



华南理工大学  
South China University of Technology

# 人工智能专题

## 智能人机交互

授课老师：青春美

联系邮箱：qchm@scut.edu.cn

2026年5月

# 目 录



## 01 人机交互基础

## 02 XR (AR / VR / MR) 技术与应用

## 03 元宇宙

## 04 未来前沿与趋势



华南理工大学  
South China University of Technology

# 01

## 人机交互基础





# 人工智能新时代



- 习近平总书记指出：“人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，正深刻改变着人们的生产、生活、学习方式，推动人类社会迎来人机协同、跨界融合、共创分享的智能时代。”

- 2025年4月25日，习近平总书记在主持二十届中共中央政治局第二十次集体学习时强调：“面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向，推动我国人工智能朝着有益、安全、公平方向健康有序发展。”

人民日报



## 大力推动我国人工智能大模型发展

【本报北京4月25日电】习近平总书记4月25日主持二十届中共中央政治局第二十次集体学习时，就推动我国人工智能大模型发展作出重要部署。会议强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于人工智能的重要论述，坚持自立自强、开放合作，推动我国人工智能大模型发展取得重大突破，为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。

### 当前我国人工智能大模型发展处于全球第一梯队

会议强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于人工智能的重要论述，坚持自立自强、开放合作，推动我国人工智能大模型发展取得重大突破，为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。会议指出，当前我国人工智能大模型发展处于全球第一梯队，但要实现从跟跑到领跑的转变，仍需付出艰苦努力。会议要求，要进一步加强顶层设计，完善政策法规，加大研发投入，推动产学研深度融合，加快培育人工智能大模型领军企业，提升我国人工智能大模型的核心竞争力。



## 表态不如表率

【本报北京4月25日电】习近平总书记4月25日主持二十届中共中央政治局第二十次集体学习时，就推动我国人工智能大模型发展作出重要部署。会议强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于人工智能的重要论述，坚持自立自强、开放合作，推动我国人工智能大模型发展取得重大突破，为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。

会议指出，当前我国人工智能大模型发展处于全球第一梯队，但要实现从跟跑到领跑的转变，仍需付出艰苦努力。会议要求，要进一步加强顶层设计，完善政策法规，加大研发投入，推动产学研深度融合，加快培育人工智能大模型领军企业，提升我国人工智能大模型的核心竞争力。会议强调，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向，推动我国人工智能朝着有益、安全、公平方向健康有序发展。

理论 13



会议强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于人工智能的重要论述，坚持自立自强、开放合作，推动我国人工智能大模型发展取得重大突破，为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。会议指出，当前我国人工智能大模型发展处于全球第一梯队，但要实现从跟跑到领跑的转变，仍需付出艰苦努力。会议要求，要进一步加强顶层设计，完善政策法规，加大研发投入，推动产学研深度融合，加快培育人工智能大模型领军企业，提升我国人工智能大模型的核心竞争力。

- 目前，全球人机交互行业的竞争格局逐渐成型，主要企业如Microsoft、Oculus (Meta)、Amazon AWS、科大讯飞、Google等前五占据了市场份额的49.59%。随着技术的不断创新和市场需求的不断扩展，行业竞争将愈加激烈。尤其是在中国市场，随着消费者对智能设备的接受度提高，国内外企业的竞争将更加白热化。国内企业如科大讯飞、阿里、华为、百度等已在AR/VR、语音识别等领域开展了积极布局，未来在智能硬件和软件的研发上，将与国际巨头展开更加激烈的竞争。



# 国家战略:人工智能与人机交互



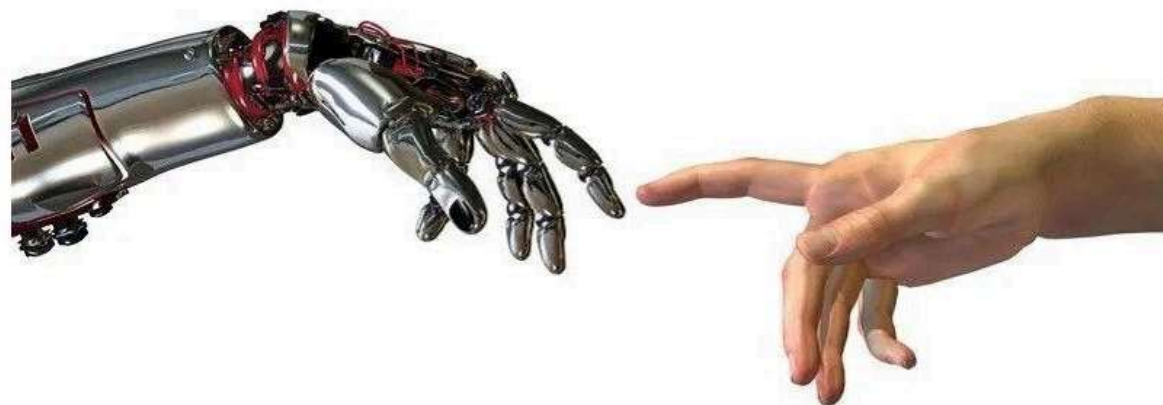
- 2025.04.25 习近平总书记在二十届中央政治局第二十次集体学习时强调,要充分发挥新型举国体制优势,推动人工智能朝着有益、安全、公平方向健康有序发展
- 2025.07 工业和信息化部等七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,加快培育形成未来产业新赛道
- 2026.01 我国首个脑机接口医疗器械标准正式实施,产业进入「监管—临床—商业化」闭环阶段
- 2026.03 工信部发布《人形机器人与具身智能标准体系(2026版)》——我国首个覆盖全产业链、全生命周期的顶层设计
- 2026 两会 脑机接口、具身智能、人形机器人首次作为「未来产业」专项议题进入两会议程



# 人机交互的概念



**人机交互** (Human-Computer Interaction, HCI) , 它是一门研究系统与用户之间的交互关系的学问。HCI领域的研究人员观察了人类与计算机交互的方式, 并设计了使人类以新颖方式与计算机交互的技术。人机交互界面通常是指用户可见的部分。用户通过人机交互界面与系统交流, 并进行操作。





# 人机交互的三种定义



## 目前关于人机交互的定义主要有三种：

- 一是ACM (Association for Computing Machinery) 的观点，它将人机交互定义为：**有关交互计算机系统的设计、评估、实现以及与之相关现象的学科**；
- 二是伯明翰大学教授AlanDix的观点：他认为人机交互是研究人、计算机以及他们之间相互作用方式的学科，学习人机交互的目的是**使计算机技术更好地为人类服务**；
- 三是宾夕法尼亚州立大学JohnM.Carroll的观点：他认为人机交互指的是**有关可用性的学习和实践，是关于理解和构建用户乐于使用的软件和技术，并能在使用时发现产品有效性的学科**。

**无论是哪一种定义方式，人机交互所关注的首要问题都是人与计算机之间的关系问题**



# 人机交互的发展过程



## 什么是人机交互 (HCI)?



## 人机交互发展历程





# 人机交互的发展历史



- **计算初期 (1940s-1960s) :** 这一时期, 计算机主要用于科学研究和军事用途, 体积庞大且操作复杂, 普通人无法直接使用。交互方式以批处理和命令行界面 (CLI) 为主, 用户需输入精确指令, 计算机执行后再返回结果, 缺乏实时交互。1963年, Ivan Sutherland 开发的 Sketchpad 首次引入了图形交互的概念, 为未来的GUI奠定了基础。
- **图形用户界面 (GUI) 兴起 (1970s-1980s) :** 随着计算机硬件的发展, 人机交互从命令行进化为图形用户界面 (GUI), 极大地提升了易用性。施乐PARC的Alto计算机首次采用了 WIMP (窗口、图标、菜单、指针) 模型, 随后Apple Macintosh (1984年) 和Windows (1985年) 推动了GUI的普及, 使计算机开始进入商业和家庭市场。;
- **网络与多媒体时代 (1990s-2000s) :** 互联网的兴起使得HCI从单机交互扩展到网络交互, 同时, 多媒体技术的发展增强了用户体验。网页技术 (HTML、JavaScript)、触摸屏设备 (如PDA)、移动计算 (Symbian、Windows Mobile) 等新交互方式逐渐流行。1995年, Windows 95的发布引入了“开始菜单”等交互设计, 使计算机更加直观易用。



# 人机交互的发展历史



- **触控与移动互联网时代 (2007-2015) :** 智能手机和平板电脑的普及带来了触控交互的革命，2007年iPhone的发布确立了多点触控 (Multi-touch) 交互的主流地位。与此同时，语音助手 (Siri、Google Assistant)、手势控制 (Kinect) 以及增强现实 (AR) 等新兴交互方式开始进入日常生活，使HCI更加自然和多样化。
- **人工智能与多模态交互 (2015-至今) :** 随着人工智能的飞速发展，人机交互进入智能化时代。语音识别、计算机视觉、生物识别 (如指纹、面部解锁) 等技术提升了交互的便捷性和个性化。ChatGPT等对话式AI的出现使得自然语言交互成为可能，而脑机接口 (BCI)、情感计算、元宇宙等技术则为未来的人机交互模式提供了更广阔的想象空间。



# 人机交互的发展过程



人机交互的发展历史，是从人适应计算机到计算机不断地适应人的发展史，交互的信息也由精确的输入输出信息变成非精确的输入输出信息。在过去的几十年间，人机界面经历了从命令行界面到图形用户界面两个主要发展阶段的演变；近年来，人机界面的发展越来越强调交互的自然性，即用户的交互行为与其生理和认知的习惯相吻合，随之出现的主要的交互界面形式为触摸交互界面和三维交互界面。

## 常见的人机交互方式

- 图形用户界面 (GUI)：如Windows、MacOS的桌面界面。
- 自然用户界面 (NUI)：如触摸屏、语音识别、手势控制。
- 命令行界面 (CLI)：如Linux终端、PowerShell。
- 虚拟现实 (VR) / 增强现实 (AR)：如VR游戏、AR导航。



(a) 命令行界面



(b) 图形用户界面



(c) 触摸交互界面



(d) 三维交互界面



## 三维交互界面



**三维交互界面** (3D User Interface) 的出现进一步提升了人机界面的自然性。在三维交互界面中, 用户一般通过身体 (如手部或身体关节) 做出一些动作 (如空中的指点行为, 或者肢体的运动轨迹等), 以与三维空间中的界面元素进行交互, 计算机通过捕捉用户的动作并进行意图推理, 以触发对应的交互功能。目前, 三维交互界面主要存在于**体感交互**、**虚拟现实**、**增强现实等交互场景中**。

各种人机交互界面的特征比较

| 交互界面   | 交互接口尺寸 | 触觉反馈 | 输入精度 | 交互效率 | 自然性 |
|--------|--------|------|------|------|-----|
| 命令行界面  | 大      | 有    | 高    | 高    | 低   |
| 图形用户界面 | 大      | 有    | 中    | 中    | 中   |
| 触摸交互界面 | 小      | 部分   | 较低   | 较低   | 较高  |
| 三维交互界面 | 大      | 无    | 低    | 低    | 高   |



# 人机交互的研究内容



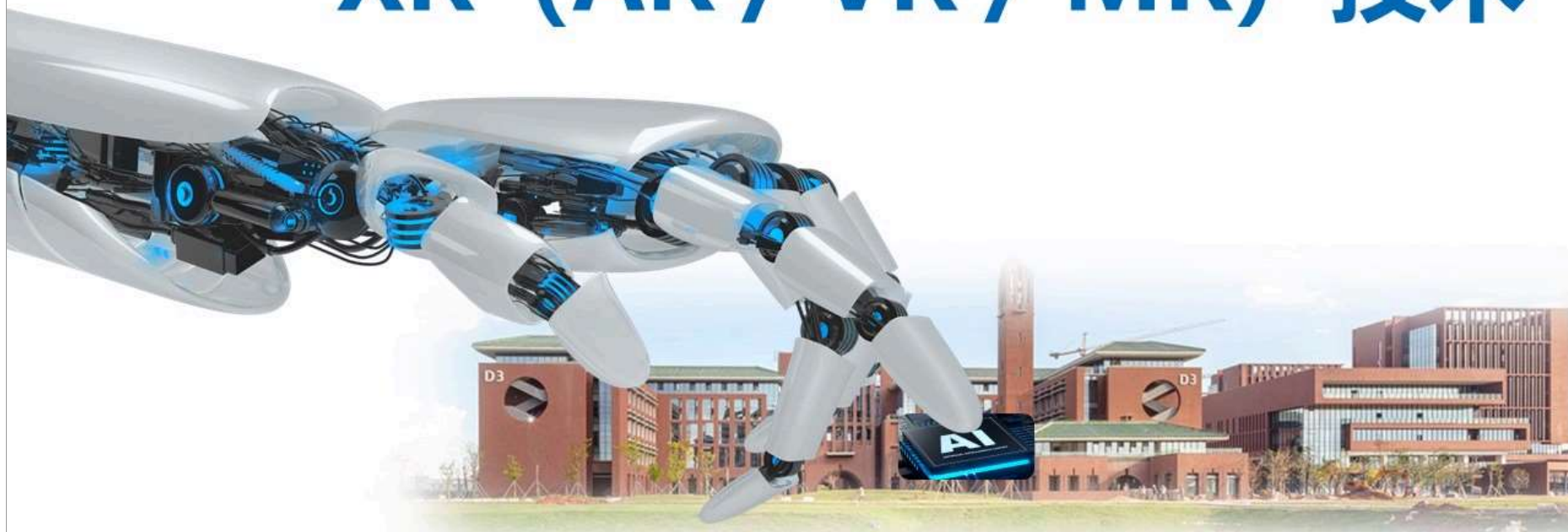
- **人机交互界面表示模型与设计方法** (Model and Methodology)
- **可用性分析与评估** (Usability and Evaluation)
- **多通道交互技术** (Multi-Modal) : 多通道交互界面的表示模型、多通道交互界面的评估方法以及多通道信息的融合等。
- **认知与智能用户界面** (Intelligent User Interface, IUI)
- **群件** (Groupware) : 帮助群组协同工作的计算机支持的协作环境, 主要涉及个人或群组间的信息传递、群组中的信息共享、业务过程自动化与协调, 以及人和过程之间的交互活动等。
- **Web设计** (Web-Interaction) : Web界面的信息交互模型和结构。
- **移动界面设计** (Mobile and Ubicomp) : 移动设备的便携性、位置不固定性和计算能力有限性以及无线网络的低带宽高延迟等诸多的限制, 研究移动界面的设计方法, 移动界面可用性与评估原则, 移动界面导航技术, 以及移动界面的实现技术和开发工具。



华南理工大学  
South China University of Technology

# 02

## XR (AR / VR / MR) 技术



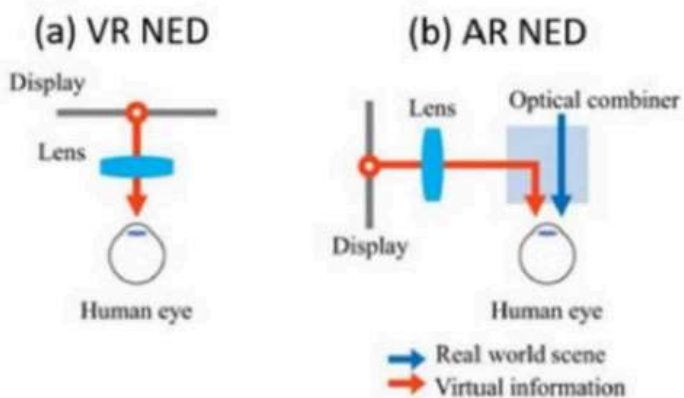


# XR: 现实+虚拟的连接器

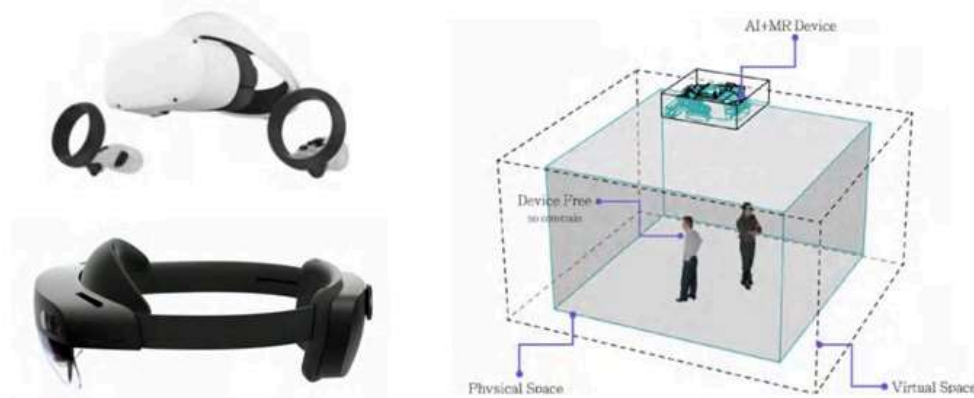


- **XR/VR/AR/MR介绍**: XR (Extended Reality), 中文名为**扩展现实**, 是指将现实与虚拟结合起来进行人机互动的可穿戴设备, 目前主流的XR包括了VR虚拟现实、AR增强现实、MR混合现实等。
  - **VR虚拟现实**技术遮挡了所有视线, 创造了完全的虚拟环境, 通过VR头显可以体验3D虚拟沉浸感。
  - **AR增强现实**技术通过在现实世界中叠加图像、全息影像将虚拟物体与现实世界结合起来。AR眼镜率先由谷歌研发, 每个镜片自带投影仪来将现实与虚拟结合起来, 其功能类似于放在眼镜上的智能手机。
  - **MR混合现实**介于增强现实和虚拟现实之间, 模糊了虚拟和现实的界限, 在现实世界中融入了数字虚拟对象进行交互, 在虚拟世界中现实物体又以虚拟现实出现。
- XR依靠**穿戴式设备或有定位设备的特殊环境** (裸眼式XR) 实现, 目前市场上以穿戴式设备为主。

图表: VR、AR的实现方法



图表: 可穿戴式XR与裸眼式XR





## XR：延续智能手机逻辑，有望成为下一代的终端



- 智能硬件的核心是显示+交互+计算，XR的沉浸性和可穿戴性更好。智能手机的发展基本定型，自iPhone4以来几乎没有发生大的改变。VR设备所处时期和智能手机刚刚兴起的时期类似。在智能手机推出之前，PC的形态已经基本定型，而PC的非便携性无法使得PC成为生活中随时可触达的设备。同理，目前的智能手机无法带来像XR更加沉浸的体验，且智能手机与使用人的密切程度无法像穿戴设备一样，XR拥有巨大的想象空间。
- 目前XR的主要问题在于**便捷性、显示交互能力与价格无法达到平衡点**，但随着资金和技术的加持，XR目前的痛点可能将会得到有效解决，XR替代手机可能将成为趋势。
- 通过对智能手机的复盘，可以类比XR所处的阶段。如果把iPhone4看做成熟化产品，那么目前Quest2的千万级年出货量还无法达到iPhone4的程度。但目前的VR更像是像游戏主机一样的专用设备，其与智能手机的使用场景存在区别，因此XR的发展仍需持续跟踪。

图表：从PC到智能手机到XR



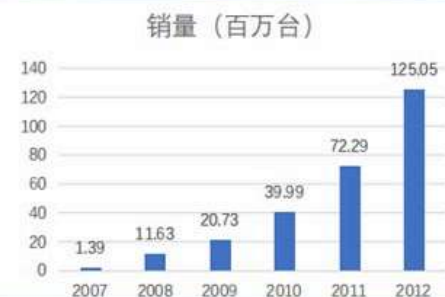
便携性提升



沉浸性提升

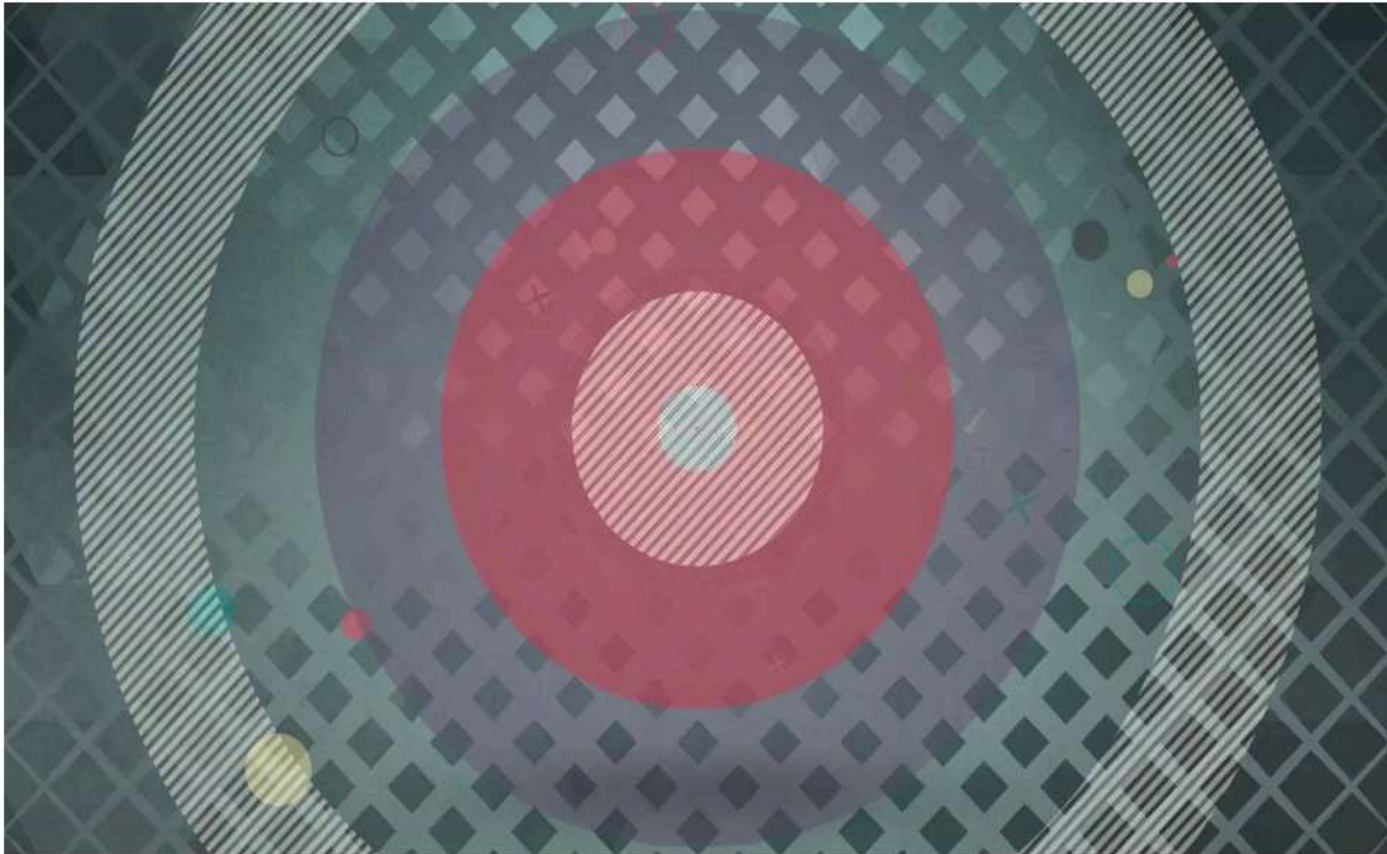


图表：iPhone诞生后各厂商智能手机出货量（百万台）





# VR、AR和MR的区别是?



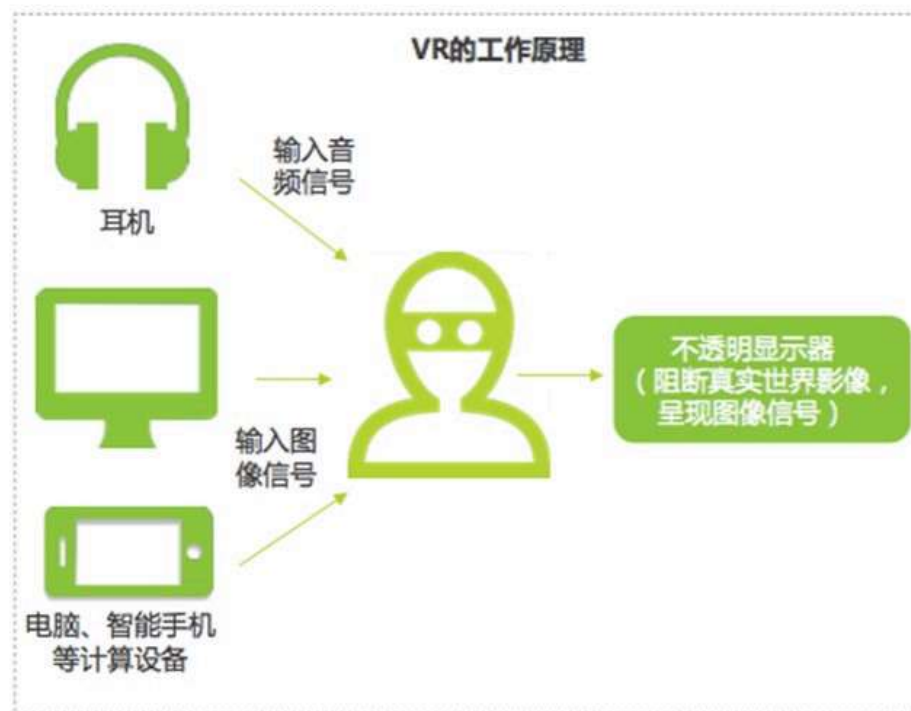


# VR定义及原理



虚拟现实（Virtual Reality），简称VR技术，也称人工环境。

利用电脑或其他智能计算设备模拟产生一个三度空间的虚拟世界，提供用户关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟，让用户如同身历其境一般。

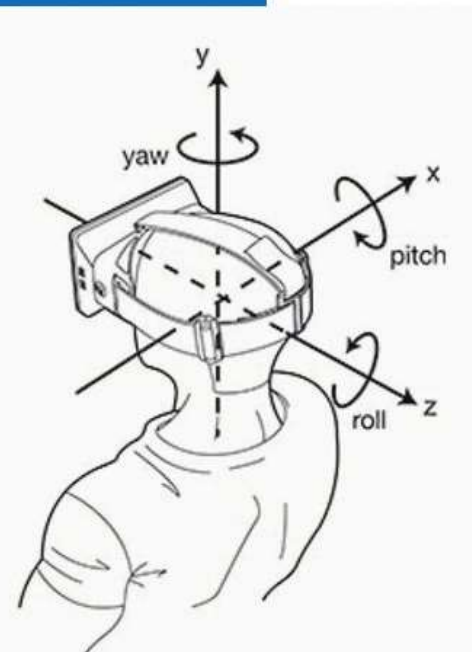
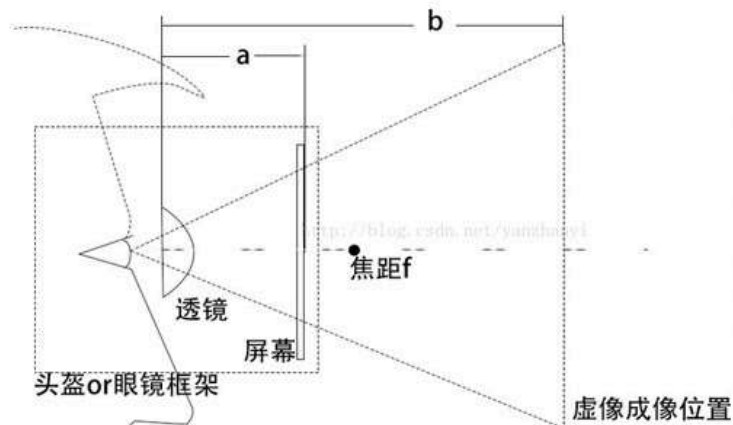
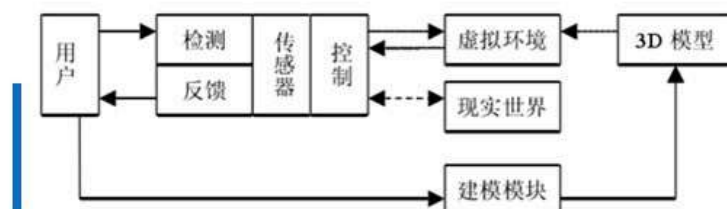




# 虚拟现实核心技术

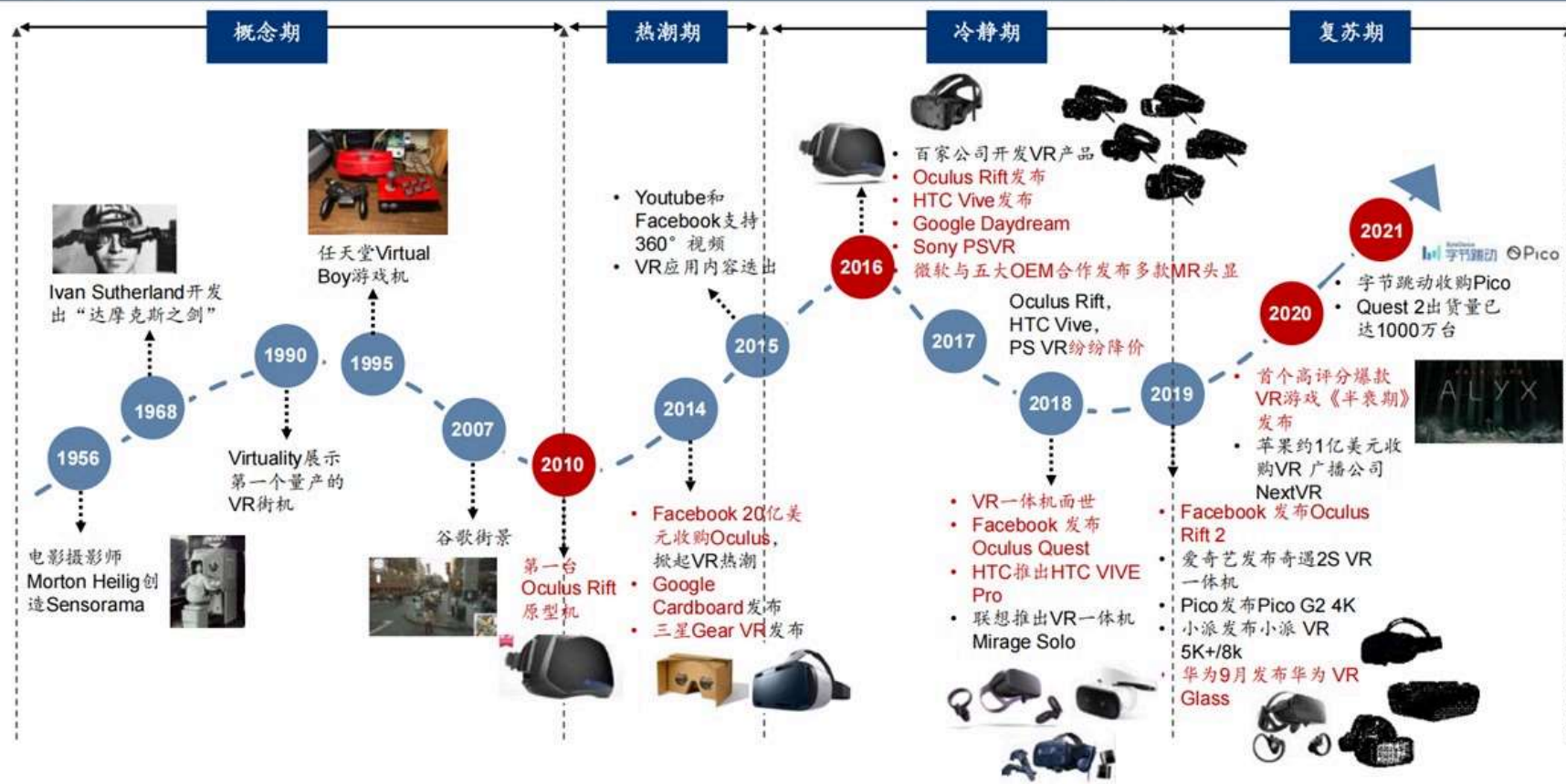


虚拟现实的核心技术:





# VR 硬件发展历程





# VR 爆款产品持续主导硬件消费市场



|           | 需外接主机的 VR 头盔 (PCVR、PSVR)                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                | VR 一体机            |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|           | Oculus Rift                                                                                                                       | HTC Vive                                                                                                                                                                       | PS VR                          | Oculus quest 1    | Oculus quest 2    |
| 价格        | 599 美元                                                                                                                            | 799 美元                                                                                                                                                                         | 399 美元                         | 399 美元            | 299 美元            |
| 销量估计      | 少于 100 万台                                                                                                                         | 200 万台                                                                                                                                                                         | 约 550 万台                       | 约 180 万台          | 超 1000 万台         |
| 佩戴舒适度     | 较差                                                                                                                                | 好                                                                                                                                                                              | 好                              | 中                 | 差                 |
| 芯片        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                | 骁龙 835            | 骁龙 XR2            |
| 显示屏       | OLED                                                                                                                              | OLED                                                                                                                                                                           | OLED                           | OLED              | Fast-LCD          |
| 双眼分辨率     | 2160 x 1200                                                                                                                       | 2160 x 1200                                                                                                                                                                    | 1920 x 1080                    | 1440 x 1660       | 1832 x 1920       |
| 延迟        | 20ms 以下                                                                                                                           | 22ms 以下                                                                                                                                                                        | 18ms 以下                        | 估算 12ms 以下        | 估算 10ms 以下        |
| 刷新率       | 90Hz                                                                                                                              | 90Hz                                                                                                                                                                           | 120Hz, 90Hz (120Hz 得益于索尼的插帧技术) | 90Hz              | 90-120Hz          |
| 视场角 (FOV) | 110°                                                                                                                              | 110°                                                                                                                                                                           | 100°                           | 104°              | 93°               |
| 传感器       | 加速度计, 陀螺仪, 磁力计, 红外追踪定位器                                                                                                           | 加速度计, 陀螺仪, 激光追踪定位器 (基站), 1 枚前置摄像头                                                                                                                                              | 加速度计, 陀螺仪, 摄像头追踪可见光定位          | 加速度计, 陀螺仪, 4 颗摄像头 | 加速度计, 陀螺仪, 4 颗摄像头 |
| 动作追踪      | Outside-in 精准                                                                                                                     | Outside-in 精准                                                                                                                                                                  | Outside-in                     | Inside-out        | Inside-out        |
| 交互设备      | Xbox 手柄和 Oculus Touch                                                                                                             | Vive 控制器                                                                                                                                                                       | DualShock 4 和 PS Move          | Oculus Touch      | Oculus Touch      |
| PC 配置要求   | 显卡: 英伟达 GTX970/AMD 290 以上;<br>CPU: 英特尔 i5-4590 以上;<br>RAM: 8GB 以上;<br>接口: 配备一个 HDMI 1.3 视频输出, 2 个 USB3.0 接口;<br>系统: Windows 7 SP1 | 显卡: 英伟达 GeForce GTX 970/ AMD Radeon R9 290 以上;<br>CPU: 英特尔 i5-4590/ AMD FX 8350 以上;<br>RAM: 4GB 以上;<br>接口: HDMI 1.4, Display Port1.2 以上视频输出, 1 个 USB2.0 接口;<br>系统: Windows7 以上 | PS4                            | 无                 | 无                 |



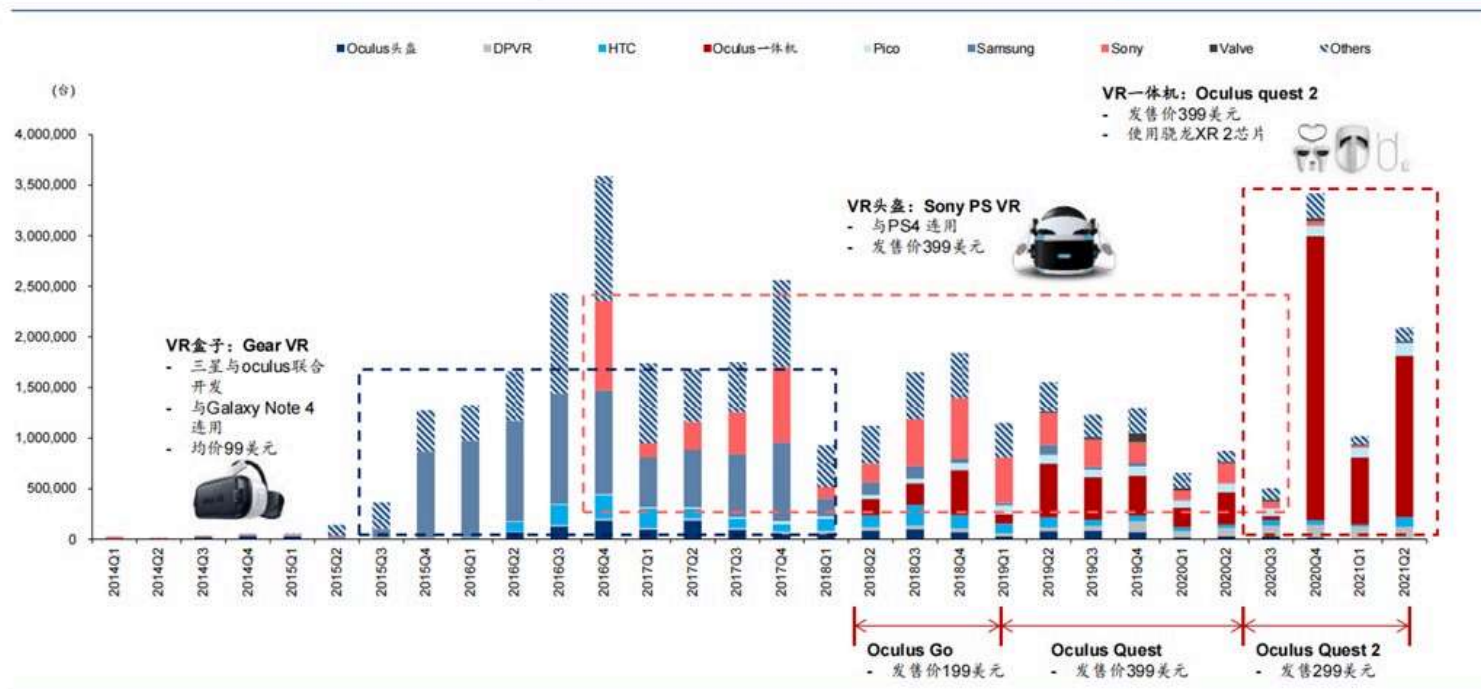
# 2023最新主流 VR 产品比较



| VR品牌  |              | 1000元以下                                   |                             | 1000-3000元                                       |                                                 | 3000-5000元                                                  |                                                      | 5000元以上                    |                                                                                     |
|-------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品类型  |              | VR一体机                                     |                             | VR一体机                                            |                                                 | VR一体机                                                       |                                                      | VR一体机                      |                                                                                     |
| 品牌型号  |              | 千幻镜 G04ES                                 | 爱奇艺VR小阅悦Pro                 | 华为VR Glass CV10                                  | NOLO X1(6DOF版)                                  | 爱奇艺奇遇2S (标准版)                                               | Pico G2 4Ks 小程序2代                                    | 小半头显系列                     | 爱奇艺奇遇2Pro (标准版)                                                                     |
| 套装形式  |              | 游戏版<br>八屏防蓝光+手柄+游戏手柄+VR眼镜                 | 手柄套装<br>赠299元蓝牙耳机+游戏手柄+VR眼镜 | 手柄套装<br>/                                        | 手柄套装<br>NOLO定位基站、NOLO头显定位器                      | 手柄套装<br>25次+收纳包+年卡+会员                                       | 手柄套装<br>2代+409元耳机+149元收纳包                            | 手柄套装<br>/                  | 手柄套装<br>2P+收纳包+年卡+VR眼镜+游戏手柄+VR眼镜                                                    |
| 适用人群  |              | 游戏达人                                      | 游戏达人                        | 游戏达人                                             | 游戏达人                                            | 游戏达人                                                        | 游戏达人                                                 | 游戏达人                       | 游戏达人                                                                                |
| 性能    | CPU          | 无                                         | 无                           | Intel® Core™ i5-4590<br>同级别更高配置                  | 高通骁龙835<br>8核 2.45GHz                           | 高通骁龙835<br>8核 2.45GHz                                       | 高通骁龙835<br>8核 2.45GHz                                | 高通骁龙835<br>8核 2.45GHz      | 高通骁龙835<br>8核 2.45GHz                                                               |
|       | 内存 (RAM)     | 无                                         | 无                           | 8GB或以上                                           | 3GB                                             | 4GB (LPDDR4)                                                | 4GB (LPDDR4X)                                        | 2GB (LPDDR3)               | 4GB (LPDDR4X)                                                                       |
|       | 内存 (ROM)     | 无                                         | 无                           | /                                                | 32GB                                            | 128GB (UFS2.1)                                              | 128GB (UFS2.1)                                       | 16GB                       | 64GB (UFS2.1)                                                                       |
|       | 最大存储扩展容量     | 无                                         | 无                           | /                                                | 128GB                                           | 256GB                                                       | 256GB                                                | 256GB                      | 256GB                                                                               |
| 沉浸感   | 材质           | 未说明                                       | 光学级PMMA                     | Fast LCD                                         | Fast LCD                                        | VR专用LCD                                                     | 其他                                                   | VR专用LCD                    | 其他                                                                                  |
|       | 分辨率          | 无屏幕                                       | 无屏幕                         | 3K(2000*1600)                                    | 4K(3840*2160)                                   | 4K(3840*2160)                                               | 4K(3840*2160)                                        | 1080P                      | 4K(3840*2160)                                                                       |
|       | 像素密度 (PPI)   | 无屏幕                                       | 无屏幕                         | 1058ppi                                          | 未说明                                             | 818ppi                                                      | 818ppi                                               | 未说明                        | 818ppi RGB显示                                                                        |
|       | 刷新率          | /                                         | /                           | 90Hz                                             | 72Hz                                            | 75Hz                                                        | 75Hz                                                 | 60Hz                       | 75Hz                                                                                |
|       | 视场角 (FOV)    | 未说明                                       | 89°                         | 90°                                              | 96°                                             | 110°                                                        | 101°                                                 | 63°                        | 110°                                                                                |
|       | 交互自由度        | /                                         | /                           | 3DOF                                             | 6DOF                                            | 3DOF                                                        | 3DOF                                                 | 3DOF                       | 6DOF                                                                                |
|       | 畅玩Steam VR游戏 | /                                         | /                           | Steam VR游戏 (搭配定位基站)                              | Steam VR游戏 (5K+种)                               | 无                                                           | 无                                                    | 无                          | 无线串流SteamVR (4300+种)                                                                |
|       | 无线串流SteamVR  | /                                         | /                           | 无线串流SteamVR (4300+种)                             | 无线串流SteamVR (4300+种)                            | 无线串流SteamVR (4300+种)                                        | 无线串流SteamVR (4300+种)                                 | 无线串流SteamVR (4300+种)       | 无线串流SteamVR (4300+种)                                                                |
| 佩戴舒适性 | 尺寸           | 222*205*99                                | 260*189*96                  | 164.9*151.5*26.6                                 | 181*139*104                                     | 268*187*164                                                 | 172*89*93                                            | 205*102*149                | 154*186*320                                                                         |
|       | 重量           | 390g                                      | 260g                        | 166g                                             | 400g (不含带)                                      | 560g                                                        | 276g                                                 | 375g                       | 320g (不含带)                                                                          |
| 电池    | 续航           | 0-800分钟续航<br>支持续航调节                       | 0-600分钟续航<br>支持续航调节         | 0-700分钟续航<br>支持续航调节                              | 支持续航调节<br>支持续航调节                                | 支持续航调节<br>支持续航调节                                            | 支持续航调节<br>支持续航调节                                     | 支持续航调节<br>支持续航调节           | 支持续航调节<br>支持续航调节                                                                    |
|       | 充电           | 无                                         | 无                           | 无                                                | 4000mAh                                         | 3500mAh                                                     | 4200mAh                                              | 3000mAh                    | 4500mAh                                                                             |
| 特色功能  |              | 无线蓝牙连接<br>无线独立耳机<br>AR眼镜+双摄像头<br>兼容安卓和iOS | 机身轻薄<br>与爱奇艺共享资源            | 最大特色：可支持连接手机<br>无线/有线游戏手柄<br>可拆卸磁吸设计<br>IMAX巨幕体验 | 2K+规格的6DOF交互型号<br>双扬声器立体声场<br>无线投屏<br>热门app自由安装 | 智能AI语音助手<br>多人在线同时观影<br>Zoom AI技术降噪<br>无线投屏<br>防蓝光<br>NAS功能 | 低蓝光护眼<br>机身轻薄<br>电量后置减少面部压力<br>无线投屏<br>多人观影<br>NAS功能 | 支持无线投屏<br>色彩还原度95%<br>色彩丰富 | inside-out追踪定位技术<br>杜比+Dolby双解码360°环绕<br>Zoom AI技术降噪<br>无线投屏<br>防蓝光<br>面部识别设计：超轻不压面 |
| 注意事项  |              | /                                         | 仅安卓手机适用                     | 仅支持华为/荣耀麒麟9000以上的处理器                             | /                                               | /                                                           | /                                                    | /                          | /                                                                                   |



# VR 爆款产品持续主导硬件消费市场



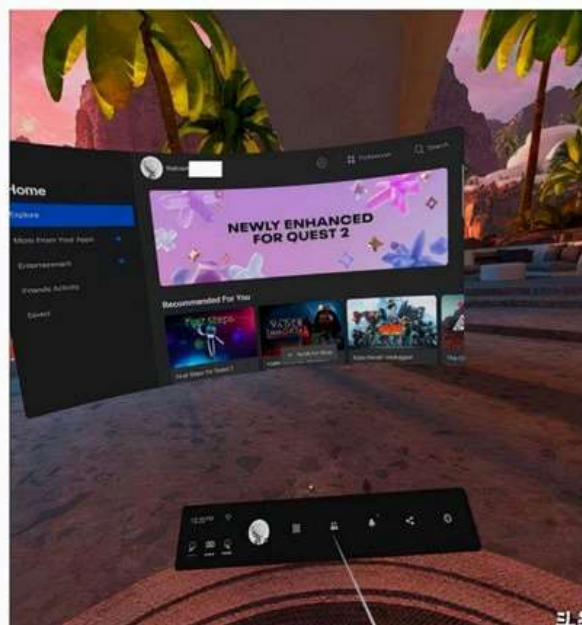
▲ 2021 全球 VR 产品出货量达 212.6 万台，同比增长 136.4%，其中 Oculus Quest 2 出货量占 75%，持续主导市场。从 2014 年开始，行业销量由爆款产品主导的特点仍然没有变化（2015-2017 年三星 VR 盒子、2016-2018 年 PS VR、2019 年至今 Oculus 一体机）



# Oculus quest 2: VR 一体机爆款



图表16: Oculus quest 2 使用界面



头条 @未来智库





# Oculus quest 2 基本结构



电池平均待机时间2.5h, 3640mAh



扬声器



菲涅尔透镜



中板: 被动冷却散热器 & 电磁屏蔽 & 传感器平台



摄像头 X4

上方两个摄像头用于追踪头部运动;  
下方两个摄像头用于手部追踪



1颗LED灯珠





# 虚拟现实的应用



## 1. 工业与制造

- 设计与协作：通过VR实现汽车、建筑等3D模型的可视化审查，减少物理原型成本（如宝马使用VR审查新车模型）。
- 远程运维与培训：虚拟工厂和数字孪生技术优化生产线布局（西门子案例），工业巡检通过AR/VR指导设备维修。

## 2. 医疗健康

- 手术模拟与训练：医学生通过VR练习骨科手术（Osso VR平台），NASA甚至用于宇航员太空任务模拟。
- 心理治疗与康复：治疗恐惧症（如恐高症暴露疗法）、中风患者肢体康复训练（MindMaze VR游戏）。

## 3. 教育培训

- 沉浸式学习：学生通过VR“参观”历史遗址（如金字塔）或火星（Google Expeditions），语言学习平台（如Immerse）提供虚拟对话环境。
- 职业培训：飞行员模拟飞行（Flight Simulator VR），军事战术演练（VIRTSIM系统）。

## 4. 文化娱乐

- 游戏与影视：高互动性游戏（如《半衰期：爱莉克斯》）、虚拟演唱会（Travis Scott在《堡垒之夜》吸引千万观众）。
- 文旅体验：虚拟旅游（疫情期间的云旅游趋势）、文物古迹数字化复原。

## 5. 智慧城市与商业

- 虚拟看房与零售：3D扫描看房（Matterport）、虚拟试衣（阿里巴巴“Buy+”）。
- 城市治理：VR结合LBS技术优化交通、餐饮等生活服务。

## 6. 新兴领域与挑战

- 社交与远程办公：Meta Horizon Worlds等平台支持虚拟聚会，Microsoft Mesh实现3D会议协作。



## 虚拟现实的应用——游戏



2015年5月9日NVidia CEO 黄仁勋在云计算终端游戏平台 Shield 的发布公开宣称：“游戏的未来是虚拟现实”。





## 虚拟现实的应用——游戏



- ◆ 在2013年开幕的E3游戏展上，Virtuix公司展出的一款名为Omni的虚拟现实游戏平台。允许玩家在Omni游戏平台中做出行走、跑动甚至跳跃等各种动作，如果再配合Oculus Rift创造的全方位3D视野的话，那么就能将玩家完全带入游戏中。而且Omni游戏平台底部配有一个环形滑动斜坡，能够实现玩家的原地跑动。





## 虚拟现实的应用——The Void 公司的“虚拟现实”主题公园

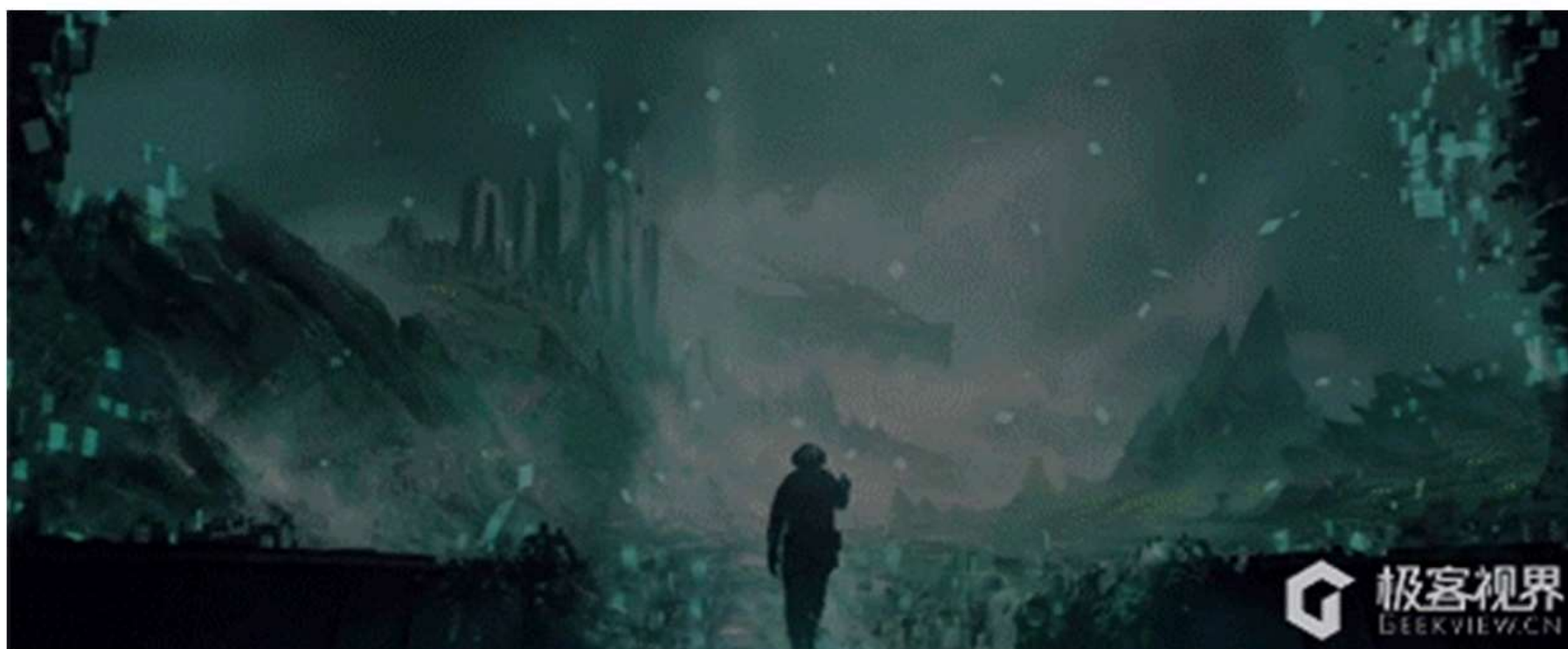




## 虚拟现实的应用——The Void 公司的“虚拟现实”主题公园



进去之后，你将戴上VR眼镜，来到一个无比真实的虚拟世界：





## 虚拟现实的应用——The Void 公司的“虚拟现实”主题公园



如果不戴眼镜，主题公园内部只是一些由灰色墙壁组成的复杂迷宫





## 虚拟现实的应用——The Void 公司的“虚拟现实”主题公园



但一旦戴上眼镜，整个世界就不同了。是不是很像《黑客帝国》在现实和Matrix里互相切换的感觉？



极客视界  
GEEKVIEW.CN



## 虚拟现实的应用——The Void 公司的“虚拟现实”主题公园



**你穿上作战服，拿起脉冲枪，其实都很假。不过戴上眼镜后就可以打FPS游戏啦！**

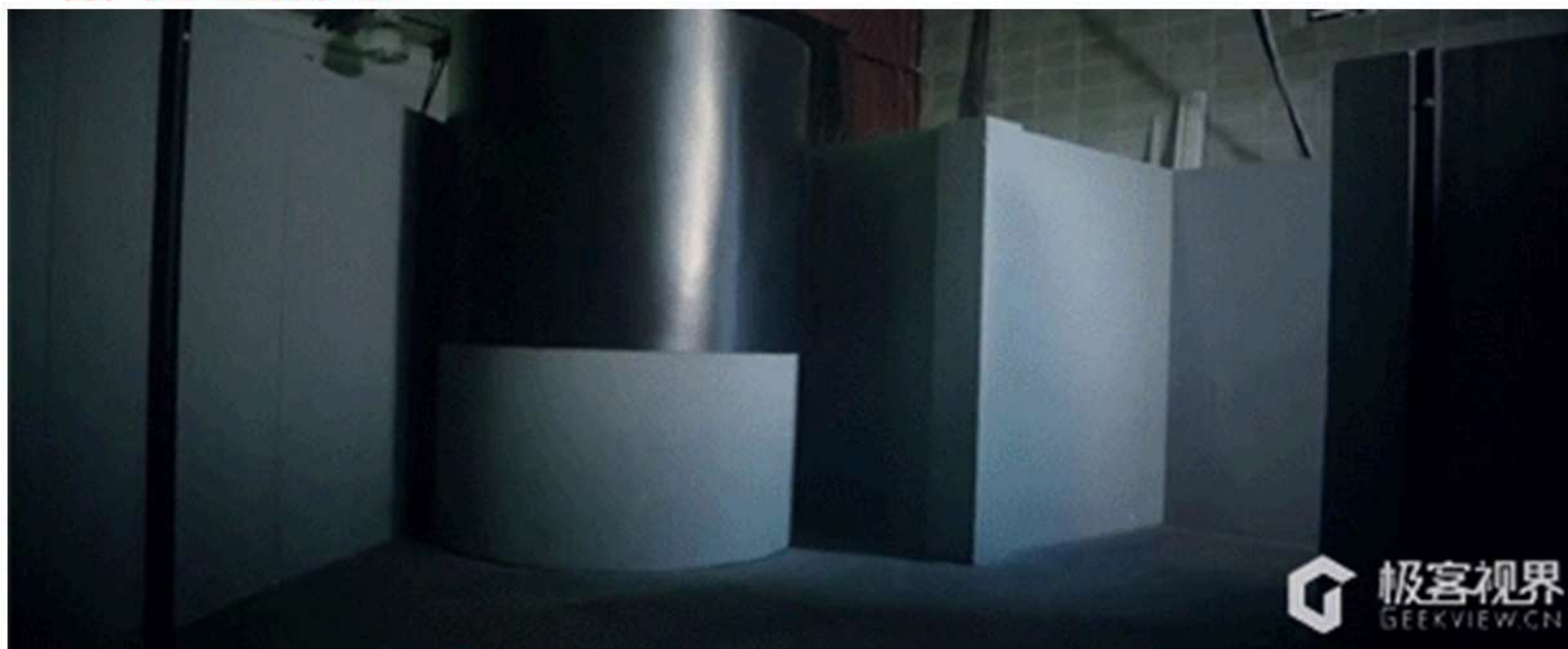




## 虚拟现实的应用——The Void 公司的“虚拟现实”主题公园



**因为真实的通道、墙壁等和游戏里设置是一致的，因此完全不用担心撞墙之类的事情，完全的沉浸感！**





## 虚拟现实的应用——The Void 公司的“虚拟现实”主题公园



**在需要与周围环境进行交互的地方，细节都做得很好！**

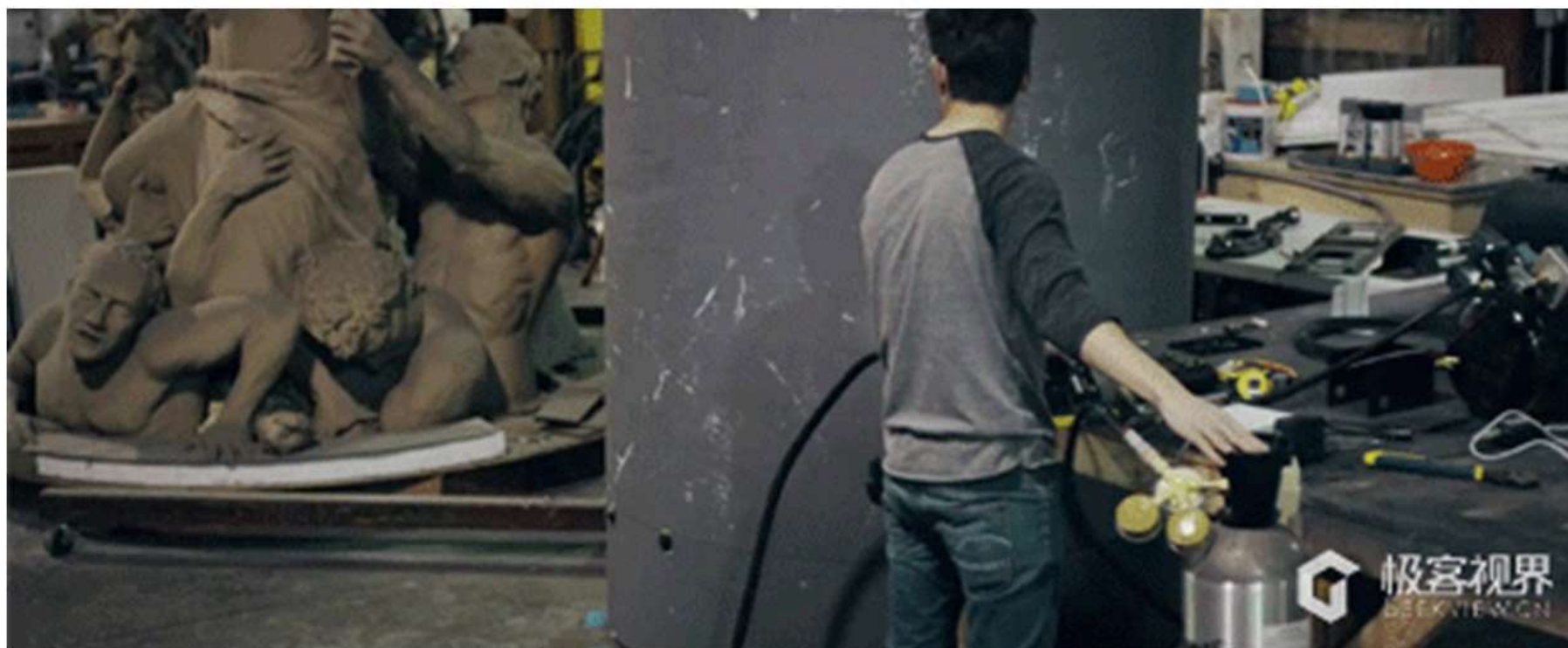




## 虚拟现实的应用——The Void 公司的“虚拟现实”主题公园



除了视觉和听觉，环境反馈也很真实，比如这种冷气冒出来：

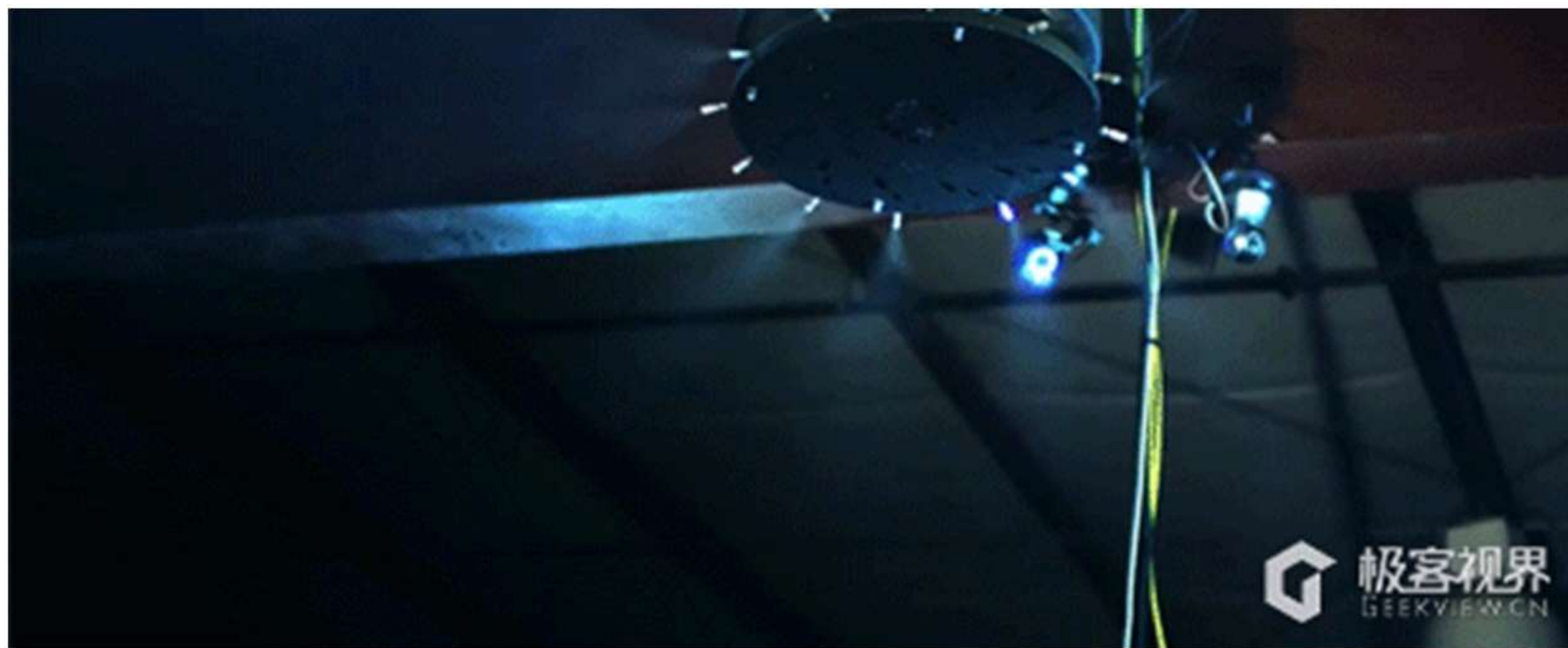




## 虚拟现实的应用——The Void 公司的“虚拟现实”主题公园



下雨当然不会真的喷水，用干冰喷雾就好了





## 虚拟现实的应用——The Void 公司的“虚拟现实”主题公园



**拿起武器，和你的朋友并肩作战吧！**





## 虚拟现实的应用——The Void 公司的“虚拟现实”主题公园



如果要玩竞速或者飞行的游戏，可以坐上这个动感座椅





## 虚拟现实的应用——The Void 公司的“虚拟现实”主题公园



**道具虽然都是假的，都可以给你真实的反馈，比如这个手提油灯还有周围的蜘蛛网。**





## 虚拟现实的应用——The Void 公司的“虚拟现实”主题公园



你可以体验一把真实的《指环王》或者《魔兽世界》。刘慈欣在《三体》小说里描述的那个网络游戏大概就是这样的吧。





## 虚拟现实的障碍



硬件成本高（如  
Varjo XR-4）、晕动  
症问题及内容生态不  
足仍是主要挑战





# VR发展趋势



## 行业趋势

- 行业标准逐渐形成，准入门槛抬高
- 依靠模仿粗制硬件的山寨厂商、小型团队将逐渐被淘汰
- 硬件系统平台一手抓，建立生态体系的厂商将会在未来获得更大优势

## 产品趋势

- **PC/主机VR**：由于门槛高，设备笨重，价格昂贵，将会像电视游戏主机那样面向专业玩家和游戏发烧友，以游戏大作、电影为主要内容
- **Mobile VR**：门槛低、价格更易接受，会面向大众玩家逐步普及，以轻量级游戏、电影为主要内容，并向教育、旅游观光等其他领域倾斜和推进

## 内容趋势

- 更加先进的内容制作工具被投入市场，CP经验不断丰富，生产效率得到提高
- 由硬件逐渐培养的用户群形成一定规模，吸引更多CP进入该领域，进行内容开发
- VR内容进一步拓宽，不限于游戏娱乐，与教育、旅游观光等更多行业形成联动

## 机会点

- 大部分国际厂商及其产品还没布局中国市场，国内厂商有市场先发优势
- 随着移动智能设备的普及和增长趋缓，消费电子市场急于开拓新的消费点和增长点
- VR技术逐步走向成熟，硬件生产实现规模化

未来趋势：

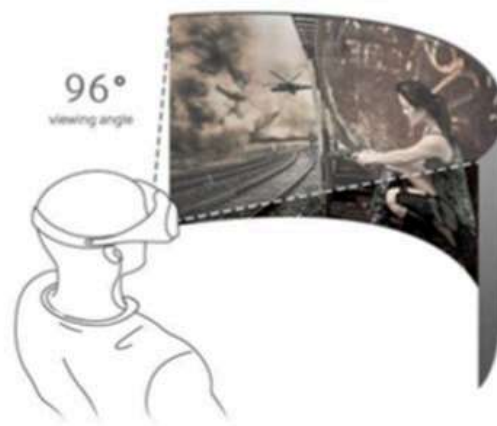
轻量化设备（如[苹果Vision Pro](#)）、触觉反馈技术（[Teslasuit](#)）和AI生成虚拟内容（[NVIDIA Omniverse](#)）将推动VR进一步普及。



# AR定义及原理



VR所虚拟的世界

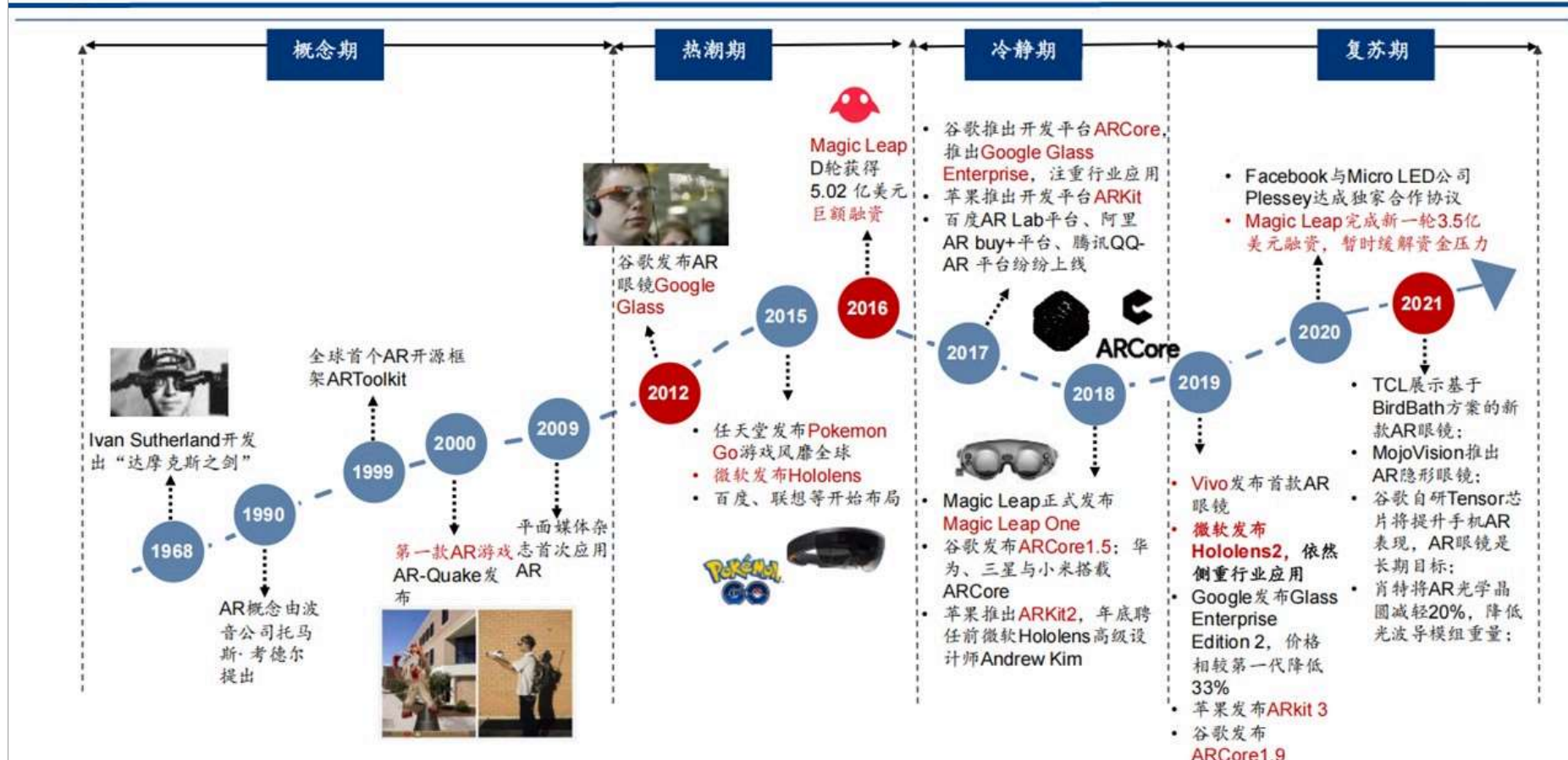


AR所加强的世界





# AR 硬件发展历程





# VR/AR 发展趋势



VR一体机硬件成熟，出货量拐点已至



分体式AR眼镜率先落地



光波导2022年之前或难以实现大规模商用



VR / AR 技术发展阶段

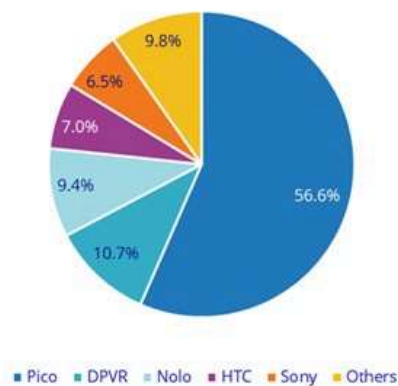
|    |      | 2020-2021               | 2022E-2025E | 2025E-2030E | 2030E以后   |
|----|------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| VR | 光源   | Fast LCD/OLED           |             | Micro OLED  |           |
|    | 结构   | 分体式/一体式                 |             | 一体式         |           |
| AR | 光源   | LCOS/LBS/DLP/OLED       |             |             | Micro-LED |
|    | 传导介质 | 自由曲面 (Birdbath等) /阵列光波导 |             | 衍射光波导/全息光波导 | 光场技术      |
|    | 结构   | 分体式(一体机)                |             |             | 一体机       |



# AR/VR中国市场现状



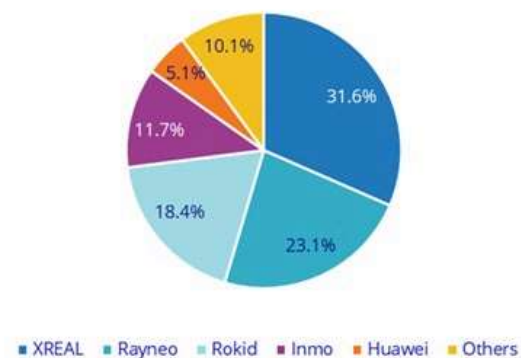
中国VR市场主要厂商市场份额（按出货量），2023



来源：IDC中国，2024



中国AR市场主要厂商市场份额（按出货量），2023



来源：IDC中国，2024



## AR产品介绍



目前 AR 眼镜也可以分为一体式和分体式，从出货量看当前**一体式**为主流。分体式指计算单元或电池等结构与头显分开，如 Nreal 头显支持通过 type-C 接口与智能手机、PC 连接，允许将智能手机中、PC 的内容无缝传输到眼镜中，用户可以在其中查看内容。而一体式AR 产品则将显示器、传感器、计算、人类理解、环境理解等系统集成在一个头显上，提供更便捷体验。根据 IDC，1H21，AR 一体机出货量占比达 70%，仍然为市场主流。

分体式 AR 眼镜代表 Nreal



微软 Hololens 是一体机代表





# AR产品介绍



|            | 几何光学                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                | 衍射光学                                                                                                    |                                                                                                     |                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|            | 共轴棱镜                                                                                                | 自由曲面棱镜                                                                                           | 自由曲面反射镜                                                                                           | BirdBath                                                                                            | 几何/阵列光波导                                                                                       | 浮雕光栅波导                                                                                                  | 布拉格光栅波导                                                                                             | 光场技术                       |
| 主流厂家       | /                                                                                                   | /                                                                                                | /                                                                                                 | /                                                                                                   | Lumus                                                                                          | Digilens/<br>WaveOptics/至格<br>科技                                                                        | Digilens/ Sony/<br>Akonia/珑璟光电                                                                      |                            |
| 批量生产工艺     | 注塑/涂层                                                                                               | 注塑/涂层                                                                                            | 注塑/涂层                                                                                             | 注塑/涂层                                                                                               | 切割/涂层/抛光                                                                                       | 纳米压印                                                                                                    | 曝光                                                                                                  | /                          |
| 入射光栅       | /                                                                                                   | /                                                                                                | /                                                                                                 | /                                                                                                   | 几何光栅                                                                                           | 表面浮雕光栅                                                                                                  | 紫外光热加工下折<br>射率改变的光敏玻<br>璃                                                                           | /                          |
| 出射光栅       | /                                                                                                   | /                                                                                                | /                                                                                                 | /                                                                                                   | 几何光栅                                                                                           | 表面浮雕光栅                                                                                                  | 紫外光热加工下折<br>射率改变的光敏玻<br>璃                                                                           | /                          |
| 体积         | 大                                                                                                   | 大                                                                                                | 大                                                                                                 | 中等                                                                                                  | 中等                                                                                             | 中等                                                                                                      | 中等                                                                                                  | /                          |
| 效率         | /                                                                                                   | <50%                                                                                             | <50%                                                                                              | <25%                                                                                                | <20%                                                                                           | <10%                                                                                                    | 10%                                                                                                 | /                          |
| FOV        | 15-20°                                                                                              | 70°                                                                                              | 90°                                                                                               | 50°                                                                                                 | 55°                                                                                            | 50°                                                                                                     | 50°                                                                                                 | /                          |
| 厚度         | >10mm                                                                                               | >8mm                                                                                             | >8mm                                                                                              | >8mm                                                                                                | 超薄                                                                                             | 超薄                                                                                                      | 超薄                                                                                                  | /                          |
| 眼动范围Eyebox | 小                                                                                                   | 4mm x 6mm                                                                                        | 4mm x 6mm                                                                                         | 4mm x 6mm                                                                                           | 10mm x 5mm                                                                                     | 17mm x 14mm                                                                                             | 13mm x 12mm                                                                                         | /                          |
| 色彩均匀性      | 良好                                                                                                  | 良好                                                                                               | 良好                                                                                                | 良好                                                                                                  | 良好                                                                                             | 需要补偿                                                                                                    | 需要补偿                                                                                                | /                          |
| 优点         | 成本低                                                                                                 | 塑料成型，一体化视场角大，成本低，设计简单                                                                            | 塑料成型，一体化视场角大，成本低，设计简单                                                                             | 光学结构相对简单                                                                                            | 镜片足够轻薄，色彩显示效果好                                                                                 | 相对轻薄，实现了二维瞳扩                                                                                            | 相对轻薄，实现了二维瞳扩                                                                                        | 非双目时差原理产生立体图像，长期佩戴无疲劳感和眩晕感 |
| 缺点         | 厚度大，显示面积小，亮度不足，图像存在畸变                                                                               | 视场角越大，棱镜厚度越大                                                                                     | 体积笨重，视场角大小取决于光源大小                                                                                 | 光能利用率低，真实场景暗淡                                                                                       | 受制于工艺精度和良率，一维瞳扩                                                                                | 光栅原理可能导致色散，RGB分色显示可能造成彩虹效应                                                                              | 还在研发完善阶段                                                                                            | 受像源等制造工艺影响：需要计算量较大         |
| 示意图        |                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                     |                            |
| 代表产品       | <br>Google glass | <br>爱普生BT-300 | <br>Mira Prism | <br>Nreal Light | <br>Lumus | <br>Magic Leap One | <br>Hololens 2 | /                          |



## AR自然手势交互: ManoMotion



**ManoMotion** (<https://www.manomotion.com>), 是一家位于瑞典斯德哥尔摩的计算机视觉公司。他们提供了一种手势识别框架, 可以为增强现实应用提供精确的手势控制能力。而这项能力只需要**2D**摄像头就可以在**3D**空间中实现精确的手部跟踪和识别, 可以在任何设备上使用, 包括**Android**和**iOS**系统的手机、**Gear VR**设备等。





## AR自然手势交互: ManoMotion





# AR的发展趋势



## 行业趋势

- 行业依旧被科技寡头所垄断
- 行业准入门槛保持较高的态势

## 产品趋势

- 由概念产品逐步向消费级产品演进
- 技术进步让视域狭窄等问题得到改善，并带动产品价格逐步平稳降低
- 便携化将刺激更多用户在日常使用AR产品

## 内容趋势

- 社交、地图导航、智能查询等生活服务类应用不断发展
- AR与建筑、设计、工业制造等工作领域的合作更加紧密



## AR/VR交互核心技术



### ◆ 动作捕捉

- ◆ 目前专门针对VR的动捕系统，目前市面上可参考的有 PercepTlon Neuron，其他的要么是昂贵的商用级设备，要么完全是零件





## AR/VR交互核心技术



### ◆ 触觉反馈

- ◆ 目前三大VR头显厂商Oculus、索尼、HTC Valve都不约而同的采用了虚拟现实手柄作为标准的交互模式：两手分立的、6个自由度空间跟踪的（3个转动自由度3个平移自由度），带按钮和震动反馈的手柄。





# AR/VR交互核心技术



- ◆ 眼球追踪
- ◆ 眼球追踪技术被大部分VR从业者认为将成为解决虚拟现实头盔眩晕病问题的一个重要技术突破。VR的眼球追踪可利用类似tobii眼动仪的设备实现





## AR/VR交互核心技术



- ◆ 肌电模拟
- ◆ VR拳击设备Impacto, Impacto结合了触觉反馈和肌肉电刺激精确模拟实际感觉。





## MR定义及原理



混合现实(Mixed Reality, MR)简称“MR”，由智能硬件之父多伦多大学教授史蒂夫·曼恩(Steve Mann)提出，并称之为“介导现实”。

混合现实(MR)的实现需要在一个能与现实世界各事物相互交互的环境中。如果一切事物都是虚拟的则属于VR虚拟现实范畴，如图中的沉浸式虚拟现实设备；如果展现出来的虚拟信息只能简单叠加在现实事物上，则属于增强现实范畴





## MR演示视频



知乎



## Meta 第三种人机交互——触觉手套



### ◆ Meta 的三种人机交互探索：AR 眼镜、肌电手环、触觉手套

Meta人机交互探索“三件套”



AR眼镜



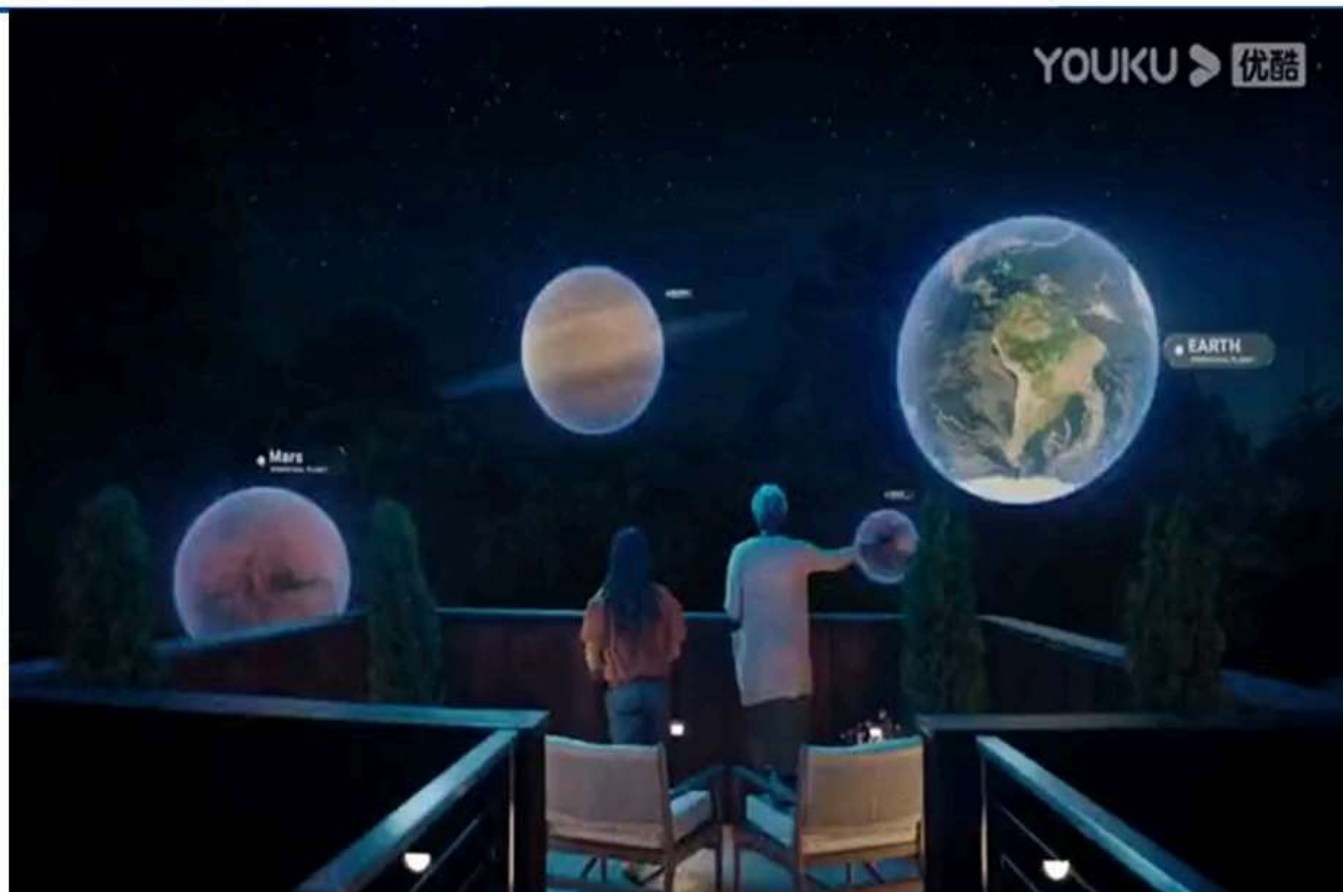
肌电手环



触觉手套 VR陀螺



## Meta 第三种人机交互——触觉手套





# 全球首个可触摸3D全息影像



人如何跟一台计算机交流互动？



# MIT最新研究成果：自适应触觉手套



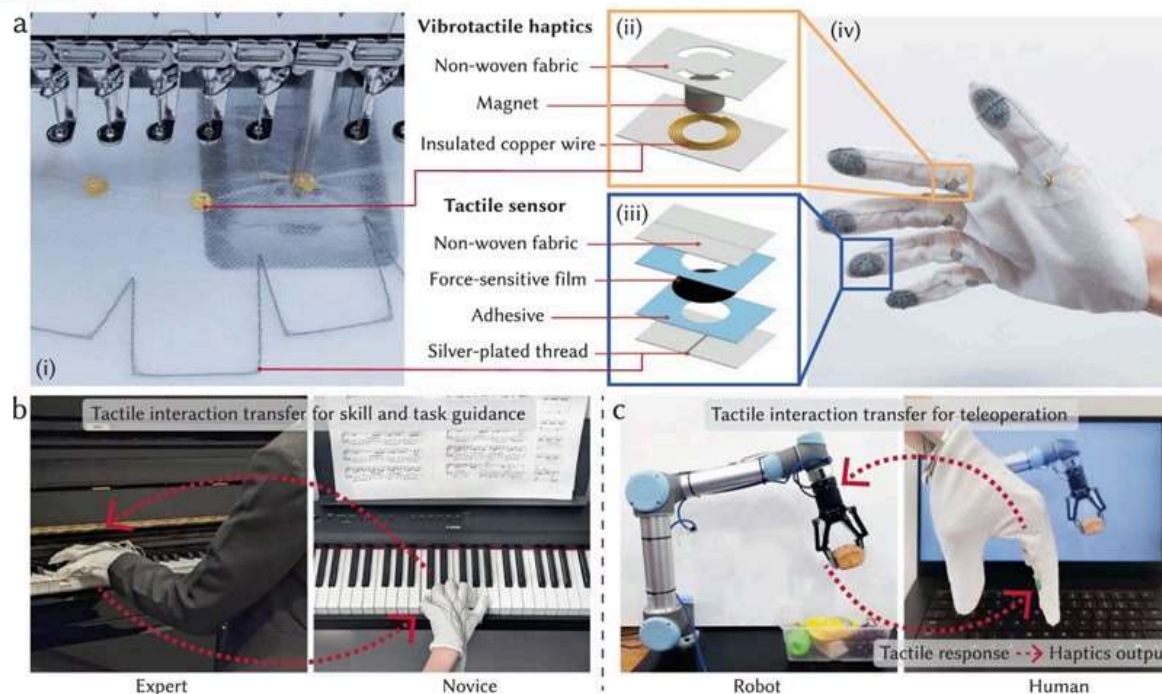
Article | [Open access](#) | Published: 29 January 2024

## Adaptive tactile interaction transfer via digitally embroidered smart gloves

Yiyue Luo , Chao Liu, Young Joong Lee, Joseph DelPreto, Kui Wu, Michael Foshey, Daniela Rus, Tomás Palacios, Yunzhu Li, Antonio Torralba & Wojciech Matusik 

*Nature Communications* **15**, Article number: 868 (2024) | [Cite this article](#)

4717 Accesses | 103 Altmetric | [Metrics](#)





# HoloLens——可穿戴一体式全息计算设备



- HoloLens2设备从HoloLens1代发展而来，是一台可穿戴一体式全息计算设备，它具有光波导显示组件，拥有独立的计算单元，可进行实时手势、语音、感知环境、运动跟踪、眼动跟踪等解算。
- HoloLens2设备是一台完整的全息混合现实设备，无需依赖任何外部软硬件就能完成所有混合现实计算和展示。



## 全关节手部追踪交互技术

### 远离象征式手势

- 每只手可追踪 25个关节
- 支持追踪手的方向 (orientation)
- 支持同时追踪双手
- 可分辨左右手
- 实时生成手部模型网格 (Mesh)
- 低延迟



## 面镜上翻



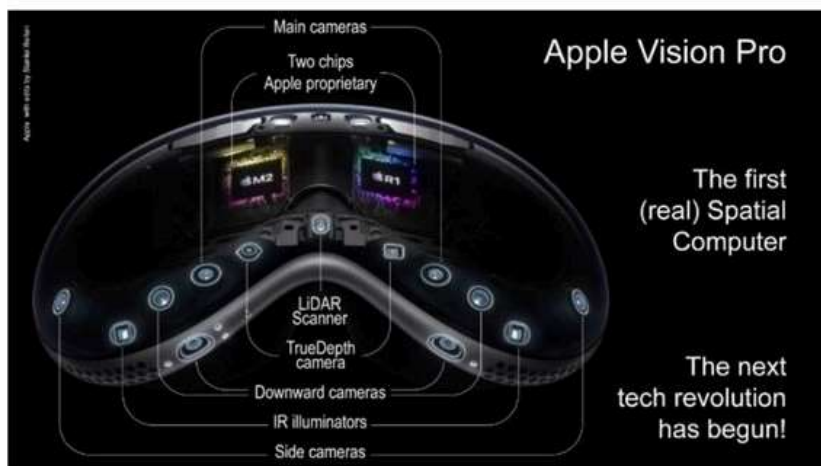


# Apple Vision Pro 开启空间计算新时代



2024 年 2 月 2 日，苹果 Vision Pro 正式在美国发售，作为苹果在 MR 领域的首个产品，苹果从人机交互，到硬件规格，再到操作系统、生态，以及数据隐私维度均实现全新突破，重新定义行业标准。

VisionPro 硬件配置



苹果 MR 应用《Gravity Sketch》概念图





## Vision Pro 拆解图





# Apple Vision Pro 开启空间计算新时代



- Apple Vision Pro是苹果公司的首款头戴式“空间计算”显示设备。
- Apple Vision Pro搭载Apple M2和R1芯片，配备高通透Micro-OLED显示屏，画面像素为2300万，内置3D相机，可拍摄深度照片和3D视频，具备12个传感器、5个摄像头、6个麦克风，用户可以使用手势、眼睛或者语音操作控制，搭载visionOS，可以用来工作、娱乐、沟通。
- **企业市场的青睐**：Vision Pro的隐秘战场。《财富》100强中有半数以上的企业已采纳Vision Pro，探索其在商业环境中的应用潜力。
- **医疗领域的革新实践**：夏普医疗的眼科创新团队正利用Vision Pro的沉浸式技术，革新外科眼科护理的培训和手术模拟。
- **汽车销售的未来场景**：保时捷的“未来展厅”概念借助Vision Pro的力量，为购车体验带来了前所未有的变革。
- **电影制作的创新前沿**：电影导演Jon M. Chu利用Vision Pro远程编辑《Wicked》，打开了Vision Pro在创意产业应用的新维度





# Apple Vision Pro 开启空间计算新时代



【中文】Apple Vision Pro官方介绍



苹果的  
第一个  
空间操作系统



# 主要 XR 平台及内容



|             | Oculus(Quest)                                                                                                       | Steam VR                                                                                                                   | Pico                                                                                                          | Slide Quest                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 性质          | 硬件附属渠道                                                                                                              | 第三方分发平台                                                                                                                    | 硬件附属渠道                                                                                                        | 第三方分发平台                                                                                                                 |
| 应用数量<br>(款) | Rift (1340) + Quest (505)<br>+ App Lab (1803)                                                                       | 7406                                                                                                                       | 国内 Neo3 (407) +<br>国外 Neo3 Link (336)                                                                         | 6388                                                                                                                    |
| 代表游戏        | Asgard's Wrath 2<br>NFL PROERA<br> | Subnautica 、 Project<br>CARS 2、 Moss<br> | 超能军团、红色物质、<br>多合一运动 VR<br> | Liminal Trailer、<br>HyperDash VR<br> |
| 特点          | 支持 Oculus Rift 和 Quest<br>跨平台购买的游戏有<br>107 款<br>开发能力强，优质内容                                                          | VR 内容最多的平台<br>可通过串流在其他设备<br>实现体验                                                                                           | 游戏占比超过 7 成<br>内容收费集中在<br>20-40/40-60/60-80 档位                                                                 | 付费数量 1431 款，应<br>用数据较杂<br>同一项目可分发多个<br>插件                                                                               |



# VisionPro 游戏



## 游戏串流

### 实现形式

PC 端安装《SteamLink》借助无线串流，可将 Steam 库里的所有游戏在 VisionPro 中投屏运行

### 体感

串流画面没有明显延迟感

### 示例



体验幻兽帕鲁

## 2D 投屏

- 1、VisionPro 与 MacBook 登陆同一账号时，可简单一键投屏
- 2、通过《Nexus+》应用登陆 GeForceNow 或 XboxCloudGaming 使用第三方云游戏服务

显示效果极佳，但头显设备过重会带来影响，续航度不够



开启 GeForceNow 云游戏服务

## 空间游戏

用户支付 4.99 美元/月的费用（注：2023 年 10 月后已涨价至 6.99 美元/月）畅玩入选 Apple Arcade 游戏库里的所有作品，目前超过 270 款

仅 12 款实现 MR，小游戏居多



GameRoom 游戏



# XR品牌：国外品牌领先，国内快速跟进



## • VR品牌：Quest系列领跑，中国品牌紧随其后

- 从产品形态来看，以Quest2、Pico Neo3为代表的VR一体机是消费级VR的主流形态。从芯片角度看，以高通骁龙865为基础的高通骁龙XR2是VR一体机的绝对主力，性能得到较大改善。从显示分辨率来看，4K分辨率已经普及，刷新率达到70-90Hz，5K以上分辨率逐步装机。从光学系统看，视场角可达100°的非涅尔透镜方案已经成熟，而可以进行屈光度调节的短焦方案也在逐步兴起。从交互方式看，摄像头+IMU空间定位方案成为当前主流配置，完美配合骁龙XR2芯片。
- Quest 2成为市场绝对主力，Meta借助VR迈向元宇宙：Quest 2被汇丰认为是整个VR行业的转折点。其出色的性能、改善的分辨率、提供超过2000个应用程序和不高于300美元的优惠价格受到消费者追捧，上市仅三个月出货量就突破了250万台，市场占有率超过70%，一家独大。

图表：VR头显产品对比



图表：Oculus Quest 2季度出货量





# XR品牌：国外品牌领先，国内快速跟进



## • VR：百家争鸣，共同扩大市场规模

| 产品名称                   | 国家/地区 | 公司             | 发布时间    | 产品形态      | 处理器     | 分辨率  | 刷新率        | 光学方案   | 视场角 | 自由度           | 重量   | 定价       |
|------------------------|-------|----------------|---------|-----------|---------|------|------------|--------|-----|---------------|------|----------|
| 奇遇Dream尊享版             | 中国    | 爱奇艺            | 2022-02 | VR一体机     | 高通骁龙XR2 | 3.6K | 72/90Hz    | 双非球面镜片 | 72  | 6DOF          | 348g | RMB2699  |
| XTAL 3 Virtual Reality | 捷克    | VRgineers      | 2022-01 | 分体式VR     | -       | 8K   | 75Hz       | 菲涅尔透镜  | 180 | -             | 600g | USD8900起 |
| PlayStation VR2        | 日本    | 索尼             | 2022-01 | 主机VR      | -       | 4K   | 90Hz/120HZ | -      | 110 | 6DOF          | -    | -        |
| MeganeX                | 日本    | 松下子公司          | 2022-01 | 分体式VR     | 高通骁龙XR1 | 2K   | 120Hz      | 短焦     | -   | 6DOF          | 250g | USD900   |
| NIO×NOLO VR Glasses    | 中国    | 蔚来&NOLO        | 2021-12 | 分体式VR     | -       | 4K   | -          | 短焦     | -   | 6DOF          | -    | -        |
| YVR DK1                | 中国    | 玩出梦想           | 2021-12 | VR一体机     | 高通骁龙XR2 | 2K   | 90Hz       | 菲涅尔透镜  | 100 | 6DOF          | 595g | RMB3999  |
| 奇遇Dream                | 中国    | 爱奇艺            | 2021-12 | VR一体机     | 高通骁龙XR2 | 3.6K | 72Hz       | 双非球面镜片 | 93  | 6DOF          | 348g | RMB1999  |
| CM1                    | 中国    | 中国移动&NOLO      | 2021-11 | VR一体机     | 高通骁龙845 | 4K   | 72Hz       | 菲涅尔透镜  | 101 | 6DOF          | -    | -        |
| 华为VR Glass新版           | 中国    | 华为             | 2021-11 | 分体式VR     | -       | 3.2K | 90/70Hz    | 短焦     | 90  | 6DOF          | 166g | RMB999   |
| HTC VIVE Flow          | 中国台湾  | HTC            | 2021-10 | 分体式VR     | 高通骁龙XR1 | 3.2K | 75Hz       | 超短焦    | 100 | 头6手3          | 189g | RMB3888  |
| Pimax Reality          | 中国    | Pimax          | 2021-10 | VR一体机     | 高通骁龙XR2 | 12K  | 200Hz      | 复合透镜   | 200 | 6DOF          | 83g  | USD2399  |
| 雪麒麟音乐VR                | 中国    | 傲雪睿视           | 2021-10 | 分体式/一体式VR | 高通骁龙845 | 3.2K | 90Hz       | 短焦     | 105 | 6DOF<br>(接外设) | 100g | -        |
| 曼恒数VR一体机 7光            | 中国    | 曼恒数字           | 2021-09 | VR一体机     | 高通骁龙XR2 | 4K   | 90Hz       | 菲涅尔透镜  | 115 | 6DOF          | -    | -        |
| 骐骥                     | 中国    | 趣立科技           | 2021-09 | VR一体机     | 高通骁龙XR2 | 4K   | 90Hz       | 菲涅尔透镜  | 95  | 6DOF          | -    | -        |
| 奇遇3                    | 中国    | 爱奇艺            | 2021-09 | VR一体机     | 高通骁龙XR2 | 4K   | 90Hz       | -      | 115 | 6DOF          | 340g | RMB3499  |
| 大朋P1 Ultra 4K          | 中国    | 大朋VR(DPVR)     | 2021-08 | VR一体机     | 高通骁龙845 | 4K   | -          | 菲涅尔透镜  | 94  | 3DOF          | 450g | RMB3899起 |
| 大朋P1 Pro行业入门版          | 中国    | 大朋VR(DPVR)     | 2021-07 | VR一体机     | 高通骁龙B21 | 2.5K | 70Hz       | 菲涅尔透镜  | 100 | 3DOF          | -    | RMB2299起 |
| Pico Neo3              | 中国    | Pico           | 2021-05 | VR一体机     | 高通骁龙XR2 | 6.8K | 98Hz       | -      | -   | 6DOF          | 395g | RMB2499  |
| HTC Vive Pro2          | 中国台湾  | HTC            | 2021-05 | PC VR     | -       | 5K   | 90Hz/120HZ | -      | 120 | 6DOF          | -    | RMB6888  |
| HTC Vive Focus 3       | 中国台湾  | HTC            | 2021-05 | VR一体机     | 高通骁龙XR2 | 5K   | 90Hz/120HZ | -      | 120 | 6DOF          | 785g | RMB9888  |
| Oculus Quest 2         | 美国    | Meta(Facebook) | 2020-10 | VR一体机     | 高通骁龙XR2 | 3.4K | 90Hz       | 菲涅尔透镜  | -   | 6DOF          | 503g | USD299   |



# XR品牌：国外品牌领先，国内快速跟进



## • Meta：利用社交生态，加大XR研发，扩展内容与应用生态

- **重金投资，打造Reality Labs，引领XR算法和技术：**自2019年9月起，包括Oculus在内的AR/VR团队被重新命名为Reality Lab，2021年Facebook有近一万名员工在从事VR/AR相关的工作，占全部员工比例近20%。我们预计，Reality Labs 在2021 年的研发费用大约为100 亿美元。
- **扶持XR内容生态，扩张XR的使用场景，**包括提供虚拟居家场景的Horizon Home，虚拟远程会议和办公的Horizon Workroom，以及具有用户自主创作功能的游戏社交平台Horizon Worlds。Meta近两年收购6家VR公司和游戏工作室不断丰富对于VR和游戏的内容制作能力，组建世界一流的研究开发人员和工程师团队。为打造开放世界和UGC平台，2021年10月，在Connect2021大会上，公司宣布将投入1.5 亿美元用于培育下一代创作者学习构建沉浸式虚拟内容。
- **研发触感手套等XR配套设备：**2021年11月16日Facebook发布了触感手套的最新研究进展，让使用者在VR世界中再现抓握物体或用手在表面上滑动等感觉，这是元宇宙的AR/VR大图的另一部分，将视觉、声音和触觉融合在一起，使增强的数字世界更加逼真。Reality Lab 在软制动器(actuators)和微流体新兴领域（分别用于假肢和 PoC 诊断设备的技术）取得突破性进展，提高了触感手套的舒适度和使用感。

图：Messenger AR通话展示



图：Horizon系列应用



图：触感手套的使用场景





## XR品牌：国外品牌领先，国内快速跟进



### • 微软：拥有成熟的MR产品HoloLens

- HoloLens是微软推出的一款较为成熟的具有MR功能的智能眼镜。初代发布于2015年，二代发布于2019年。HoloLens2通过采用蝴蝶式设计的表面浮雕光栅波导，得到了52°的视场角（FOV）。系统级芯片为高通骁龙850，同时搭载了全新的HPU2.0，2K分辨率，120hz刷新率。光学成像技术上，HoloLens2选择了比较流行的折叠光路系统。
- HoloLens价格约为2.5万人民币，主要应用到办公、艺术和国防领域。在办公领域，HoloLens主要被用来展示四维数字化模型、培训员工业务操作、调用注释和操作复杂视图以完成远程协助、基于云计算的企业办公软件平台可视化、对现实世界进行测量和数据捕获、远程操作和运行机器设施、设计和制造一体化等。同时HoloLens还可以连接Azure和Skype，以完成数据的上传、存储、实时共享和远程协作。2021年3月，HoloLens获得美国军方价值219亿美元的合约，向陆军提供12万个定制HoloLens耳机，以及相关的云和边缘计算服务。
- Microsoft Mesh是微软推出的结合全息虚拟影像的协作与通信平台，可跨VR、AR、MR、PC和智能手机多种设备，实现元宇宙办公。在Mesh平台上，用户可以跨越空间距离，远程以真人全息影像或3D虚拟形象的形式参与虚拟会议，和同事共同操作、设计可视化的数据和模型，沉浸式地与同事沟通协作以提高工作效率。同时，Mesh结合了Microsoft Azure和Microsoft Account来提高通过Mesh进行通信协作时，用户之间交互的便利性，以及账户、个人信息、工作数据存储的安全性。

图：微软 Mesh 与 Teams 的融合示意图 图：微软的AR产品HoloLens 2 及应用场景示意图





## XR品牌：国外品牌领先，国内快速跟进



### • 小鸟看看Pico：背靠字节跳动，加快发展速度

- 小鸟看看（英文名Pico），成立于2015年3月，是全球领先的具备独立创新和研发制造能力的VR/AR品牌。硬件产品包括Neo系列、G系列。其中Pico G系列定位为2000元价位段一体机VR消费产品，主打观影、轻交互的使用场景，代表产品为Pico G2 4K版，用户可以在Pico自研巨幕影院中选座观影，也可以在多人影院中边看边聊，还可以体验3DoF VR游戏。Neo系列产品支持头手6DOF交互，在游戏和商业应用领域等都有广泛的应用。最新一代产品Pico Neo 3采用高通骁龙 XR2 平台，拥有强大的数据处理能力和硬件驱动能力。轻松实现了4K 级别的高清屏幕分辨率，同时自研的 6DoF定位追踪算法配合丰富的光学传感器，不仅拥有超低延迟，而且空间定位更精准。软件产品包括Pico UI、PicoVR助手、Pico 游戏串流助手以及PicoVR开放平台。
- 背靠字节跳动，Pico有望补齐算法与应用市场的短板而获得快速发展。与Quest 2相比，我们认为Pico的主要差距在于算法（定位以及眼动追踪等）以及应用生态。被字节跳动收购后，Pico可利用字节的算法和软件开发团队，补齐相应的短板。Pico 2021年出货量约为50万台，我们预计2022年Pico的年出货增速可达100~200%。

图表：Pico Neo系列产品



图表：Pico Neo全新PUI智能识别高度与边界





# XR品牌：国外品牌领先，国内快速跟进



## • 宏达国际电子HTC：从高端设备入手，提供解决方案

- 宏达国际电子HTC源自中国台湾的跨国消费性电子产品公司，成立于1997年，是一家主要从事智能手机和虚拟现实（VR）设备公司，还会从事穿戴式装置以及物联网（IoT）等业务。2017年，HTC的手机业务作价11亿美元打包出售给科技巨头谷歌，虽然保留了手机品牌和部分产品，但整体的发展重心已经转移，重金投入VR产业。
- 早在2015年，HTC董事长就已表态“VR是引领往后十年重要发展的产品”。随后，HTC联合电子游戏场商Valve推出了头戴式虚拟现实产品HTC Vive，同时也开始了软件生态建设，推出了在线应用商店Viveport。2021年，HTC在VR产品研发迭代、对外营销上已经下足了功夫：一季度推出了新一代Vive移动定位器和Vive表情侦测套件，二季度发布两款全新VR产品和VR商用解决方案，三季度推出旗舰型PC VR装置HTC Vive Pro 2和Styly VR创作平台。
- 元宇宙概念引爆后，HTC也围绕VR和元宇宙，进行了大量布局。一方面，21年9月，虚拟演唱会平台Beatday相继在PC端和移动端上线，单场价格大致定在60-130元不等，主要费用来源为定制头像和音乐会入场门票。线上演唱会受疫情波动小，能够节省大量人力、时间成本，具备可复制性和更容易进行流程化管理，获得了不少企业和消费者的青睐。另一方面，HTC计划发力VR社交，打算在原有的Vive Sync之外，再打造一个全新的元宇宙社交平台Viveport Verse，未来将对标Meta的Horizon Worlds。

图表：Vive Flow产品



图表：Vive Pro系列产品



图表：Vive Cosmos系列产品





## XR品牌：国外品牌领先，国内快速跟进



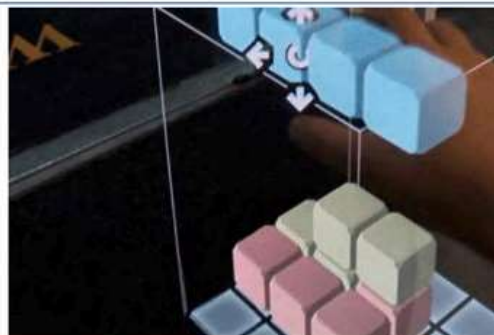
### • 影创科技：自有产品+解决方案并行

- 影创科技集团成立于2014年8月，主要业务为混合现实、人工智能、半导体领域基础科学与应用技术及产品的研发。集团总部位于上海，在青岛、北京、重庆、成都、南昌、南京等多地设有产业基地，研发及生产场所占地面积超过2万平方米，实现全产业链布局，形成闭环生态。影创科技是高通集团在XR（扩展现实）行业全球最大的客户与技术合作伙伴之一。集团与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商均达成合作，是中国移动“5G终端先行者产业联盟”、中国联通5G创新中心、中国电信智慧家庭生态圈重要成员。
- 影创科技拥有与微软HoloLens类似的MR产品，如鸿鹄系列以及Action One系列，售价都在2.5万元左右，主要用于B端市场。
- 影创科技一直致力于自然手势识别技术的研发。鲁棒性好、低功耗、低时延、视场角大，在行业中属于世界领先水平。影创科技的全自由度自然手势基于30个自由度以及用户个性化的手掌参数，为用户创造更“本能”更“真实”的交互体验，可以不受固定姿态的限制，以任意手姿势与虚拟对象进行交互，学习成本低。而手势识别功能的增加，在VR与AR相融合的时代，将提升用户的交互体验，VR设备的移动性及实用性都将逐步提升。
- 影创推出了自研的操作系统，通过Turn-Key模式对外输出技术能力。Tesseract OS集成上述所有自研算法与技术，从而实现高性能、低延迟、丰富功能，也是目前全球唯一能够提供一站式解决方案的操作系统。相信就像Windows之于PC，Android之于手机，Tesseract OS将赋能VR成为新生产力工具。趣立科技是影创集团对外输出Turn-Key方案的平台，在底层算法和技术方面有雄厚积累，是国内唯一一家提供VR/AR全栈产品级算法与系统的公司，并将这些技术开放授权给合作伙伴。

图表：影创的产品Action One



图表：影创的自然手势识别系统



图表：影创的MR会议系统





## XR品牌：国外品牌领先，国内快速跟进



### • OPPO：布局轻量级AR产品，进行市场化尝试

- **OPPO**采用与手机联动、注重便携的思路可能为**AR**眼镜带来更快的普及。OPPO推出多款AR眼镜，也是目前国内手机厂商中唯一一家已经向开发者批量提供AR眼镜开发样机的厂商。公司在2019年的未来科技大会上发布了首款AR眼镜，并于2020年再次推出了第二代AR眼镜产品OPPO AR Glass，采用了全新的“分体式”产品形态，但这款产品并没有在C端市场获得很强的关注度。OPPO于 **Oppo Air Glass**预计于2022 年第一季度登陆中国大陆市场，这是公司探索扩展现实 (XR) 可能性的突破性尝试，力求创造一款消费者真正负担得起的智能产品。Oppo Air Glass重量为 30 克，设计简约，是一款配备触控条的单眼波导设备，其设计灵感来自蝉的翅膀。用户不仅可以安装不同的应用程序，如天气、日历、导航等，也设计了应用程序提词器，允许自适应显示文本。

图表：Oppo Air Glass产品

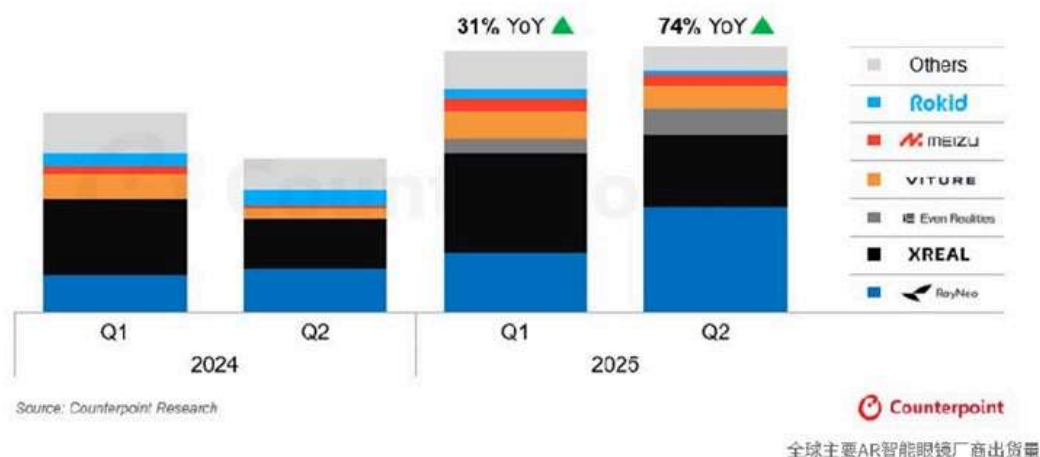




## 中国AI眼镜天团



- 近两年，市场格局有所转变，中国厂商逐渐走向舞台中央。全球智能眼镜市场前五名中，除Meta外，其余四家全部来自中国，分别是小米、雷鸟、Xreal和Viture。
- 中国已成为推动全球智能眼镜销量增长的关键力量，尤其在AR和光学领域处于绝对主导。





# 中国AI眼镜天团



| 阵营分类    | 代表厂商                               | 核心优势                              | 商业逻辑与战略重点                                                 |
|---------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 智能手机厂商  | 小米、华为、vivo、三星魅族、传音                 | 高密度电路设计、全球供应链管控、多设备互联协同           | 生态整合派：将眼镜定位为“人车家全生态”的第一视角入口，复用手机渠道与品牌力实现快速普及              |
| XR 技术企业 | 雷鸟创新、Xreal、Rokid、影目大朋 VR           | 深厚的 AR/VR 算法积累、自研轻量OS、丰富的 B 端应用经验 | 场景深耕派：通过场景化应用和 B 端经验快速验证、迭代，同时用硬件承载能力和第一视角数据构建长周期的生态与服务价值 |
| 互联网巨头   | 百度 (小度) 阿里 (夸克) 字节跳动 (计划 2026 年推出) | 顶级大模型算法、海量内容生态、云基础设施能力            | AI 赋能派：推行“云端框架”，将语音/视觉封装成极小 SDK，通过 Agent 模式重塑交互           |
| AI 垂直初创 | 李未可、闪极科技、蜂巢科技、加南科技                 | 品牌定位灵活 (科技潮牌)、专注轻交互 (语音+相机)       | 垂直专注派：快速迭代，以“小步快跑”模式进驻线下店，针对极客与时尚人群做精准渗透                  |
| 传统眼镜巨头  | 明月镜片、博士眼镜、宝岛眼镜                     | 全国数千家线下门店、验光配镜专业服务、长期客户信任         | 渠道反攻派：从单纯代工转向“联合定制”，利用线下触点解决 AI 眼镜“最后一公里”的佩戴适配            |
| 造车新势力   | 蔚来 (NIO) 理想汽车                      | 闭环场景 (车载驾驶)、高净值用户群、车机联动积累         | 场景跨界派：打造“第三空间”延伸，实现车况信息、导航数据与第一视角的无缝同步                    |
| 产业链上游   | 歌尔股份、恒玄科技、瑞芯微、水晶光电                 | 核心光学模组生产、SoC 芯片设计、封装算力支持          | 技术卡位派：承包全球 80% 产能，通过技术标准定义和 JDM 模式，分享全行业的硬件利润             |

资料来源：公开资料  
观点研究社 制

当 AI 开始从“屏幕里的助手”，走向“现实世界的感知系统”，终端形态的竞争就不可避免地被重新点燃。

对任何一家志在 AI 时代占据主动权的公司而言，如果缺席下一代个人终端，就意味着把入口拱手让人。

也是在这一共识之下，AI 眼镜迅速从一个小众尝试，升级为多方势力同时下注的战略级赛道。



# AI+AR: 智能眼镜这一年, 2025, AI眼镜之年



2025年全球AI眼镜出货量达到600万台, 同比增长224%

26克超轻AI眼镜, 四合一运动眼镜, 双眼8K头显: 精彩的产品都在中国上海VRAR产业博览会! 哔哩哔哩\_bilibili



## 2026 上海VR/AR产业博览会



VR一定是未来，本场最好的大空间是PICO和长征

展会现场抓到最专业的观众：VR一定是未来，本场最好的大空间是PICO和长征\_哔哩哔哩\_bilibili



华南理工大学  
South China University of Technology

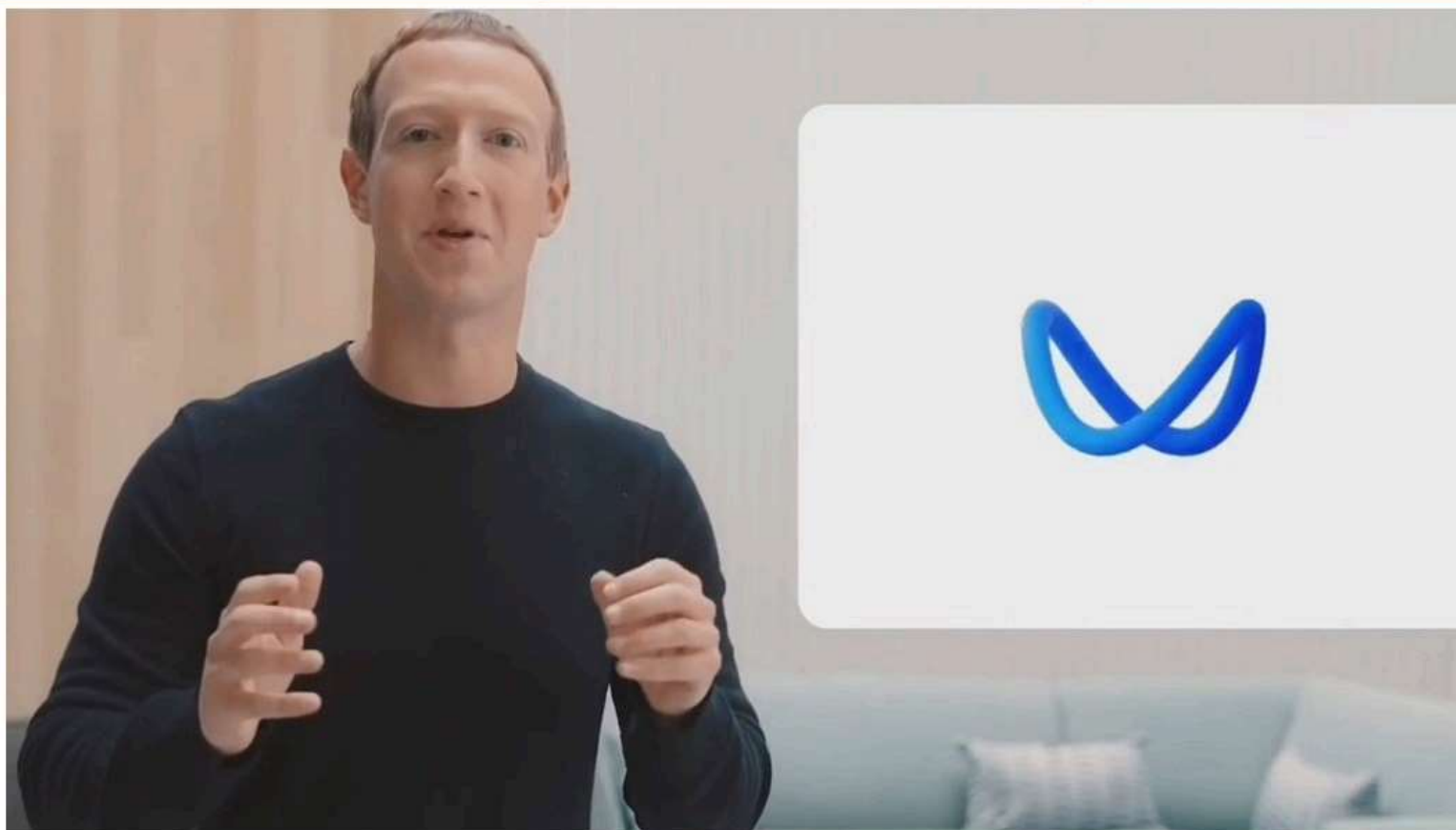
# 03

## 元宇宙





# 元宇宙





# 为什么是元宇宙？移动互联网快速发展了近20年，进入大周期时代



- 传统互联网发展可分为两大阶段：PC互联网阶段（1969年-2008年）和移动互联网阶段（2008年-至今）
- 互联网的出现改变了整个世界
- 互联网发展至今，遇到了三大困境：
  - 市场空间：流量增长空间几乎触顶，流量红利逐步消失；
  - 内容：内容呈现单一，用户体验单调，人与人以及人与物距离依然很遥远；
  - 政策：反垄断浪潮掀起，剑指互联网巨头。

图：我国数字经济总体规模在GDP中的占比持续提升

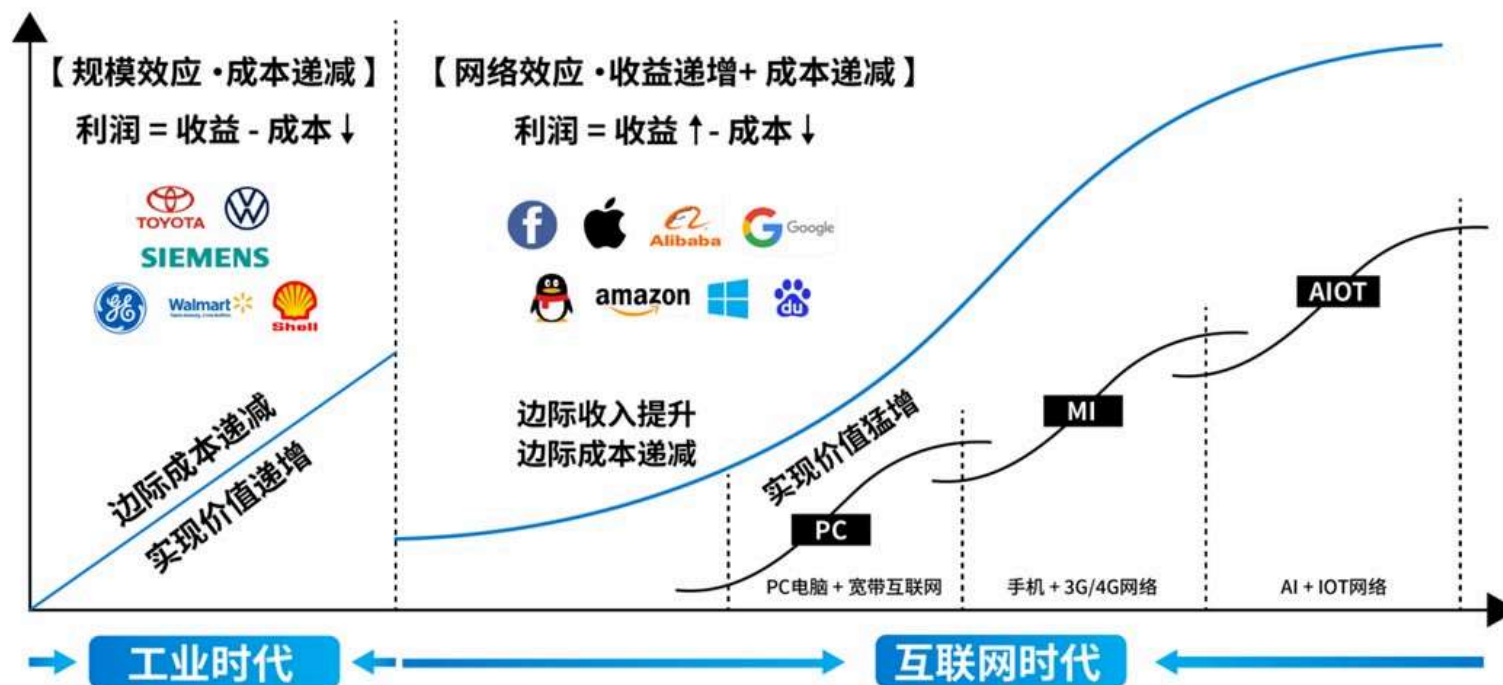




# 为什么是元宇宙？移动互联网快速发展了近20年，进入大周期时代

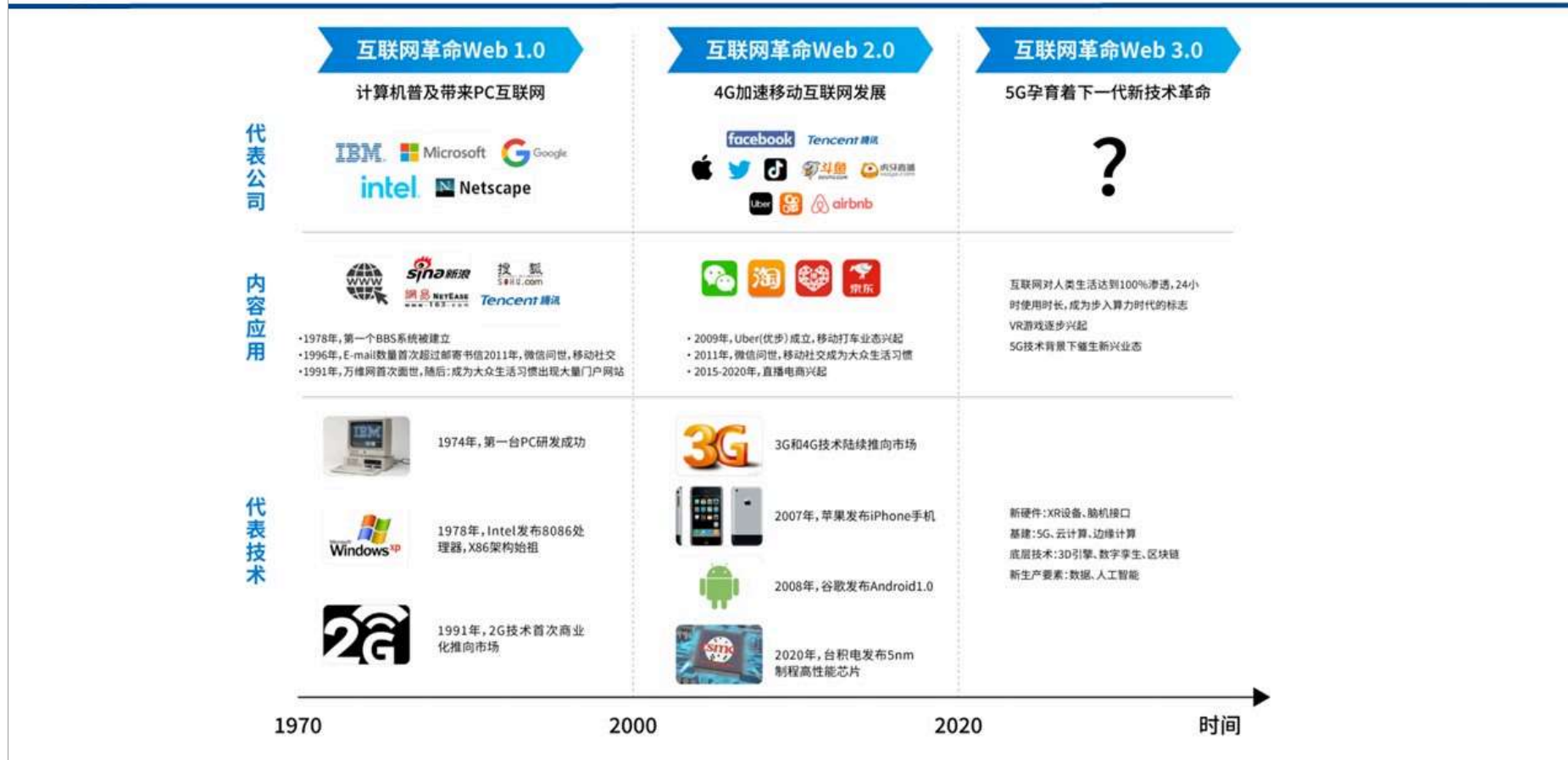


➤ 从工业时代到移动互联网时代，边际收入与成本均呈现增速放缓趋势





# 为什么是元宇宙？移动互联网快速发展了近20年，进入大周期时代

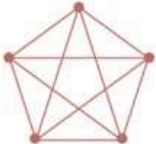
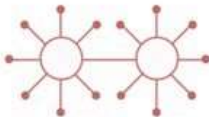
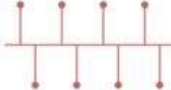




# 为什么是元宇宙？移动互联网快速发展了近20年，进入大周期时代



➤ 网络效应是传统巨头竞争的底层逻辑

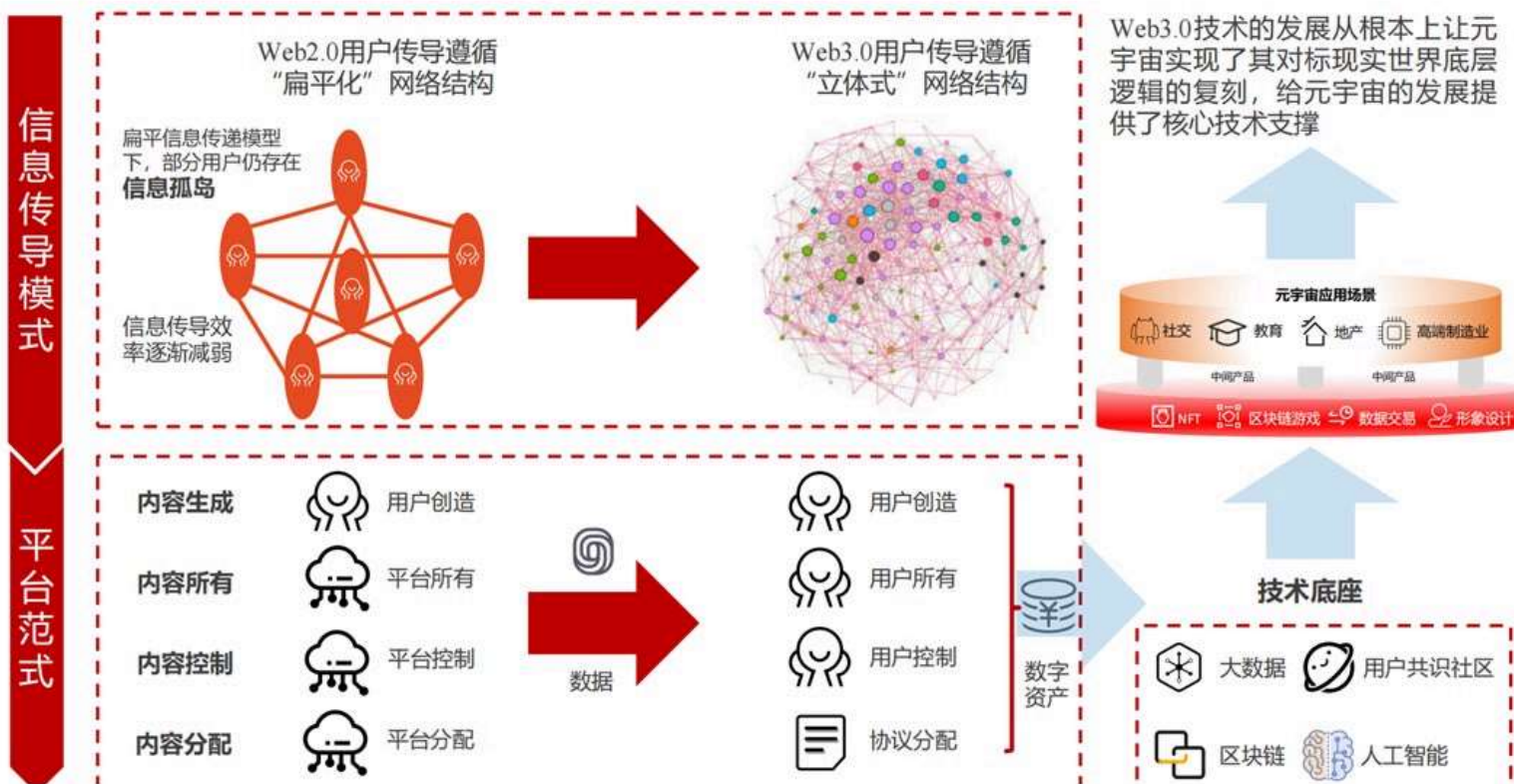
| 网络效应 | 网状网络                                                                                                                                                                                        | 星型网络                                                                                    | 双边网络                                                                                           | 总线网络                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2C   |  SNS                                                                                                       |  搜索   |  电商<br>本地服务 |  文娱       |
| 2B   |  云计算                                                                                                     |  金融 |  物流       |  企业服务营销 |
| 2T   |   智慧家居、车联网、工业互联网、智慧城市 |                                                                                         |                                                                                                |                                                                                              |



# 为什么是元宇宙？移动互联网快速发展了近20年，进入大周期时代



➤ 元宇宙象征Web3.0时代的到来，传统网络模式迎来新一轮变革





# 为什么是元宇宙？ 流量增长空间几乎触顶，流量红利逐步消失



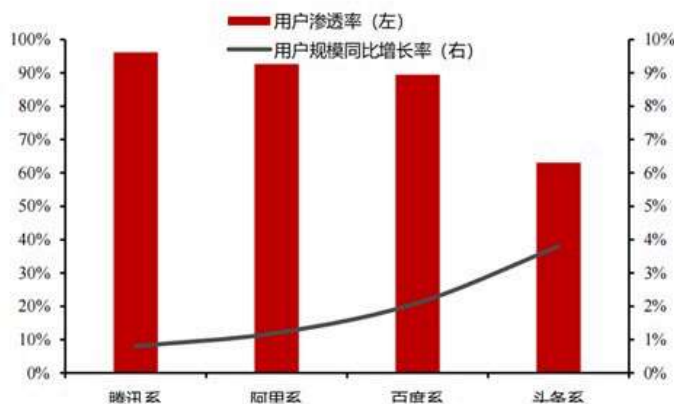
## ➤ 互联网流量增长空间几乎触顶，流量红利逐步消失：

- 截至2021年6月，我国网民规模达10.11亿，互联网普及率达71.6%。
- 截至2021年6月，我国手机网民规模达10.07亿，网民使用手机上网的比例为99.6%。
- 2021Q2中国移动互联网用户日均使用时长为5.8小时，6小时的天花板依旧没有被突破。

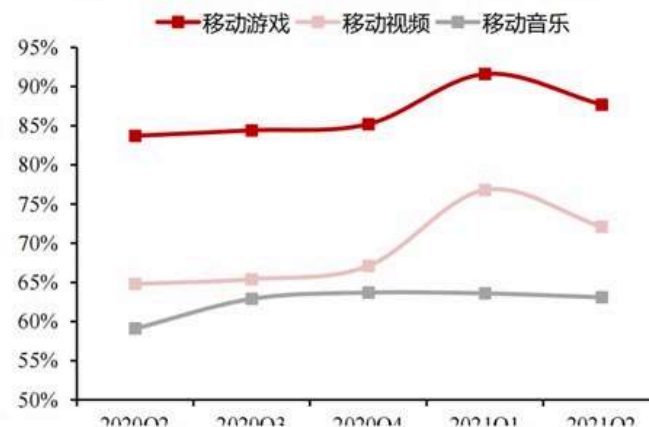
## ➤ 中国互联网巨头用户渗透率基本见顶，天花板显现：

- 截止2021Q2，BAT渗透率均超80%，腾讯系和阿里系的用户渗透率分别达到96.2%和92.7%。头条凭借短视频产品成功突围，跻身巨头行列，渗透率达到63.1%。
- 从内容端来看，多个细分赛道已经进入存量用户阶段：移动游戏、移动视频和移动音乐的用户渗透率均超过了60%。

图：BAT旗下App用户规模渗透率基本见顶（截至2021Q2）



图：移动互联网多个细分赛道已经转入存量用户深耕阶段





# 为什么是元宇宙？ 反垄断浪潮掀起，驱动互联网巨头创新



- 2020年底至今全球新一轮**反垄断浪潮**掀起，国际国内加速立法，强化科技平台监管
- 对互联网巨头传统业务的反垄断政策倒逼互联网企业颠覆创新，寻找新的增长点，移动互联网流量空间见顶之际，元宇宙时代红利已然开启。

表：国际国内加速立法

| 时间         | 反垄断法                                  |
|------------|---------------------------------------|
| 2020.10.6  | <b>美国众议院</b> 颁布《数字化市场竞争调查报告》          |
| 2020.12.15 | <b>欧盟委员会</b> 颁布《数字服务法》、《数字市场法》        |
| 2021.2.7   | <b>中国国务院</b> 反垄断委员会印发《关于平台经济领域的反垄断指南》 |

表：美国与中国科技巨头集中遭遇反垄断调查

| 时间      | 反垄断事件                                            |
|---------|--------------------------------------------------|
| 2020.10 | 美国司法部对 <b>谷歌</b> 提起反垄断诉讼，指控其在搜索和搜索广告领域妨碍竞争       |
| 2021H1  | 欧盟对 <b>谷歌、苹果、脸书、亚马逊</b> 轮番展开反垄断调查                |
| 2021.04 | 中国市场监管总局责令 <b>阿里巴巴</b> 停止滥用市场支配地位行为，并处182.28亿元罚款 |
| 2021.04 | 中国市场监管总局依法对 <b>美团</b> 实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查         |

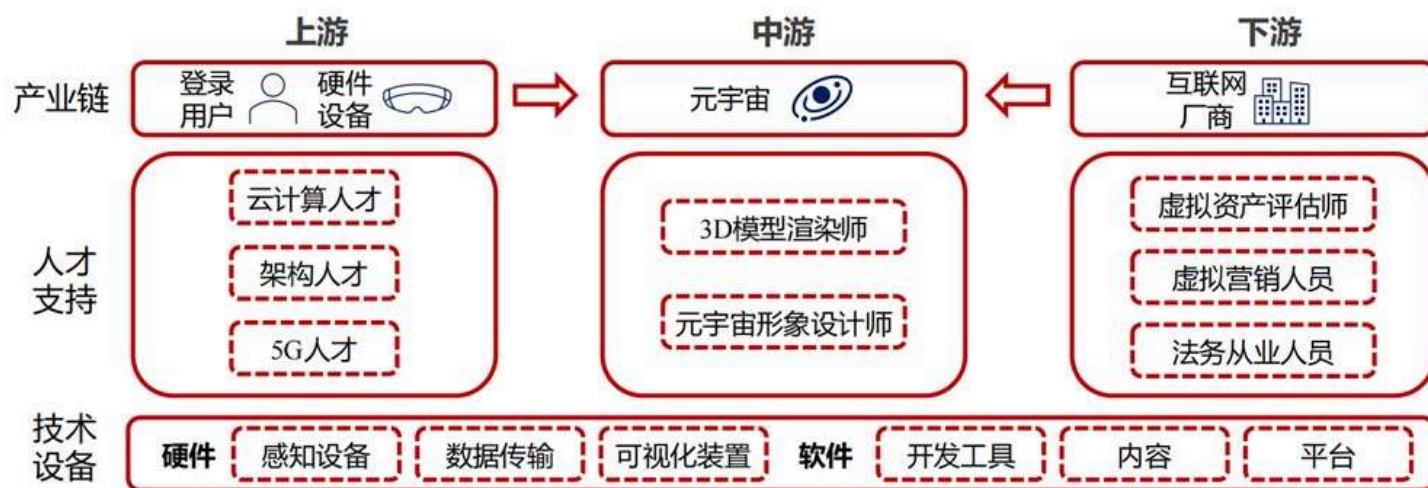


# 为什么是元宇宙？数字经济下元宇宙在各个环节将衍生新的就业机会



- **元宇宙涉及领域广、技术复杂，产业链铺陈范围大。**部分厂商选择在自有领域发挥专业优势，能力较好厂商则试图打破壁垒，兼顾中上游的发展。各大厂商入局，给市场创造了多元化的就业机会。
- **硬件设备的研发与制造、软件端优质内容的提供将成为元宇宙未来竞争关键点。**硬件和软件相互支持、相辅相成，构建了未来厂商的盈利基础，对从业人员提出了更高的要求。

数字经济时代，元宇宙创造多元就业机会





# 为什么是元宇宙？数字经济下，创造多元就业环境



- 元宇宙作为未来新型数字基础实施，需要大规模的“数字基建”。元宇宙的破局必须发展XR技术和脑机接口、数字孪生和虚拟人、区块链等关键核心技术。
- 随着元宇宙的发展，5G、通信、底层架构等“新基建”人才将迎来又一波的需求快速增长期。根据智联招聘《2020年新基建产业人才发展报告》，我国新基建核心技术人才缺口在2020年底达417万人。其中，云计算人才方面，一线城市需求最为明显。北京云计算人才缺口将近12万人，其次为上海、深圳和广州，分别突破9万人、7万人和6万人。预计在未来五年，我国云计算产业将面临150万人的人才需求。

“新基建”相关人才需求快速增长



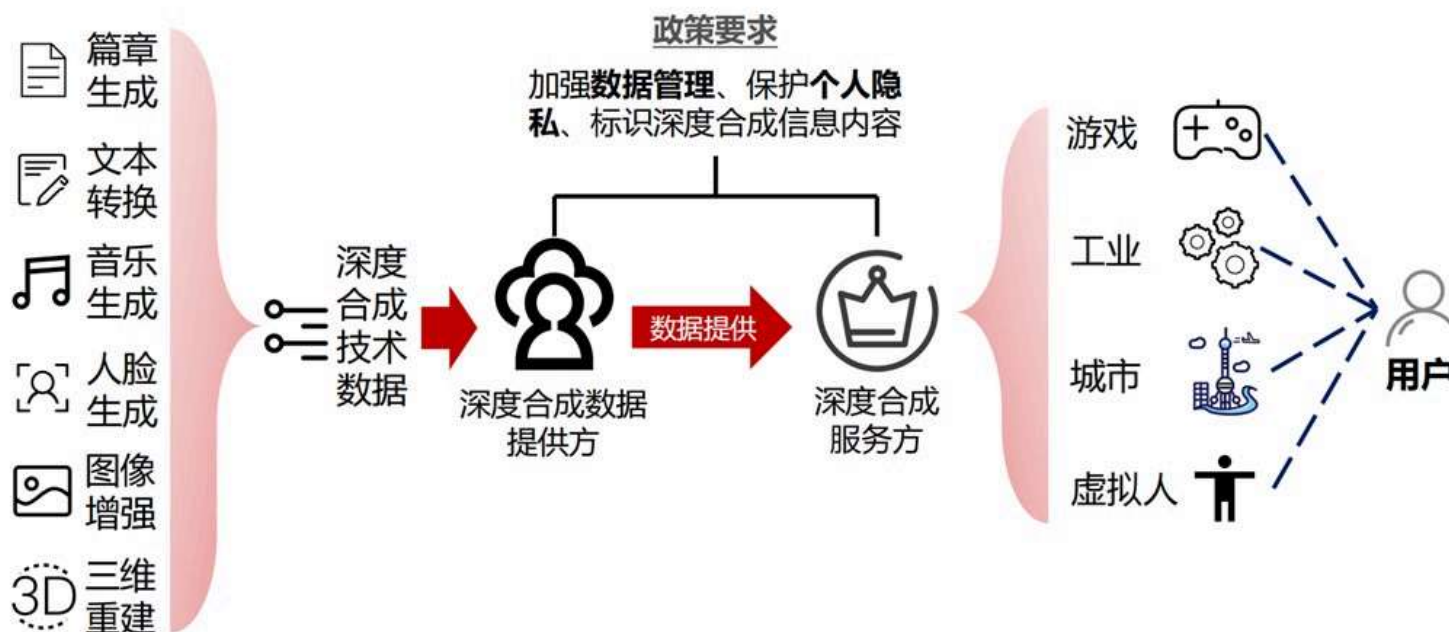


## 政策角度：元宇宙“风靡云涌”



### ➤ 网信办：发布《互联网信息服务深度合成管理规定（征求意见稿）》

- 2022年1月29日，国家网信办提到，深度合成技术是指利用以深度学习、虚拟现实为代表的生成合成类算法制作文本、图像、音频、视频、虚拟场景等信息的技术。并分别对深度合成数据提供方、服务提供方提出了对应要求，**强调了元宇宙时代的数据安全。**

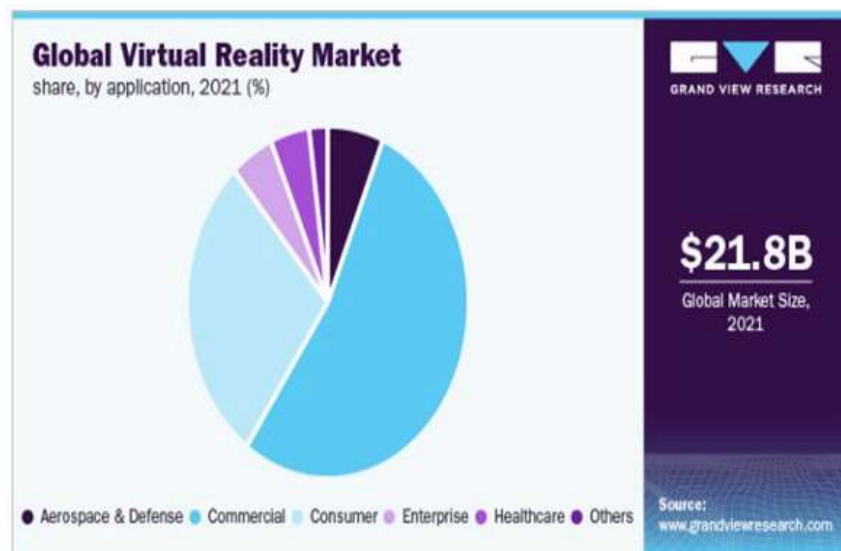




## 政策角度：元宇宙“风靡云涌”



- 近日，工信部等五部门联合颁布了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》（以下简称《行动计划》），提出到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过**3500 亿元**，虚拟现实终端销量超过**2500 万台**，培育**100 家**具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。





## 政策角度：元宇宙“风靡云涌”



- 北京经济技术开发区管理委员会印发《北京经济技术开发区关于加快建设全域人工智能之城的实施方案（2025）》的通知发展智能硬件产业集群。布局**微显示、智能终端、可穿戴设备**等智能硬件赛道，推动产业规模突破200亿元。支持企业开展微显示核心技术攻关，实现硅基OLED和**碳化硅AR**衍射光波导等前沿技术突破，促进**AI眼镜与AR、VR深度融合**。聚焦产业链协同创新，建设微显示创新基地，为企业提供技术验证、量产优化等全流程服务，构筑全球智能头显产业创新策源地。推动端侧智能技术攻坚，支持大模型赋能计算机、手机、消费电子等3C产品迭代升级，**深化“5G+8K+AI”场景化应用**，加快AI玩具、AI生理监测设备等智能硬件在体育、健康、教育、文娱、办公等场景的产业化落地，打造经开区智能硬件产业聚集区。

### 底层技术研发

地理空间计算、3D环境生成、交互算法、感知技术、显示技术

### 组织机构保障

组织相关科研院所和产业单位共同组建元宇宙发展联盟

### 资金人才支持

鼓励在京科院所开设相关专业，加大人才培养

### 应用场景拓展

- 对场景的呈现和场景之间的互联互通
- 打造成各个元宇宙应用场景的示范基地
- “元宇宙+教育”



### 应用产业布局



## 政策角度：元宇宙“风靡云涌”



- 上海市经济和信息化委员会：印发《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》



### 点评1

- 制定量化发展目标，打造万亿电子信息世界级产业集群
- 上海电子信息产业规模超过2.2万亿元
- 软件和信息服务业收入超过1.5万亿
- 35家年收入超百亿元的龙头企业，50家具有自主创新能力

### 点评2



- 重点发展三大领域，前瞻布局元宇宙底层技术
- 电子信息制造领域：以集成电路为核心先导，重点发展芯片设计、制造封测、装备材料；优先发展下一代通信设备、新型显示、汽车电子等基础支撑领域，大力推动物联网、智能传感、超高清视频、智慧健康养老等领域终端创新
- 软件和信息服务业领域：基础软件、工业软件、行业软件、平台软件发展，推进协同办公、数字文娱、金融科技
- 前沿新兴领域：前瞻布局第三代半导体、6G通信、量子计算、元宇宙等关键技术研发

资料来源：上海市经济和信息化委员会，民生证券研究院



## 产业角度：元宇宙象征新一代数字经济



- IDC：中国将成为全球AR/VR最重要的市场之一，五年复合增长率41.1%

- 5月14日消息（九九）国际数据公司（IDC）近日发布的2025年V1版IDC《全球增强与虚拟现实支出指南》显示，2024年全球增强与虚拟现实（AR/VR）总投资规模达**152.2亿美元**，并有望在2029年增至397.0亿美元，五年复合增长率（CAGR）将达**21.1%**。
- 中国将成长为全球AR/VR**最重要的市场之一**。IDC预测数据显示，2024-2029年中国AR/VR市场将以41.1%的CAGR保持高速增长，在涨幅方面超越美国和西欧等其他八个区域，位列**全球首位**。IDC预测，2029年中国AR/VR总投资规模将超过105亿美元，占全球26.5%，市场体量仅次于美国。





# 元宇宙为何物？——钱学森在30年多前预见元宇宙雏形



- 20世纪90年代初，钱学森就对虚拟现实与“元宇宙”有过展望，为其起了个颇有意境的名字——“灵境”，并透过虚拟现实技术的产生和发展，预见到人机深度结合将对人类社会带来的深层变革。

汪成为同志：

前送“Virtual Reality”文，想已见到。

地词中译，可以是

1. 人为景境（不用“人造景境”，那是中国园林了），
2. 灵境。

我特别喜欢“灵境”，中国味特浓。  
谨的。

此致

敬礼！

钱学森  
1990.11.27

钱学森将虚拟现实译为  
“灵境”

戴汝为同志汪成为同志钱学森同志：

我最近汪成为同志写的《灵境是人们所追求的一个和谐的人机环境，一个崭新的信息空间（cyberspace）》颇有启发。还看了《高技术通讯》1990年5期35页-36页清华大学计算机系曾建超同志后是机导写的《虚拟现实技术及其系统》。钱学森则多次在她写的文章中提到灵境技术与大成智慧的关系。由此引起我的一个想法：灵境技术是继计算机技术革命之后的一项技术革命。它将引发一系列震撼全世界的变革，一定是人类历史中的大事。具体关系见附页图表。

谨致。

此致

钱学森认为“灵境”将引发  
一系列震撼世界的变革

敬礼！

钱学森



资料来源：清华大学，民生证券研究院整理



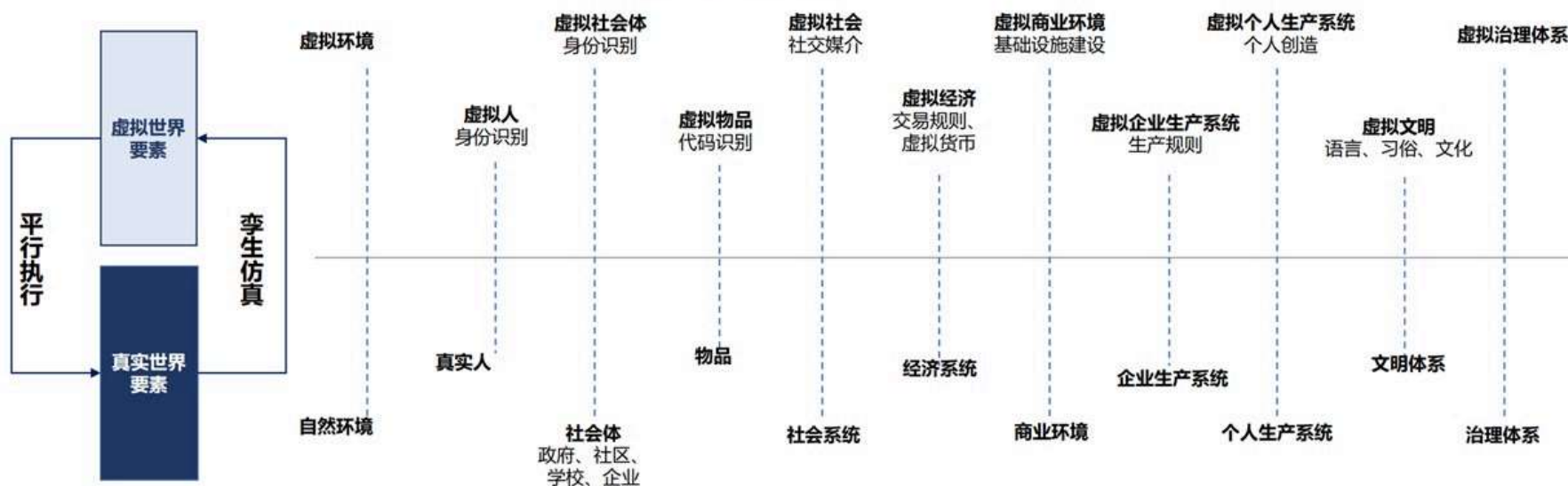
# 元宇宙为何物？



□ **元宇宙(Metaverse)**：是一个与现实世界平行的线上虚拟世界，其核心在于**对虚拟资产和虚拟身份的承载**。

- **定义**：是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，基于数字孪生技术生成现实世界的镜像，基于区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社会系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和世界编辑--清华大学新闻学院新媒体研究中心执行主任沈阳。
- **功能**：元宇宙是一个承载虚拟活动的平台，用户能进行社交、娱乐、创作、展示、教育、交易等社会性、精神性活动。基于现有互联网要构建起完整统一的三维虚拟世界，并能够模拟自然环境规律、人类社会基本规则，元宇宙形态才可以基本成形。

图表2：元宇宙的组织形态





## 如何定义元宇宙？——产业界



### 亚马逊

前**亚马逊**高管风险投资家马修·鲍尔：元宇宙必须提供‘前所未有的互操作性，用户必须能够将他们的化身和商品从元宇宙中的一个地方带到另一个地方，无论是谁在运行元宇宙的特定部分。

### Beamable

游戏开发服务平台  
**Beamable**公司创始人乔恩·拉多夫：元宇宙构造包含七个层面：体验、发现、创作者经济、空间计算、分布式、人机互动、基础设施。

### 腾讯

**腾讯**公司董事会主席马化腾：一个令人兴奋的机会正在到来，移动互联网十年发展，即将迎来下一波升级，我们称之为‘全真互联网’（其实就是现在大家口中的元宇宙）。虚拟世界和真实世界的大门已经打开，无论是从虚到实，还是由实入虚，都在致力于帮助用户实现更真实的体验。

### Facebook

**Facebook** 创始人马克·扎克伯格：元宇宙是一个让使用者置身其中的沉浸式互联网——在网络中不仅仅依靠屏幕，而是将有更多的设备联动，实现虚拟世界的沉浸式体验。



# 如何定义元宇宙？——元宇宙的两大本质



## ➤ （一）重构了人的感官体验维度

- **元宇宙本质：数字化人的感官体验**——不仅是视觉、听觉，也包括触觉、味觉、嗅觉等；且作用于人的三个维度——**时间、空间、体验**。就如电影《黑客帝国》《盗梦空间》之中描绘的那样，元宇宙的核心逻辑是把我們身上所有的眼耳鼻舌身意等感官均/全部数字化，让感官体验在虚拟世界之中与现实世界几乎没有差别。

互联网实现的是人的视觉、听觉的数字化。

互联网在空间上仍是二维呈现，移动互联网在PC互联网的基础上，扩展了时间与空间的广度，即移动设备的可移动性使人们随时随地获取信息，但此时的空间呈现仍是以二维为主。



元宇宙互联网/移动互联网

VS



元宇宙

而元宇宙在空间上则是三维呈现，且更强调感官体验的全面跟进，用户的感官体验得以高度仿真，当下互联网的平面功能将被三维立体化在元宇宙中呈现。

元宇宙扩展了物理城市的尺寸与增长空间。



# 如何定义元宇宙？——元宇宙的两大本质



## ➤ （二）重构了交互内容/对象的生成及驱动方式

- 在传统互联网中，交互的内容/对象基本上都是由真实的人（软件工程师、创作者等）设计与渲染出来的，但在元宇宙时代，AI生成内容，是元宇宙概念下的一大新增生产要素，AI会大量存在于供给、需求的各个环节。



- 根据虚幻引擎官网的数据，《黑客帝国：觉醒》（虚幻引擎5体验）整个游戏中的城市地图大小达到了16平方公里，且整个城市是“活的”，即使是在玩家的视野之外，道路上的车辆、行人都会在AI的驱动下不停地演算“生活”。
- 在这个演算的工作流里，玩家可以修改输入规则，整个城市将随之发生变化，被新指令重新定义。Mass AI 能够快速高效处理大批量的模型，很适合在交通系统中使用。



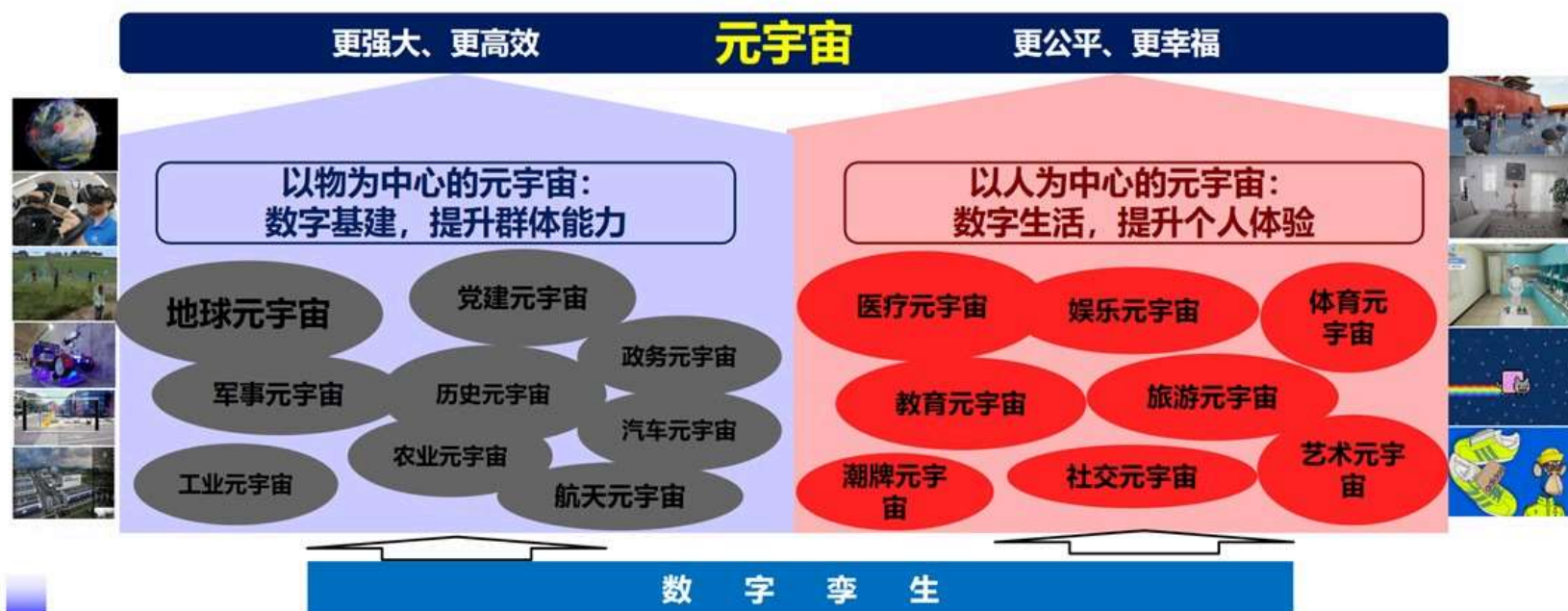
# 如何定义元宇宙?



## 元宇宙本质上是空间维度上虚拟，时间维度上真实的数字空间

元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，以及数字孪生技术生成现实世界的镜像。——沈阳教授，清华大学

元宇宙是利用科技手段进行链接与创造的，与现实世界映射与交互的虚拟世界，具备新型社会体系的数字生活空间。——陈刚教授，北京大学

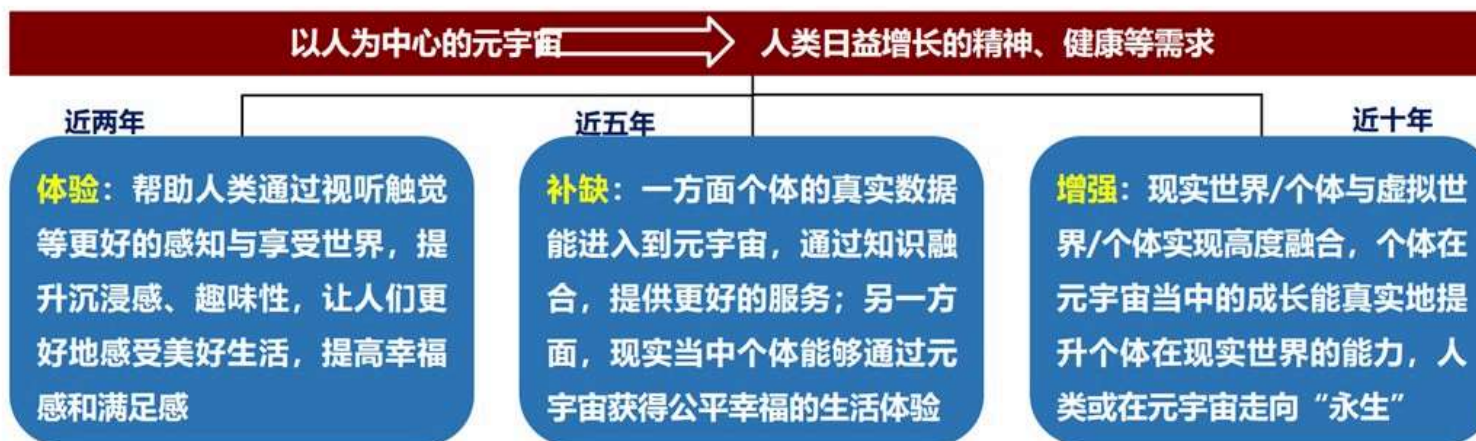




# 如何定义元宇宙?



## 以人为中心的元宇宙将产生巨大价值





# 元宇宙特征



## □ 元宇宙的特征:

- 作为元宇宙雏形的沙盒游戏平台Roblox, 于2021年3月成功登陆纽交所上市, 作为第一个将“元宇宙”概念写进招股书的企业, 上市首日市值突破400亿美元, Roblox提出了通向“元宇宙”的8个关键特征: Identity (身份)、Friends (朋友)、Immersiveness(沉浸感)、LowFriction(低延迟)、Variety(多样性)、Anywhere (随地)、Economy (经济)、Civility (文明), 其中, 文明是最终发展方向。
- 分析师MatthewBall提出元宇宙应当具备持续性、实时性、兼容性、经济属性、可连接性、可创造性的特征。

图表3: Roblox提出的元宇宙特征



图表4: MatthewBall提出的元宇宙特征

|      |                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实时性  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 与现实世界保持实时和同步</li><li>• 拥有现实世界的一切形态</li></ul>                        |
| 可创造性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 虚拟世界里的内容可以被任何个人于或者集体用户来创作</li><li>• UGC/AIGC</li></ul>              |
| 兼容性  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 可以容纳任何规模的人群以及事物</li><li>• 任何人都可以进入</li></ul>                        |
| 可连接性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 数字资产、社交关系、物品等都可以贯穿于各个虚拟世界之间</li><li>• 可以在“虚拟世界”和“真实世界”间转换</li></ul> |
| 经济属性 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 存在可以完整运行的经济系统; 去中心化机制</li><li>• 支持交易、支付、由劳动创收收入等</li></ul>          |
| 持续性  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 这个世界永久存在;</li><li>• 不会停止。</li></ul>                                 |



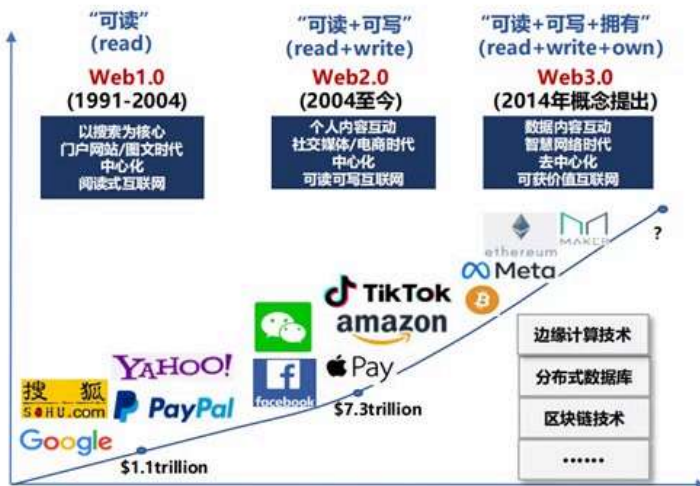
# 元宇宙的核心要素



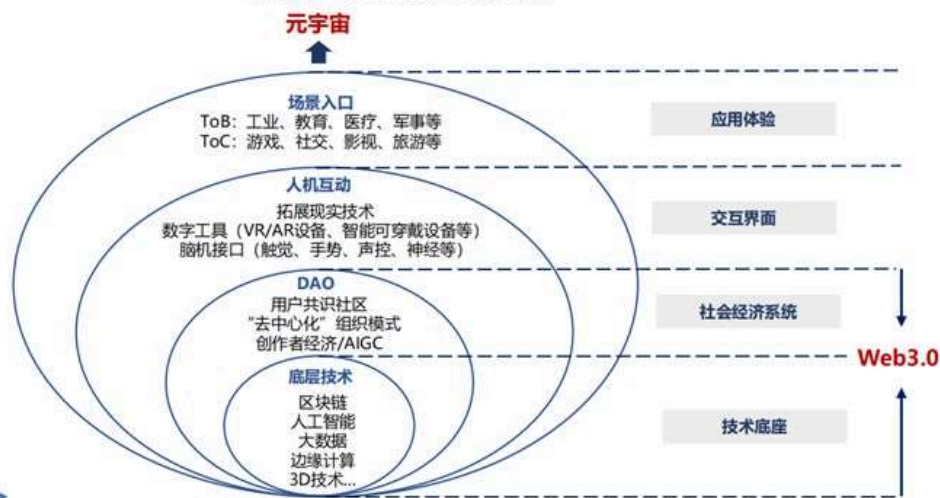
## • 元宇宙的基础设施：Web3.0

- **Web3.0**：本质是基于区块链的“去中心化”契约网络，用户创造、用户所有、用户控制、协议分配。
- **Web1.0/2.0/3.0发展历程**：Web1.0为“可读”（read）时代，Web2.0为“可读+可写”（read+write）时代，那么Web3.0将是“可读+可写+拥有”（read+write+own）的全新时代。Web1.0是以搜索为核心的图文时代；Web2.0是移动优先、社交优先和云端优先，将世界从简单的静态桌面网页推到了互动体验、用户生成的内容和市场经济，出现了Facebook、腾讯等巨头。Web3.0是一个不会依赖任何中心组织、完全由用户掌控的时代，它的到来将彻底打破科技巨头的垄断，改写当前数字经济的运行方式，并引发大量自下而上的创新，包含了区块链、人工智能、大数据等技术创新和DAO（Decentralized Autonomous Organization即用户共识社区）网络组织模式创新。
- **Web3.0是元宇宙持续运行的基石**。要想真正实现元宇宙，需要先有分布式数据库、加密技术、边缘计算等底层技术的成熟，形成Web3.0时代的网络环境，再在此基础上结合VR/AR等硬件设备和与之相适应的政策监管环境，环环相扣、层层递进。

图表8：Web3.0是元宇宙持续运行的基础



图表9：Web3.0和元宇宙的关系





# 元宇宙的核心要素



## • 元宇宙的基础设施：Web3.0

- **元宇宙的核心技术**：包括**底层架构**（人工智能/区块链/网络及运算技术）和**后端基建**（物联网/仿真交互/电子游戏技术）两部分。
- 受益于国家政策的大力支持，**区块链、物联网、5G技术、人工智能**发展相对更快，已经在工业制造、金融服务、在线医疗等场景的落地应用中取得了很大进展。
  - **电子游戏领域的超强吸金能力使得电子游戏技术的发展尤为迅速**，已经被广泛应用于社交媒体、健身、教育、众筹、军队招募和员工培训。
  - **交互现实技术**的进展较前两者十分缓慢，距离大众化应用仍有很长一段时间。

图表10：元宇宙技术底座





# 元宇宙的核心要素



## • 通信基础：5G

- ❑ **5G优势**：具备高速率、低时延、低能耗、广连接等特性，支持XR设备实现更高的分辨率和帧率，达到真正的沉浸感，将成为现实中的人们打开虚拟世界大门的“钥匙”。
- ❑ **5G技术迭代**：2015年至2016年，5G技术通过了测试及预研究。2017年，3GPP设立5G标准，并开始了技术试验，助力DAS、LTE-U等补充技术的发展。2018，大规模MIMO及数字波束被开发，可增强5G信号并满足终端用户需求。5G频率达到6Ghz。二零二零年，毫米波获引入5G技术，具有超高带宽及超高吞吐量。
- ❑ **中国5G专网市场增速快**：根据中商情报网数据，2020年中国5G专网市场的总收益为23亿元。随着各行业数字化转型加快，中国5G专网市场的总收益预计于2026年将达到2361亿元，2021年至2026年的复合年增长率为108.2%。

图表11：1G-5G的演进过程





# 元宇宙的核心要素



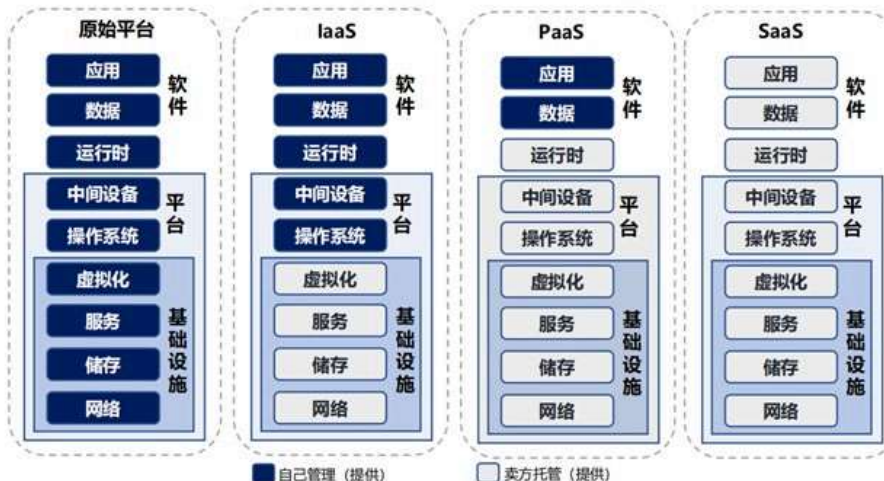
## • 算力基础：云计算

- **云计算**：通过网络将庞大的计算处理程序，自动拆分成无数个较小的子程序，再由多部服务器所组成的庞大系统，经搜寻、计算分析后将处理结果回传给用户。
- **部署模式分为：公有云、私有云、社区云、混合云**。随着越来越多企业开始向“云”迁移，以及用户存在不同类型的业务系统和应用场景，“混合云”模式能更好地适应企业对IT的多元化需求。传统企业和私有云、互联网企业和公有云之间的密切关系将被打破，企业对不同的云计算模式需求增加。**公有云主要服务于弹性扩容业务和敏捷创新应用，而私有云服务于企业核心业务数据等要求高的领域**。不同部署模式的“云”既能相互打通，又融合协同，能够满足政企对云计算的使用需求。未来，混合云将模糊公有云和私有云的界限。
- **云服务类型可分为：基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）**。1) IaaS指把IT基础设施作为一种服务通过网络对外提供，一般提供给企业或少数个人用户；2) PaaS则向开发者端提供平台工具，使他们能够开发、运行和管理业务应用程序；3) SaaS利用互联网向用户提供应用程序，大多数直接通过浏览器运行，不需要客户端安装，如Email、微博等。

图表12：云计算部署模式



图表13：原始平台、SaaS、PaaS、IaaS比较





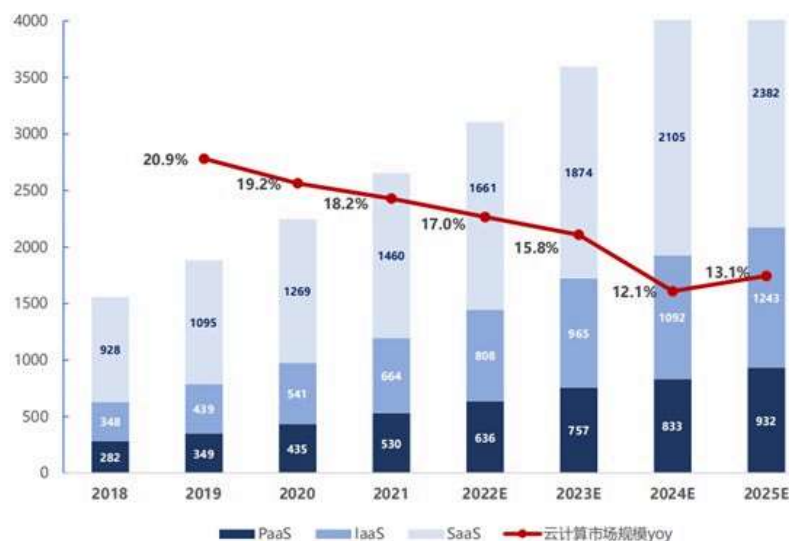
# 元宇宙的核心要素



## • 算力基础：云计算

- **疫情驱动数字化办公转型，全球云计算市场上升空间大，将会长期呈现稳定增长趋势。**2021年全球云计算（IAAS+PAAS+SAAS）市场规模为2654亿美元，预计2022年达3105亿美元。
- **我国公有云IaaS及PaaS保持高速增长，SaaS稳步发展。**艾媒数据显示，2021年中国云计算产业规模达2109.5亿元，增长率为26.3%，预计2023年中国云计算产业规模可突破3000亿元，中国云计算产业发展能为中国元宇宙的发展提供良好的算力基础。2021年，公有云IaaS市场规模达1,614.7亿元，增速80.4%，占总体规模的比例接近四分之三；PaaS依然保持着各细分市场中的最高的增长速度，同比增长90.7%至196亿元；SaaS市场继续稳步发展，规模达到370.4亿元，增速略微滑落至32.9%，预计在企业上云等相关政策推动下，有望在未来数年内随着数字化转型重启增长态势。

图表14：2018-2025E全球云计算市场规模（亿美元）及增速



图表15：2016-2021年中国云计算产业规模（亿元）及增速





# 元宇宙的核心要素



## 认证机制：区块链技术

- 区块链：**1) 定义：通过智能合约，区块链提供去中心化的清结算平台和价值传递机制；2) 原理：一种分散的、分布式的、通常是公共的数字分类账，由称为块的记录组成，用于记录多台计算机上的交易，因此任何涉及的块都无法追溯更改，而不会更改所有后续块；3) 作用：区块链技术将数据存储在分布式账本（链）上，能解决数字的稀缺性、唯一性、真实性等问题，保证了虚拟资产的实现去中心化流转，为元宇宙每个数字事物提供存在证明。
- 技术：**区块链网络中的参与者可以使用非对称加密签名证明身份、传输信息，并将账目信息点对点传输给其余所有用户节点，其余节点均可自由参与信息接收、传播与记账，记账者将新信息添加到现有交易链中。**区块链依托四大核心技术，即共识算法、非对称加密算法、分布式存储技术及点对点传输技术，在网络节点无需相互信任的分布式系统中实现基于去中心化信用的点对点交易。**
- 中国区块链市场规模迅速扩张，GAGR超60%。**2021年，中国区块链支出规模达9047.1亿元，同比+82.9%，已经连续四年同比增速超60%，未来有望继续保持高增速，预计2023年支出规模破万亿。

图表16：中心化和去中心化的区别



|    | 中心化组织架构                      |    | 去中心化组织架构                                 |
|----|------------------------------|----|------------------------------------------|
| 含义 | 中心关联各个节点，节点必须依赖中心，节点之间互不直接关联 | 含义 | 节点互相关联，在共识机制下每个节点都可以成为阶段性的中心，平台由所有节点共同维护 |
| 特点 | 数据隐私性差、易受攻击、响应速度慢、节点缺乏对信息的控制 | 特点 | 数据隐私性强、抗攻击、响应速度快、公开透明、可追溯                |
| 案例 | 银行、传统互联网、社交、游戏平台等            | 案例 | 比特币、DeFi                                 |
|    | 传统规则                         |    | 新规则                                      |

图表17：2017-2023E年中国区块链支出产业规模及增速



图表18：区块链四大核心技术

| 技术      | 价值转移                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 共识算法    | 共识算法使各分散节点就交易有效与否达成一致，确保所有节点遵守协议规定并保证所有交易能以可靠的方式进行。                                     |
| 非对称加密算法 | 利用一对密钥，即公开密钥和私有密钥，对数据的存储和传输进行加密和解密，利用其中一个密钥把明文加密后得到密文，另一个对应密钥用于解开密文得到原本的明文，大幅提高数据加密安全性。 |
| 分布式存储技术 | 数据分散存储于网络中的多个数据节点上，数据库中的所有数据实时更新并存放于所有参与记录的区块链网络节点中，每个节点都有数据库中的完整数据记录以及数据备份。            |
| 点对点传输技术 | 网络中的所有节点可互相传输，无需经过中央权限授权，任意两节点都可以进行数据传输。                                                |



# 元宇宙的核心要素



## 认证机制：区块链技术

- **区块链**：可以为元宇宙发展出一套行之有效的金融体系，通过稳定的虚拟产权和丰富的金融生态具备现实世界的调节功能，市场将决定用户劳动创造的虚拟价值，具备安全性、自主可控、可移植性的特性。
- **NFT**：基于区块链技术铸成的非同质化代币，是一种不可分割且独一无二的数字凭证，有ERC-20/721/1155三种常见标准协议，1) 原理：NFT能够将特定资产（如数字资产：游戏皮肤、装备、虚拟地块等）的相关流转记录在其智能合约的标示信息中，并在对应的区块链上生成一个无法篡改的编码，确保唯一性和真实性。2) 作用：NFT实现了一个去中心化的、通用的数字所有权的证明体系，有望实现元宇宙体系内的服务、道具等资产化，实现元宇宙内部数字资产流通交易。
- **NFT技术架构包括数据结算层的各大底层公链、协议层的各类技术标准、应用层的解决方案。**首先，数据结算层为NFT路线底层技术为应用层的发展提供底层技术支持，目前最多的数据结算层公链是以以太坊为主；其次，NFT协议层由标准协议层与通用协议层组成，NFT协议层制定了NFT的特殊规则，扩充了应用与交易范围；最后，应用层开发相关解决方案，为用户提供不同场景的服务，提升用户满意度。

图表19：常见的三种NFT标准协议对比

| 特征/类别 | ERC-20                | ERC-721            | ERC-1155               |
|-------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 概念    | 同质化代币                 | 非同质化代币             | 半同质化代币                 |
| 特点    | 兼容以太坊钱包，标准化、通用、兼容、易交互 | 每个代币都独一无二，可代表资产所有权 | 可融合不同代币进行打包处理          |
| 分割性   | 代币可分割                 | 代币不可分割             | 允许二者的转换                |
| 替代性   | 代币之间可替代               | 代币之间不可替代           | 允许二者的转换                |
| 转移性   | 支持在以太坊智能合约和去中心化应用之间转移 | 支持以此转移一个代币         | 可批量合并成代币包后转移，代币包拥有独立ID |
| 主要缺陷  | 接受指令易存在问题，容易导致资产损失    | NFT资产发行限制，普及受限     | 新标准，具体应用效果还有待检验        |
| NFT标准 | 否                     | 是                  | 是                      |
| 应用场景  | OMG、SNC、TRX等代币        | 房产、证券、个人身份、加密收藏项目等 | 保险、收藏品、游戏、虚拟世界等        |

图表20：NFT技术路线解析





# 通往元宇宙的入口：扩展现实技术XR



□ **定义：**XR即扩展现实（AR、VR、MR等多种技术的统称），是指通过计算机将真实与虚拟相结合，为体验者带来虚拟世界与现实世界之间无缝转换的“沉浸感”，具备3D显示、大视场角、直观体感交互的XR头显设备将成为现实世界与元宇宙的硬件接口。**XR的目标是在元宇宙空间全面接管人类的感觉，目前视觉和听觉发展较快，嗅觉、触觉和意念体验有了起步，味觉是多种感官的综合，目前尚未起步。**

□ **技术要求：**XR的实现涉及大量的计算，为避免眩晕和实现实时显示，其对计算过程时间有较高要求（一般不超过20ms），需要专门的人工智能芯片，如通用芯片、半定制化芯片、全定制化芯片和类脑芯片，其中类脑芯片优势突出，但尚处于研发早期阶段，实现难度较大。

□ **发展阶段：**2015年左右，国内公司开始布局，2017年后BAT、华为、字节跳动等公司密集推出XR平台或产品，在5G及疫情的带动下，XR开启蓬勃发展时期。

图表21：XR头显设备的作用



图表22：XR发展阶段





# 通往元宇宙的入口：扩展现实技术XR



- ❑ **虚拟世界和现实世界的互动方式和互动体验的变革，是工业元宇宙区别于工业互联网的最显著特征。**不同于以电脑、手机为载体的2D式交互体验，现阶段的工业元宇宙用户将借助XR（包含VR、AR、MR）可穿戴设备，获得3D显示、实时互动、五感逼真的沉浸式体验，随着眼控交互、骨传导交互、体感交互、脑波交互等技术的发展，工业元宇宙最终将实现随时随地的自然交互，即通过使用人类自然的方式，如语音、面部表情、手势、移动身体、旋转头部等，完成操作。
- ❑ **VR、AR成熟度高，MR及新型交互技术成熟度低，处于探索阶段。**Steam平台VR内容数量最多，共有6574款内容，其中VR独占内容有5468款，2022年上半年，Steam平台VR活跃用户占比维持在1.8%水平，目前Steam活跃用户数量大概为1.32亿，预计Steam平台VR活跃用户超过250万；《Zenith:TheLastCity》是2022上半年最成功的原创VR游戏，为玩家构筑了一个乌托邦，通过角色扮演尝试不同的事物，体验不同的情境，演绎与现实截然不同的人生，完成沉浸式体验，其发售后一度登顶Steam平台畅销榜首。相比于VR，AR更适应于与现实世界强交互的场景，MR等则还在探索阶段。

图表23：XR技术对比

| VR（虚拟现实）                                                                                                          | AR（增强现实）                                                                                                     | MR（混合现实）                                                                                               | 新型交互技术                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>➢ VR技术强调封闭式的虚拟世界，与现实世界联系较弱，更符合电子游戏特征。</li></ul>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>➢ AR技术强调基于现实世界的设备、生产线等，提供解释信息、隐形信息可视化等功能。</li></ul>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>➢ MR技术在AR的基础上更进一步，可实现虚实实时交互，且虚拟信息和现实世界可以叠加。</li></ul>            | <ul style="list-style-type: none"><li>➢ 交互技术创新方向强调，让用户更好控制设备，让设备更懂用户，使交互更自然顺畅。</li></ul>         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>➢ 长期来看，VR技术并不适合工业元宇宙，但短期内，VR技术能用于与现实弱交互的工业场景中，如应急演练、安全培训、虚拟场景构建等。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>➢ 相较VR，AR技术更适用于与现实世界强交互的场景，如工业巡检、辅助维修、实操培训等，且典型应用案例众多，渗透率更高。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>➢ 相较AR，MR技术更适用于低时延场景和复杂场景，如远程协作、设备实时诊断、工业模型设计等，技术挑战较大。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>➢ 眼控交互、骨传导交互、体感交互、脑波交互、脑机接口等技术成熟度较低，尚未进入规模化应用阶段。</li></ul> |
|                                |                           |                    |             |

图表24：TheLastCity场景展示





# 通往元宇宙的入口：扩展现实技术XR

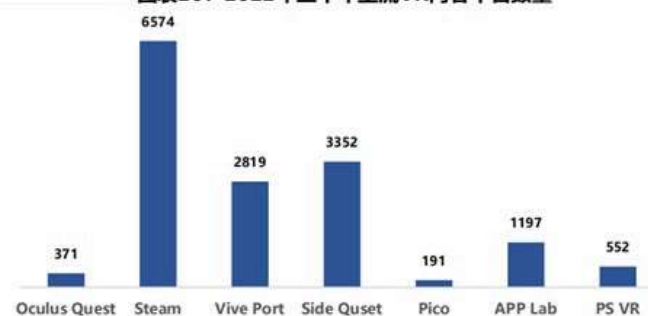


- VR和AR技术作为较为成熟的XR技术已经被广泛应用，全球VR头显/AR眼镜出货量保持高增长。
- 随着中国VR/AR终端硬件出货量的快速增长，VR/AR终端硬件市场规模也在不断扩大。艾媒数据显示，2020年中国VR终端硬件市场规模为107.0亿元，AR终端硬件市场规模为125.9亿元，预计到2025年，中国VR和AR终端硬件市场规模分别达到563.3亿元和1314.4亿元。随着元宇宙概念的兴起，VR/AR行业未来发展将更加受到业界的关注。
- 截止2022年6月30日全球7大平台共有15056款VR内容（含重复内容）。1) Steam平台VR内容数量最多，共有6574款内容，其中VR独占内容有5468款，Steam平台由于起步早，开发者众多，仍是目前用户主流的VR内容平台。2) SideQuest平台增速最快、增量最多，上半年SideQuest新增1068款内容，得益于其销量吸引了众多的开发者。3) OculusQuest平台实行精品化战略和严格的审核机制，上半年Quset平台仅新增41款内容。

图表25：2016-2023E全球VR头显/AR眼镜出货量



图表26：2022年上半年主流VR内容平台数量



图表27：2020-2025E年中国VR/AR终端硬件市场规模





# 虚拟身份的承载：虚拟数字人



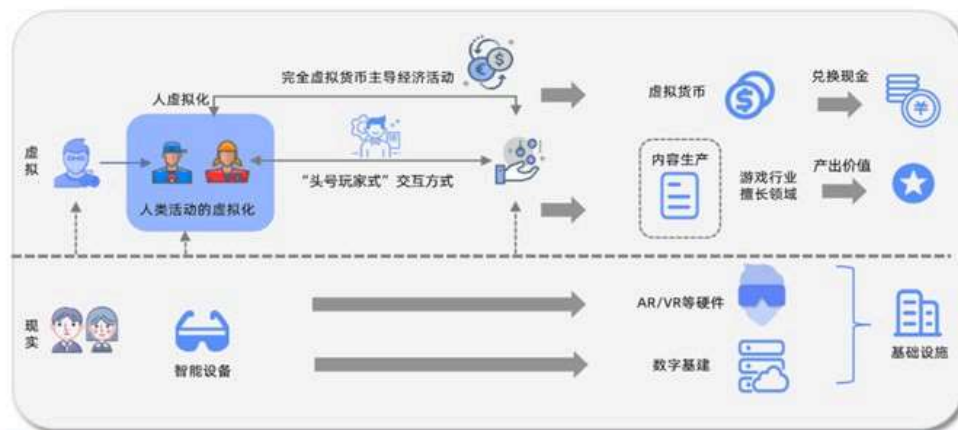
❑ **虚拟数字人**：在元宇宙这一生态圈层中担任着**信息制造、信息传递**的重要角色，是元宇宙“人-物-场”链接的核心数字资产与要素；作为元宇宙底层技术与核心资产之一，**虚拟人为众多行业领域赋能，并向更多领域拓展**，推动传统环节流程改善，帮助企业实现降本增效，大幅提升业务体验。

❑ **分类：服务型虚拟人+身份型虚拟人。**

① **服务型虚拟人具有功能性**，能够替代真人服务，完成内容生产以及一些简单的工作，降低已有服务型产业的成本

② **身份型虚拟人具有身份性**，多以虚拟IP或偶像呈现，能够为未来的虚拟世界提供人的核心交互中介。

图表28：元宇宙中虚拟数字人的地位



图表29：元宇宙中虚拟数字人的类型和特点

|      | 服务型虚拟人                                                                                                 | 身份型虚拟人                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定位   | 功能性提供服务                                                                                                | 身份性，用于娱乐/社交                                                                                            |
| 核心功能 | 替代真人服务，完成内容生产、简单功能                                                                                     | 虚拟IP/偶像，推动虚拟内容生产                                                                                       |
| 代表应用 | 虚拟主播、虚拟老师、标准化内容制作、虚拟关怀师、虚拟陪伴助手                                                                         | 虚拟偶像、VRChat                                                                                            |
| 产业价值 | <ul style="list-style-type: none"><li>降低已有服务型产业的成本，为存量市场降本增效</li><li>提升AI助手的交互效果，扩展其接受度与适用场景</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>为未来的虚拟化世界提供人的核心交互中介，在增量市场创造新的价值增长点</li><li>降低虚拟内容的门槛制作</li></ul> |

图表30：虚拟数字人应用领域





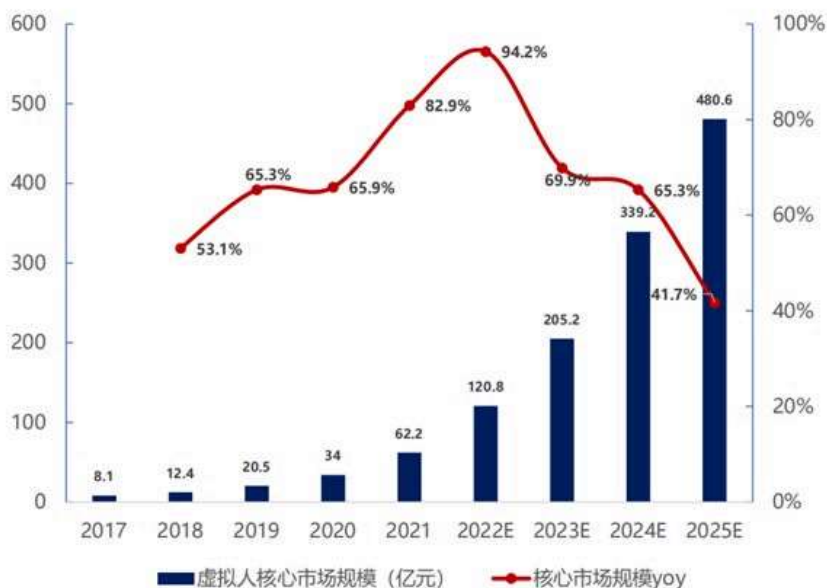
# 虚拟身份的承载：虚拟数字人



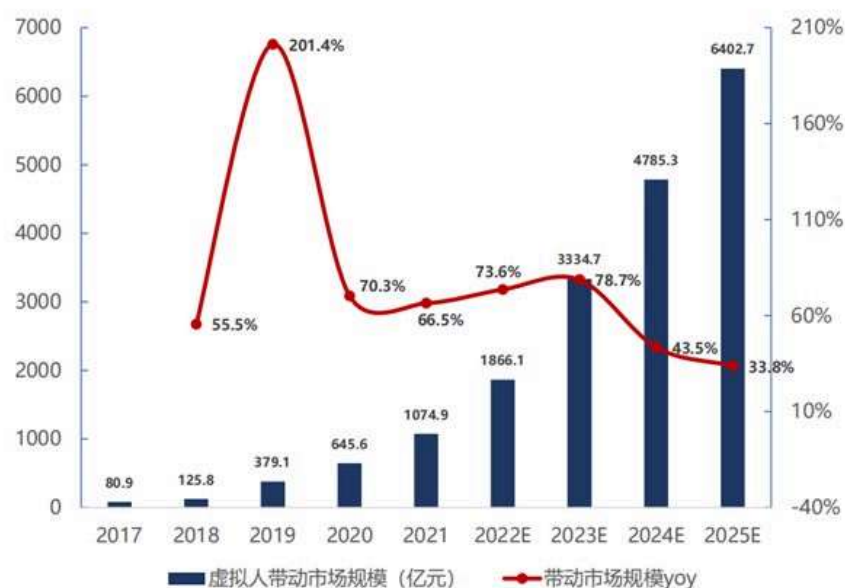
□ 虚拟数字人市场规模扩张的同时，将对其他行业市场规模产生带动作用。

- 艾媒数据显示，虚拟人产业保持稳定增长态势，2021年，中国虚拟人核心市场规模和带动产业市场规模分别为62.2亿元和1074.9亿元，预计2025年分别达到480.6亿元和6402.7亿元，GAGR分别为66.7%和56.2%。虚拟人形象在产品外观设计方面有较强的可塑性，结合人工智能技术等前沿科技，能够在虚拟主播、数字员工、虚拟偶像等新业态满足用户的多样化需求，产生巨大市场机会，推动虚拟人产业的高速发展。

图表31：虚拟数字人核心市场规模



图表32：虚拟数字人带动市场规模





# 虚拟身份的承载：虚拟数字人



□ 技术→平台→应用，三位一体。虚拟人产业链上游为技术层，形成较厚的技术壁垒；中游为平台层，下游为应用层，覆盖零售、教育、金融等诸多领域。

图表33：虚拟数字人产业链图谱





## 虚拟身份的承载：虚拟数字人



真人原貌



AI复刻的真人分身



AI生成的模特



单张图片驱动



# 虚拟资产的数字凭证：数字藏品



❑ **数字藏品**就是使用区块链技术的数字凭证，通过将作品上链存储在区块链网络上，利用链上信息可追溯的特性，帮助创作者实现作品确权、并对作品的权属转移和使用过程进行追溯，进一步规范了数字文创版权保护。

✓ **模式：在数字藏品市场上主体可分为以下三类：**

- ① **部分平台依托自身开发的联盟链区块链发布数字藏品**，藏品本身严格禁止转赠、转售，仅用于收藏，严格杜绝二级市场交易。
- ② **转赠模式**，指用户间可以在一定周期内转赠数字藏品，这类平台的底层技术可以为联盟链，还有一些平台选择公链作为底层技术，这样与目前国际市场上NFT产品相接近。
- ③ **开放寄售模式**，平台允许用户在购买后进行交易，此类藏品会随着交易次数增多水涨船高，存在炒作风险。

✓ **内容&平台：交易平台内容形态各有千秋，平台需要与基础设施层绑定，头部效益显著，交易平台数量激增。**

- ① **数字藏品内容层面**，国内主要以PGC模式发行数字藏品，定期发行基于严格审核、优质内容的藏品，仅有少数平台准许UGC、PUGC等形式发布藏品。
- ② **数字藏品平台层面**，多平台凭借自主研发区块链技术、行业平台流量优势，由互联网大厂背书的交易平台成为核心玩家占据市场主要份额。

图表34：中国现有数字藏品交易模式介绍

|        | 收藏模式                     | 转增模式                        | 寄售模式                 |
|--------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 底层技术支持 | 联盟链                      | 联盟链、公链                      | 联盟链、公链               |
| 发行数量   | 限量发行                     | 发行量大                        | -                    |
| 价格     | 高单价                      | 低单价                         | -                    |
| 模式玩法   | 合成玩法                     | 特殊编号<br>藏品合成入住元宇宙           | 盲盒发售分级赋能<br>碎片盲盒合成赋能 |
| 代表平台   | 元视觉等                     | 鲸探、百度超级链、洞查元典、<br>数藏中国、美藏等  | iBox、唯一艺术、优版权        |
| 模式特征   | 用户可持有数字藏品，但彼此之间不可转赠、不可转售 | 用户间可无偿转赠数字藏品，转赠功能大多存在持有时间限制 | 用户间可在平台直接进行数字产品转售    |

图表35：中国主流数字藏品交易平台对比分析

|      | 鲸探                                                                                    | 百度超级链                                                                                 | 元视觉                                                                                   | iBox                                                                                  | 唯一艺术                                                                                  | NFT中国                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 简介   | 蚂蚁集团旗下数字平台                                                                            | 链接艺术创作者、艺术品机构与数字藏品爱好者的平台                                                              | 视觉中国旗下艺术藏品交易平台                                                                        | 头部数字藏品电商平台                                                                            | 打造中国具有品牌影响力的数字艺术电商平台                                                                  | web3.0架构为基础平台                                                                         |
| 发布时间 | 2021.06                                                                               | 2022.01                                                                               | 2021.12                                                                               | 2021.05                                                                               | 2021                                                                                  | 2021.07                                                                               |
| 开发团队 |  |  |  |  |  |  |
| 区块链  | 蚂蚁链                                                                                   | 超级链                                                                                   | 长安链                                                                                   | 星火链                                                                                   | ETH、Polygon                                                                           | ETH、BSC                                                                               |
| 内容形态 | PGC                                                                                   | PGC                                                                                   | PGC                                                                                   | PUGC                                                                                  | PUGC                                                                                  | UGC                                                                                   |
| 转卖情况 | 不可转卖、可转增                                                                              | 不可转卖                                                                                  | 不可转卖                                                                                  | 可寄售                                                                                   | 可寄售                                                                                   | 可寄售                                                                                   |
| 定价区间 | 11-39                                                                                 | -                                                                                     | 1-1999                                                                                | -                                                                                     | 0.01-99999.99                                                                         | -                                                                                     |



# 虚拟资产的数字凭证：数字藏品



- ❑ **区块链案例一：“星火·链网”是我国基于区块链创新能力构建的数字经济“新型基础设施”，具备数字资产注册、确权认证、资产管理、技术服务和监测监管等功能，能够为数字藏品平台提供便捷的、安全的、低成本的服务。**
- **星火·链网数字原生资产服务网络解决方案流程：**数字藏品平台可通过NFT协议形成合约后，利用DNA服务网络完成其数字藏品注册和认证，并能够利用“星火·链网”提供的唯一分布式标识符，在保护其数字版权的基础上，实现真实可信的数字化发行、查询、购买、收藏和使用。
- **数字藏品案例：**“星火·链网”数字原生资产（DNA）服务网络已支持新华数藏稳定发行包括“万物生长”、非遗“兔儿爷”、“敦煌飞天”在内的10余期数字藏品。**兔儿爷属于北京泥彩塑的一种，是北京地区特有的文化符号。**将传统兔儿爷形象与热点元素紧密融合，“最in非遗，北京兔儿爷”系列数字藏品，由新华网和北京义想文化发展有限公司共同推出，藏品由国家级非物质文化遗产代表性传承人双彦先生领衔创作，底层链采用新华网与中国信息通信研究院共同打造的“新华·星火链”，由“星火·链网”数字原生资产（DNA）服务网络提供技术服务。

图表36：星火·链网数字原生资产服务网络解决方案



图表37：基于星火·链网发行的数字藏品——非遗“兔儿爷”





# 虚拟资产的数字凭证：数字藏品



- **区块链案例二：百度超级链XuperChain是中国国产自研且开源的区块链技术平台和解决方案平台**，具备全球化网络和联盟化网络部署能力，是全国领先的区块链技术服务商。凭借区块链融合人工智能、大数据等技术，推出百度超级链数字商品可信登记平台，向外部提供数字藏品发行提供底层技术服务，助力客户业务数字经济化。从数字藏品标准化生成、可信管理、到安全分发到场景端应用，全方面覆盖数字藏品不同场景，构建“服务+技术”的数字藏品全产业链。
- 2022年4月24日，百度超级链提供技术支持的**月壤数字藏品**，在百度App与小度App双平台限量发行1731份，上线1分钟内售罄。月壤数字藏品是基于嫦娥5号带回的真实月壤，经显微镜放大约250倍后提取局部扫描生成数字图像制成，数字藏品中太空兔/祝融号的形象来源于我国第一辆月球车玉兔号/火星车祝融号。
  - 2022年7月至12月，发布4款由梦之蓝M6+联合百度超级链共同研发的航天主题数字藏品“**梦之蓝M6+·梦耀星空**”系列，上线10000份，免费领取，每个数字藏品都有独一无二的区块链身份，通过独一无二、不可篡改、可实时查验的ID永久记录航天发射的荣耀时刻。
  - 2022年6月10日，数字文创“山东馆”携手百度超级链数字藏品发行平台，限量发布首批以“**齐鲁多娇**”为主题的6款山东5A级景区数字藏品，每款限量8888份，售价29.9元。通过区块链技术，让消费者在元宇宙沉浸式触达好客山东的壮美景色。

图表38：百度超级链可信登记平台产品架构（数字藏品SaaS服务）



图表39：百度超级链已发布数字藏品展示





# 元宇宙应用图谱



图表40：元宇宙的应用场景





# 元宇宙应用



**游戏：**强调“沉浸感”的元宇宙游戏需要多平台/VRAR/云原生技术作为底层技术支撑



▲ 元宇宙游戏发展方向及底层技术



# 元宇宙应用



电商：虚实交融的沉浸式购物模式为近眼显示、AI 芯片、传感器带来发展机遇



▲ 元宇宙电商有望借助 VR/AR/MR 实现“在线即在场”的沉浸式购物体验



# 元宇宙应用



## 协同办公/社交：借助手势追踪、语音识别、眼动追踪、虚拟化身实现互动感

图表8：元宇宙办公/社交应用场景



头条@未来智库



# 元宇宙应用



## 医疗与健康：VR/AR/脑机硬件将搭载先进生物监测以及脑电信号处理技术

生物检测

智能手表的血氧和心率检测功能已较成熟



元宇宙+医疗健康，需要怎样的技术？

智能穿戴搭载ECG心电图、无创血糖检测等**生物传感**新功能



辅助健身

VR一体机设备自重较重

《Vizfit》中VR健身场景



使用硅基OLED显示屏的VR设备/眼戴式AR设备，实现显示技术提升+轻薄化



▲ 生物检测与辅助健身场景

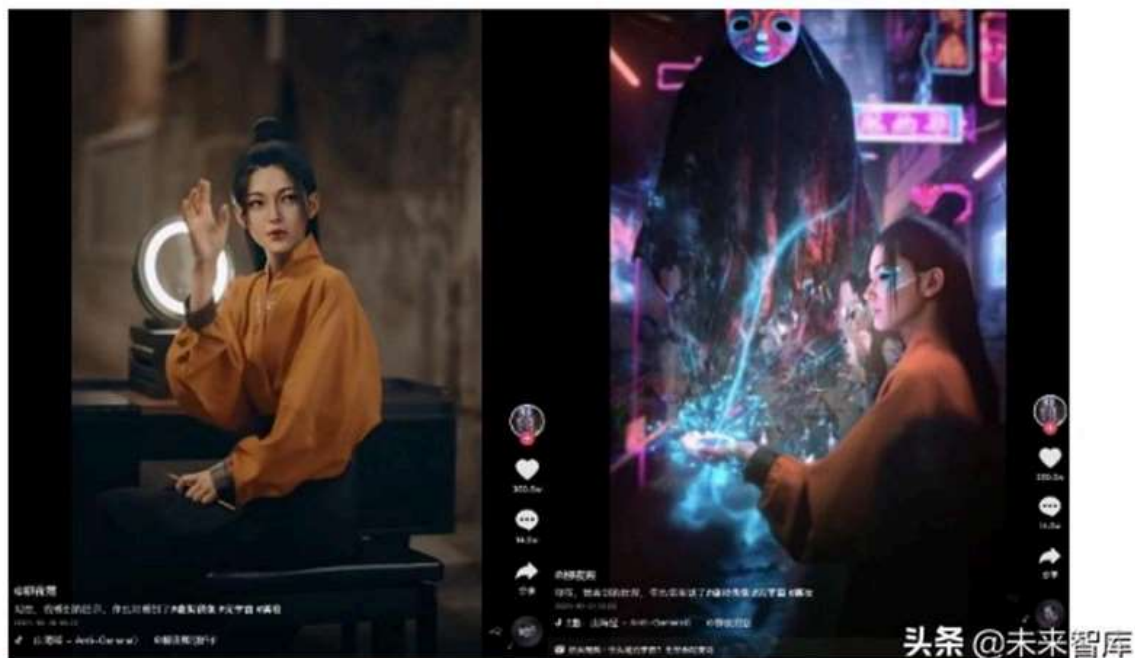


# 元宇宙应用



视频：VR/AR 技术带来高沉浸感的流媒体观赏体验

图表11： 虚拟偶像“柳夜熙”出演短视频剧集



头条 @未来智库



## 应用实例：华工智慧思政元宇宙v1.0版本



### 开放式智慧思政元宇宙体验场景

**穿戴设备：**无感化生理数据采集；采集、力/触觉反馈智能交互。

**显示大屏：**体验者视角内容展示；体验者实时生理数据、评估结果展示；技术原理展示。

**仿真空间：**匹配虚拟现实内容，提高沉浸体验感。

在元宇宙中搭建红色场景，增加丰富的内容解说，提供实时的交互体验，有助于促进思政教育/党建工作模式创新，提升思政教育/党建工作实效。





# 应用实例：华工智慧思政元宇宙v1.0版本



## 智慧思政闭环学习系统

### “心灵课堂”关键技术

虚拟现实思政教育内容开发  
柔性穿戴设备生理数据感知  
智能交互沉浸式多维度知觉  
人工智能多模态情感计算  
自然语言理解智能任务分配

- ◆使用便捷  
适于覆盖大人群
- ◆体积小巧  
适于覆盖多场所
- ◆内容多样  
适于碎片时间学习



重走长征路仿真课堂



青年马克思演讲仿真教学



思政海洋国防智慧教学



军事素养仿真教学



素养仿真严肃游戏

《情商加油站》是以学生喜闻乐见的游戏化形式，提供学生人际交往的实训教学课程，培养学生健康的情感观、人生观、价值观。



黄埔军校开学典礼场景



红军过雪山场景



红军过草地场景



# 应用实例：华工智慧思政元宇宙v1.0版本



## 校史、学校理念元宇宙内容

<http://virtualsimulation.ee.scut.edu.cn/>



项目介绍



南科大建校之初，秉承“胸怀先贤，不忘初心”之校训，与冯秉铨先生跨越时空的对话，通过VR技术，将冯先生的人物形象，融入南科大校园场景，让学生在VR空间中，与冯先生进行面对面的交流，身临其境地感受一位科学家的教育情怀。



校园场景建模



历史人物建模



课程交互场景



课程交互问答



华南理工大学  
South China University of Technology

# 04

## 未来前沿与趋势





## 现阶段趋势



### ● 技术趋势

技术趋势分析如图 5-1 所示。技术趋势分析描述了技术的出现、变迁和消亡的全过程，可以帮助研究人员理解领域的研究历史和现状，快速识别研究的前沿热点问题。图中每条色带表示一个话题，其宽度表示该术语在当年的热度，与当年该话题的论文数量呈正相关，每一年份中按照其热度由高到低进行排序。通过技术趋势分析可以发现当前该领域的热点研究话题 TOP10 是：Virtual Reality、Augmented Reality、Social Media、Social Interaction、Interaction Design、Mobile Device、Social Network、Ubiquitous Computing、Mobile Phone、Interaction Technique。

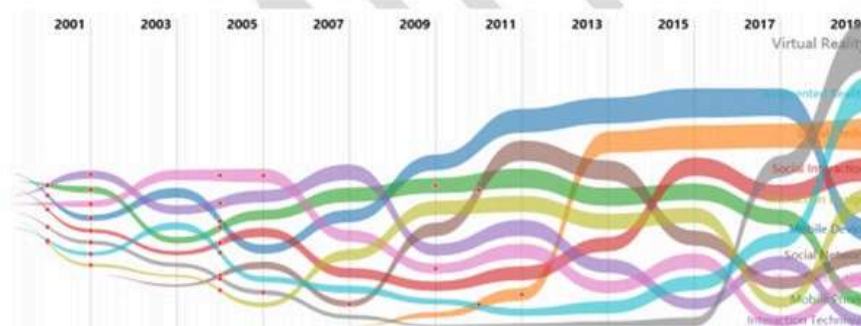


图 5-1 人机交互技术趋势

### ● 国家趋势

国家趋势分析如图 5-2 所示。图中每条色带表示一个国家，其宽度表示该国家在当年的研究热度，与当年该国论文数量呈正相关，每一年份中按照其热度由高到低进行排序。国家趋势分析显示当前人机交互领域研究热度 TOP10 的国家分别是：United States、United Kingdom、Germany、Canada、China、Japan、South Korea、Australia、France、Netherlands。

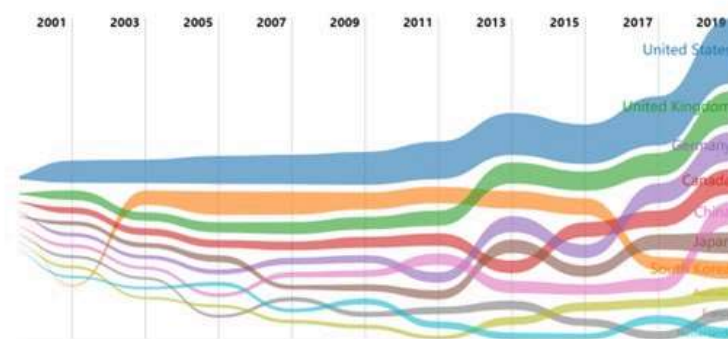
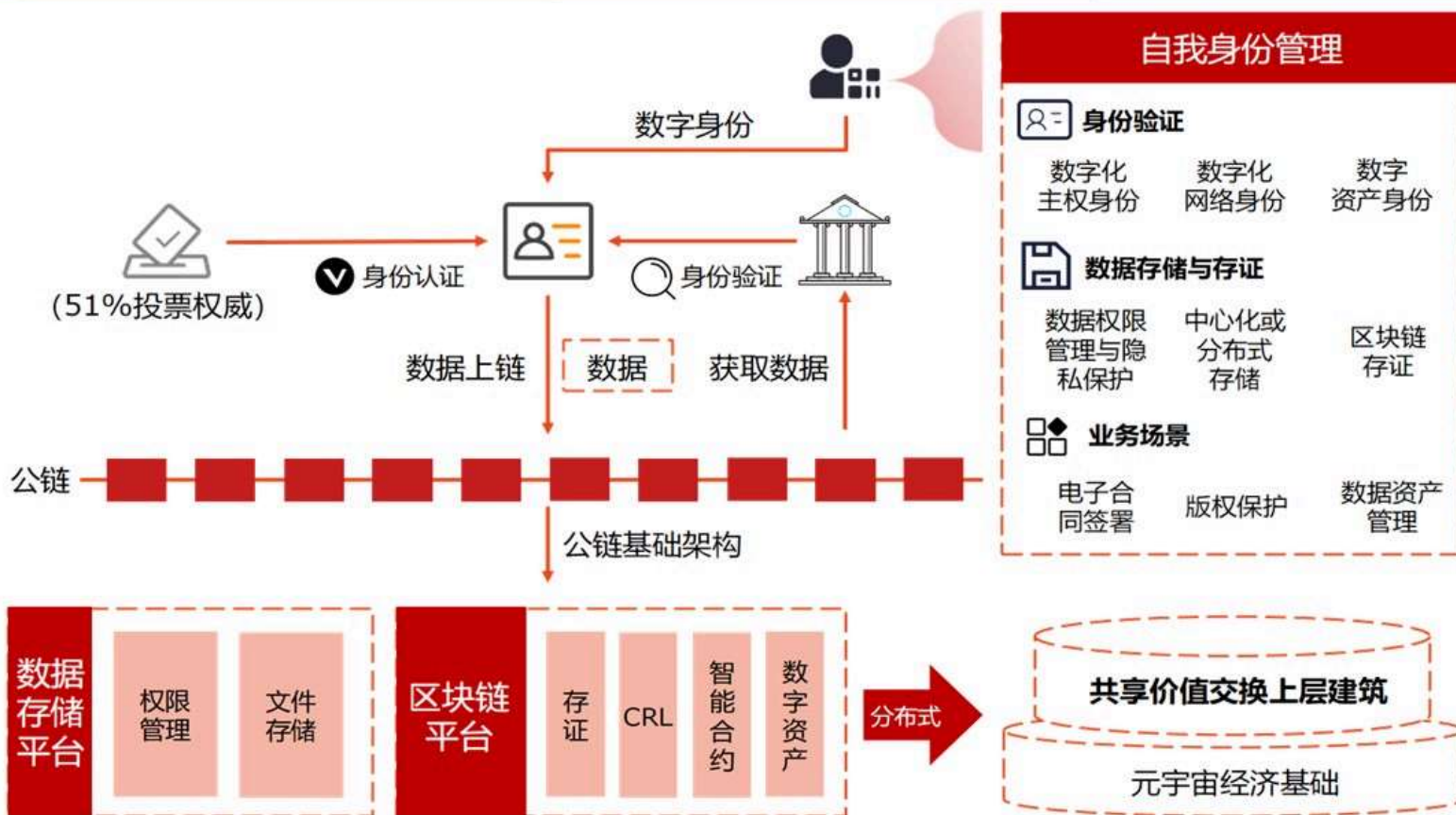


图 5-2 人机交互国家趋势



## 未来前沿：数字身份：多虚拟身份解决真实性问题，构建全新信用体系建设





## 未来前沿：零售场景：传统模式的百年零售巨头可能将被零售元宇宙取代



- 元宇宙对消费场景的重塑可以用所见即所得来形容，通过交互设备实现的任何形式的触点都将成为营销渠道，最终通过元宇宙经济体系系统实现价值输送和交互动作。





## 未来前沿：联接场景：手机依赖将降低，新一代显示终端不一定是VR



### ➤ 元宇宙端口侧和内容部分发力，AR/VR市场规模快速增长

- 据调研机构Omdia的分析，2021年全年消费级VR头戴式设备销量将会达到1250万部，VR内容消费将超过20亿美元，同时预测2026年前VR软硬件的市场价值将会达到160亿美元，全球消费者也将会拥有7000万套VR头戴式设备。端口测设备和内容市场发力，带动AR/VR市场规模增长，据中国互联网协会预测，2021年中国AR/VR市场规模将达到213/517亿元。

图：中国AR/VR市场规模及预测（2019-2024）



图：全球范围内的活跃VR头显数量（百万台）



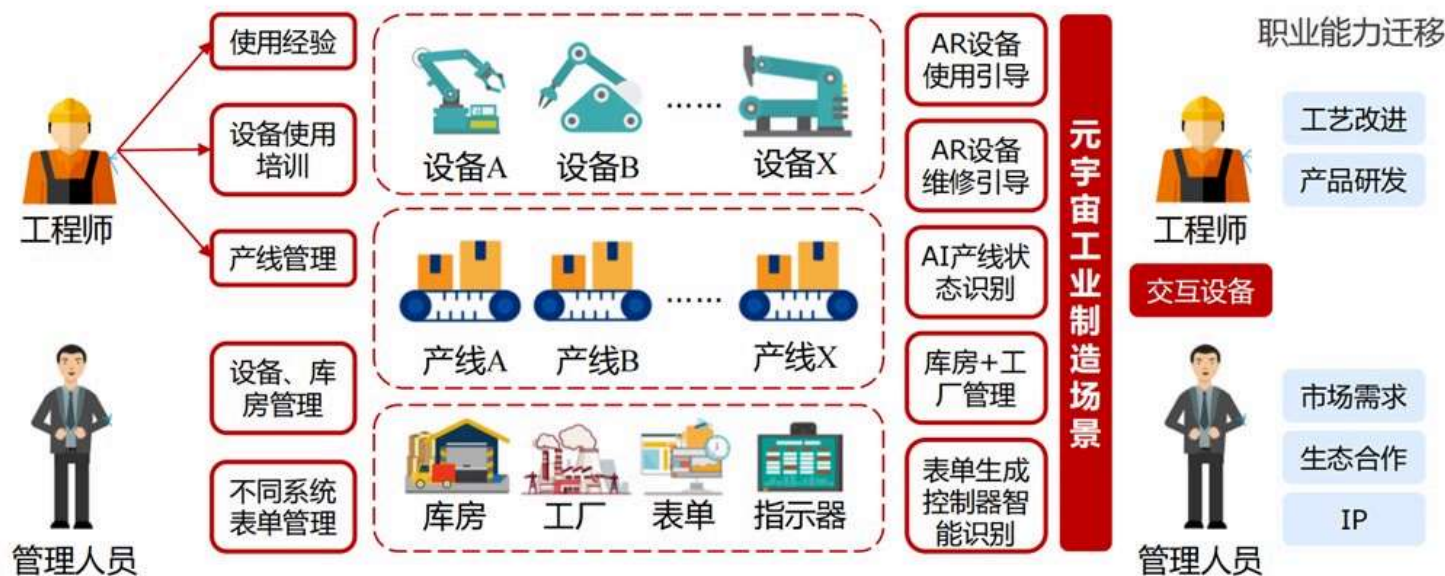


## 未来前沿：智能制造：用户将直接参与企业的生产和设计环节，扮演双重角色



### ➤ 人与生产制造关系

- 元宇宙重塑从业人员与工业制造的关系，过去工程师更多使用经验做设备的使用、维修并完成对应培训、进行产线管理等技术工作，而管理人员需要辗转产线、生产车间、库房，在各种系统、表单中完成管理工作。
- 元宇宙中，设备的使用、维修不再需要过于依赖工程师的设备使用经验，管理人员也可以更便捷高效的完成管理工作，而对应的，从业者能力要求也将发生迁移，转向服务产品研发、工艺改进、市场需求、生态合作、IP打造等非标准化工作。



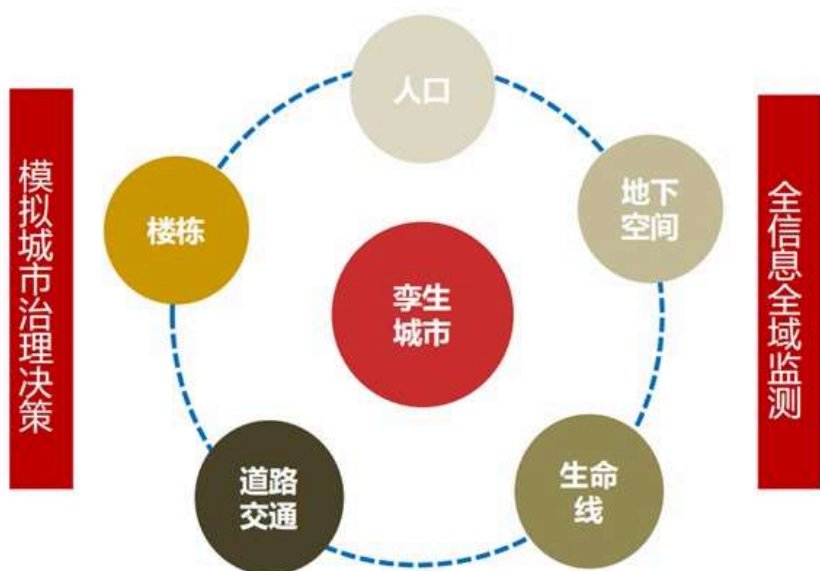


## 未来前沿：智慧城市：城市元宇宙化，提升城市智力水平，数据采集师成热门职业



### ➤ “孪生城市”构建城市模型，推动城市治理水平进步

- 在数字孪生城市里，通过三维技术，建立完整的城市信息模型，如人口、楼栋、地下空间、道路交通、基础设施、生命线等所有设施，通过物联感知，将所有元素的状态实时获取并映射到城市信息模型中，通过时空大数据处理将人口、经济、事件等要素叠加到信息模型。形成与现实世界相互映射且实时的虚拟世界，构成虚拟世界的内容。通过数字建模，在城市模型中可以实现全信息全域监测，模拟城市治理决策效能预测，提高城市治理精度。





## 未来前沿：娱乐场景：KTV像网吧一样退出历史舞台，变成沉浸式的体验馆



通过3D引擎渲染、虚拟现实交互等元宇宙技术，增强沉浸感和体验性，实现娱乐方式和场景从物理载体到虚拟空间的穿越。

### 传统娱乐空间



- 线下娱乐场所逐渐退出舞台，虚拟空间逐渐成为交互地点，并衍生出多款娱乐业态，元宇宙娱乐广泛普及

### 元宇宙虚拟演唱会



- KTV像当年的网吧一样永远退出历史舞台，转而变成沉浸式、充满不确定性的体验馆

### 元宇宙虚拟球类游戏





## 未来前沿： 求生

教育场景：元宇宙+AI+教育增强教学体验，暑期作业本变成体验一次星际



学科教育现状



职业教育现状



元宇宙方案



元宇宙教育现状



元宇宙实践现状





# 未来前沿：饮食场景：虚拟食物解决“现代肥胖病”，未来人们的饮食习惯将从定时摄入变成及时摄入



通过感官模拟元宇宙技术，实现营养摄入和美食体验分离，在保证感官体验的同时减轻不良饮食习惯带来的身体负担，实现饮食的数字化管理。

| 当前问题                                                                               |          |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| 人群                                                                                 |          | 肥胖率   | 超重率   |
|   | 18岁以上居民  | 16.4% | 34.3% |
|   | 6-17岁青少年 | 7.9%  | 11.1% |
|  | 6岁以下儿童   | 3.6%  | 6.8%  |

虚拟食物  
技术方案

## 元宇宙实现虚拟食物

- 视觉模拟 VR AR都可以解决
- 味觉模拟 欺骗味蕾
- 口感模拟 主要是咀嚼感  
具体物质待定
- 吞咽模拟 无实物感受饱腹感

“若糖”是元宇宙食物的初步尝试



味觉模拟 元宇宙中  
定量营养摄入 现实中

资料来源：亿欧咨询、艾瑞咨询、工信部、若糖、民生证券研究院整理



## 未来前沿：健康场景：脑机接口解决医学难题，未来十年人类平均寿命将提升



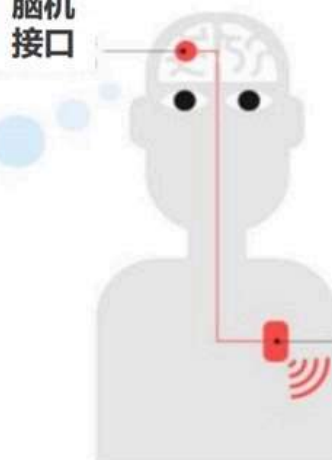
通过脑机接口、NFT以及人工智能识别等技术，实现健康状况的实时化、数字化呈现，延长人类寿命。

元宇宙世界“分身”



用户行为数据

脑机接口



词库

信号  
转换器  
传感器

接收器

上肢功能康复



下肢功能康复



认知功能障碍





## 未来前沿：人工智能与脑机接口的协同创新：揭开未来交互的新篇章





## 未来前沿：脑机接口



- **脑机接口可以帮助实时监控和测量神经系统状态，辅助临床判读。**“监测”型脑机接口应用方向十分多样，包括评测陷入深度昏迷患者的意识等级，测量视/听觉障碍患者神经通路状态协助医生定位病因等等。除此之外，通过结合脑电、视频等多元信息进行诊疗，能够辅助医生判读脑损伤、脑发育等多种临床适应症。
- **监测到的脑电信息可以用于加工、反馈，针对多动症、中风、抑郁症等做对应的恢复训练。**例如，对于运动皮层相关部受损的中风病人，脑机接口可以从受损的皮层区采集信号，然后刺激失能肌肉或控制矫形器，改善手臂运动；运动想象类脑机接口可以用于孤独症儿童的康复训练，提升他们对于感觉运动皮层激活程度的自我控制能力，从而改善孤独症的症状，也可以通过脑电信号的反馈，训练使用者的专注力。

图表67：瘫痪患者使用意念打字



资料来源：卫报 2021 年 5 月 13 日报道，华泰研究

图表68：BrainCo BrainRobotics Hand



资料来源：BrainCo 官网，华泰研究

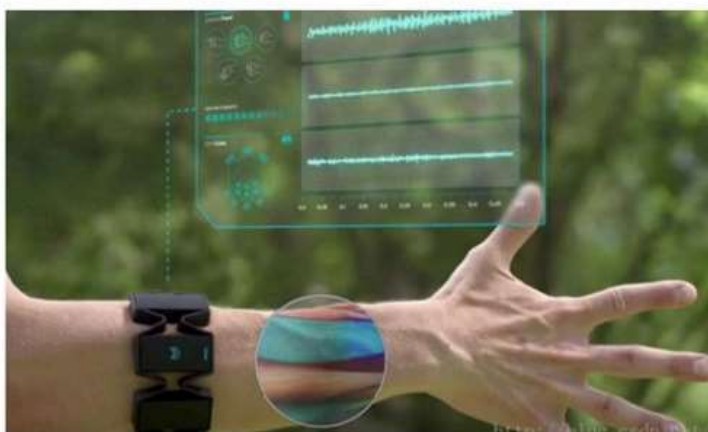


## 未来前沿：脑机接口



- **脑机接口技术可以与消费产品相结合，提供更直觉交互体验。**早在 2014 年，加难道公司Thalmonic Labs 就推出了一款臂带式控制器 Myo，通过感知肌肉的生物电活动，可以让使用者只需要动动手指就可以无线控制身边的计算机和其他数字产品。随着技术的持续升级，当前臂带式控制器可以实现通过识别活动意念带来的电流进行控制，意念打字、意念操作玩具等已经不是幻想。
- **渗透率或随 AR 及其他可穿戴产品普及持续提升。**当前更加简单形式的控制，比如眼动追踪摄像头、触摸控制等或限制脑机接口交互需求。我们认为未来随着一系列可穿戴设备比如 AR 眼镜的普及，以及元宇宙的持续建设，基于脑机接口技术的消费电子产品渗透率将持续提升。

图表73：Thalmonic Labs 的臂带式控制器 Myo



资料来源：Thalmonic Labs 官网，华泰研究

图表74：基于臂环进行意念打字



资料来源：BrainCo2021 年发布会，华泰研究



## 未来前沿：脑机接口



- 2020 年美国兰德公司发布了一份名为《脑机接口：美国军事应用和意义的初步评估》（Brain-Computer Interfaces: U.S. Military Applications and Implications）的报告，指出虽然存在一定风险，“脑机接口”很可能在改进未来作战中提供相应的支持，脑机接口在军事领域用途包括保证更高效和保密的军事通信、提高决策速度与准确性，允许操作员同时控制多个平台等。
- **脑机接口或用于处理大量数据来提高决策效率。**未来作战中，智能设备、士兵穿戴式传感器和无人机可向士兵提供大量的行动数据，大量的信息融合将增加决策的复杂性。通过脑机接口能够使得机器与人之间连通性增强，促进数据在作战人员和决策者之间快速而广泛地流动，使得相互连接的军事系统能够顺利运行。同时人工智能工具可能融入决策流程，帮助人类作战人员评估环境，管理数据，并最终消化更大容量的信息。

图表75： DARPA 将颅外直流电刺激技术应用到智力/学习领域



资料来源：Crux UCLA Neuro Tech 官网，华泰研究

图表76： 机械增强外骨骼



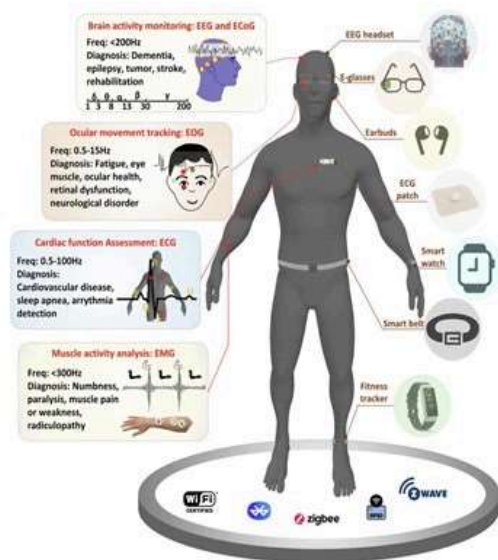
资料来源：Crux UCLA Neuro Tech 官网，华泰研究



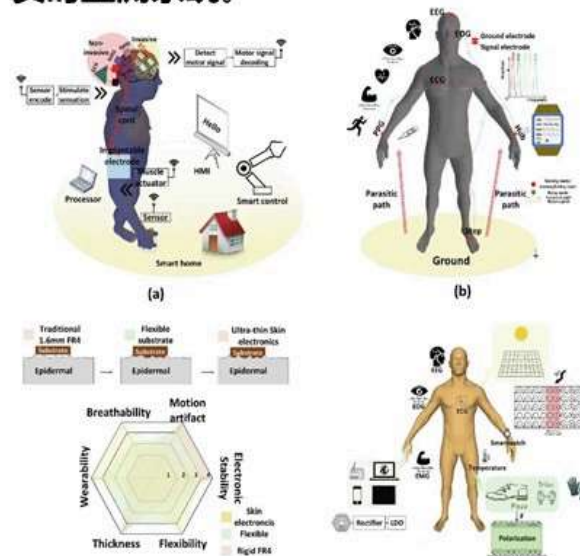
## 未来前沿：脑电、皮层脑电、心电、眼电和肌电——面向消费级人机交互的生物电信号



全球健康危机正推动医疗模式从“被动治疗”向“主动预防”转型。世界卫生组织数据显示，心血管疾病每年导致1790万人死亡，占全球死亡总数的32%，癌症、糖尿病等慢性病也持续威胁人类健康。在此背景下，通过生物电信号早期捕捉疾病征兆，成为降低医疗支出、提升健康可及性的核心路径。论文指出，随着材料科学与集成电路技术的突破，生物传感器已迈入第三代，正朝着低功耗、无电池、高可靠性的方向发展，且越来越多地与智能眼镜、智能手表、健康背心等可穿戴设备融合，构建起“人体物联网 (IoB)” 实时监测系统。



用于人体健康监测的生物传感器概述 ©Springer Nature



与生物传感器的发展相关或对其发展有启发的潜在领域：a 脑机接口；b 人体互联网网络；c 电子设备的演变；d 人体能量收集。©Springer Nature



# 脑机接口：终极人机交互，从科幻走进现实



- 通过累计19.87小时的Center-out、WebGrid等经典范式训练，受试者实现了对经典游戏《吃豆人》《坦克大战》和大型复杂游戏《王者荣耀》《黑神话：悟空》的**精准脑控操作**。不仅如此，基于脑虎科技自主研发的XessOS脑机操作系统，受试者可通过**意念流畅地上网和操作各种App**（哔哩哔哩、小红书等）、**控制智能轮椅和智能家居设备**（灯光、窗帘等），**显著提升运动功能障碍群体的自主生活能力**。
- 更重要的是，该系统功能覆盖**多元场景**：支持智能家居调控、高精度轮椅操控及沉浸式游戏交互；实现社交通讯、在线购物、邮件处理等数字化生活场景的“意念直连”。通过构建“感知-解码-执行”闭环，**将脑机接口技术深度融入日常生活**，在医疗康复、智能交互、娱乐体验等领域形成完整解决方案，助力用户重获生活自主权





# 奋进“十五五”·落子未来产业 | “读脑”与“治脑”—— 一体化操作 脑机接口持续突破





# 未来前沿：数字生命

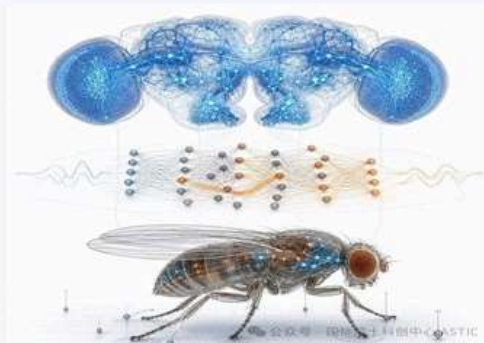


2026年3月·Eon Systems × FlyWire·人类第一次实现「具身化」全脑仿真

## 事件:果蝇大脑被「上传」到了电脑

一只真实世界的果蝇,它的大脑结构第一次被完整复制到了计算机里。

然后,科学家给它接上了一个**虚拟身体**——这只「**数字果蝇**」在没有任何脚本也没有任何 AI 训练的情况下,自己开始行走、觅食、整理身体。





# 未来前沿：数字生命



## 从果蝇到人类:还有多远?

神经元规模对比·数字大脑要走的路

果蝇

*Drosophila*

14 万 神经元

✓ 2026 已实现

小鼠

*Mouse*

7000 万 神经元

→ Eon 下一目标

人类

*Human*

860 亿 神经元

× 60 万倍差距

为什么这件事是「未来前沿」?——四个跨学科连接点

□ 神经科学

全脑连接组测绘的终极突破

□ 具身智能

结构驱动智能,无需大模型训练

♣ 脑机接口

「读脑」与「上传」的镜像演进

⊕ 哲学伦理

意识是结构,还是别的什么?



## DeepSeek: 具身智能时代人机交互新模式面对的挑战



李飞飞疾呼“以人为本”，提出空间智能导航，目标导向行动的Agent AI新范式，特别强调实现AI与人和物在现实空间进行交互。其核心是**多智能体、多模态、跨现实适应性具身交互**。

### 困境：

1. AI智能体在与人的交互中难以实现**意图和行动的对齐**；
2. **跨模态对齐与一致性困境**：目前缺乏整合多种感官模态（如图像、3D视觉、文本、触觉和听觉）的统一的高质量数据集，如何在虚拟和现实环境中实现无缝的**跨现实人机交互**，是未来需要解决的重大难题；
3. **复杂环境认知与因果推理难题**：具身智能体需要在复杂环境中理解自然语言指令执行长期任务，并具备因果推理和反事实因果推断能力。而现有数据驱动方法难以处理因果关系，且在未见环境中的实时响应及适应性不足；
4. **评估与标准化难题**：目前缺乏全面评估具身模型能力的基准，这必将导致模型的性能难以量化，缺少模型泛化能力基准，将阻碍技术的快速迭代和推广；
5. **杰文斯效应不可避免**：DeepSeek引发的开源和算法优化的创新机遇必将带来新一轮的能源竞争。



# 谢谢!

***THANK YOU FOR WATCHING!***

